GÖRSEL HARİTALAR

# 120+ Görsel Harita

Her klinik konu tek bir sayfada: özü, neye bakılır, nasıl karar verilir.
Her harita sizi Ortodontistin Başucu Kitabı'ndaki ilgili modüle götürür.

# Harita Dizini

## Modül 01 · Temeller ve Oklüzyonun 6 Anahtarı


- 001 Angle Sınıflandırması
- 002 Maloklüzyon Tipleri
- 007 Oklüzyonun 6 Anahtarı
- 008 Kraniyofasiyal Büyüme
- 021 Diş Sürme Kronolojisi
- 022 Süt Dişlenmesi: Normal Bulgular
- 023 Karma Dişlenme ve Leeway Aralığı
- 024 Biyomekanik: Kuvvet ve Moment
- 025 Diş Hareketi Tipleri
- 026 Kuvvet Büyüklüğü ve Hareket Hızı
- 027 Kök Rezorpsiyonu Riski
- 028 Periodontal Ligament ve Kemik Yeniden Yapılanması
- 029 Braket Preskripsiyonu: Tork, Tip ve Offset
- 030 Ark Teli Malzemeleri ve Sıralama


## Modül 02 · Bütüncül Teşhis


- 003 Sefalometrik Analiz
- 009 Overjet ve Overbite
- 010 Orta Hat Sapmaları
- 017 Gömülü Kaninler
- 031 Ortodontik Anamnez
- 032 Ekstraoral Muayene: Profil
- 033 Yüz Simetrisi
- 034 Gülüş Analizi
- 035 İntraoral Muayene
- 036 Fonksiyonel Muayene: TME ve Ağız Açıklığı
- 037 Model Analizi
- 038 Bolton Analizi
- 039 Panoramik Radyografi Okuma
- 040 Lateral Sefalometri: Noktalar ve Düzlemler
- 041 Steiner Analizi: SNA, SNB, ANB
- 042 Vertikal Patern: FMA ve SN-GoMe


## Modül 03 · Klinik Planlama


- 019 Ortodontik Planlama
- 043 Problem Listesi
- 044 Tedavi Hedeflerini Önceliklendirme
- 045 Erken mi, Geç mi Tedavi?
- 046 Kamuflaj mı, Cerrahi mi?
- 047 Görsel Tedavi Hedefi (VTO)
- 048 Mekanik Sıra
- 049 Hasta Uyumunu Değerlendirme
- 050 Erişkin Hastada Planlama
- 051 Periodontal Riskli Hasta
- 052 Multidisipliner Vakalar: İmplant ve Protez


## Modül 04 · Yer Yönetimi ve Ankraj


- 011 Ankraj Kontrolü
- 014 Çapraşıklık
- 016 Diastemalar
- 018 Yer Analizi
- 053 Çekim Endikasyonları
- 054 Premolar Çekim Seçenekleri
- 055 Çekimsiz Tedavinin Sınırları
- 056 IPR (Stripping) Protokolü
- 057 Arkı Genişletme: Dental mi, İskeletsel mi?
- 058 Hızlı Üst Çene Genişletmesi (RME)
- 059 Distalizasyon
- 060 Yer Tutucular
- 061 Karma Dişlenmede Yer Kazanımı
- 062 Mini Vida Yerleştirme Bölgeleri
- 063 Mini Vida ile İntrüzyon
- 064 Mini Vida ile Distalizasyon
- 065 Transpalatal Bar ve Nance Apareyi
- 066 Ankraj Kaybı Belirtileri


## Modül 05 · Sagital Problemler


- 012 Sınıf II: Dental mi, İskeletsel mi?
- 013 Sınıf III: Erken Teşhis
- 015 Fonksiyonel Apareyler
- 067 Sınıf II Bölüm 1
- 068 Sınıf II Bölüm 2
- 069 Sınıf II Elastikleri: Ne Zaman, Ne Zaman Değil
- 070 Herbst ve Sabit Fonksiyonel Apareyler
- 071 Twin Block
- 072 Sınıf II Kamuflaj Çekimleri
- 073 Sınıf III Kamuflaj
- 074 Yüz Maskesi ile Protraksiyon
- 075 Psödo Sınıf III
- 076 Ortognatik Cerrahi Ne Zaman?
- 077 Artmış Overjet ve Travma Riski
- 078 Molar İlişkisini Düzeltme

## Modül 06 · Vertikal ve Transversal Problemler

- **004** Açık Kapanış
- **005** Derin Kapanış
- **006** Çapraz Kapanış
- **079** Açık Kapanış: Dental, Fonksiyonel, İskeletsel
- **080** Parmak Emme ve Dil İtimi
- **081** Dil Izgarası
- **082** Derin Kapanış: İntrüzyon mu, Ekstrüzyon mu?
- **083** Spee Eğrisini Düzeltme
- **084** Hiperdiverjan Patern
- **085** Hipodiverjan Patern
- **086** Posterior Çapraz Kapanış: Kompanse mi, Genişlet mi?
- **087** Anterior Çapraz Kapanış
- **088** Makaslama Kapanış
- **089** Fonksiyonel Kayma
- **090** Dişeti Gülüşü
- **091** Sütür Olgunluğu ve Yaş
- **092** Genişletmede Dişeti ve Kemik Sınırları

## Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

- **093** Elastik Zincirle Boşluk Kapama
- **094** Kayma Mekaniği
- **095** Halka (Loop) Mekaniği
- **096** Tork Kontrolü
- **097** Rotasyon Düzeltme
- **098** Gömülü Diş Traksiyonu
- **099** Molar Dikleştirme
- **100** Lingual Ark ve Quad Helix
- **101** Pendulum Apareyi
- **102** Ekstrüzyon Mekaniği
- **103** İntrüzyon Arkları
- **104** Elastik Tipleri ve Kuvvetleri

## Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

- **020** Pekiştirme ve Nüks
- **105** Bitirme Kontrol Listesi
- **106** Braketi Yeniden Konumlandırma
- **107** Kök Paralelliği
- **108** Orta Hattı Bitirme
- **109** Oklüzal Oturma (Settling)
- **110** Pekiştirme Apareyi Seçimi
- **111** Sabit Lingual Pekiştirme
- **112** Hawley ve Şeffaf Plak
- **113** Nüksün Nedenleri
- **114** Uzun Dönem Takip

## Modül 09 · Yorumlu Vakalar

- **115** Vaka: Erişkinde Çapraşıklık
- **116** Vaka: Büyüme Dönemi Sınıf II Bölüm 1
- **117** Vaka: Erken Sınıf III
- **118** Vaka: Alışkanlığa Bağlı Açık Kapanış
- **119** Vaka: Asimetri ve Orta Hat
- **120** Vaka: Uzayan Tedavinin Analizi

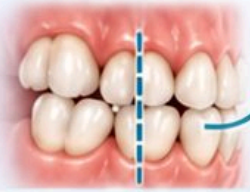
# 01 ANGLE SINIFLANDIRMASI

## Sınıf I • Sınıf II • Sınıf III

BAŞLICA MALOKLÜZYON İLİŞKİLERİNİN GÖRSEL REHBERİ

### Angle sınıflandırması nedir?

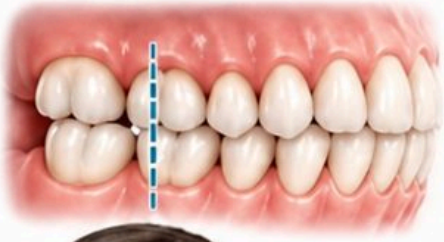
Kalıcı ilk molar dişlerin meziodistal ilişkisine göre maloklüzyonları sınıflandıran bir sistemdir.
Ortodontik teşhis ve planlamanın temeli olarak kullanılır.

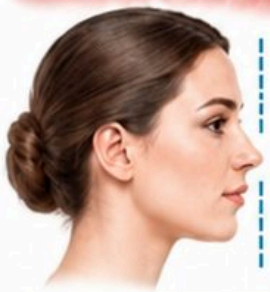


Molar ilişki referans olarak alınır

## SINIF I

**NÖTROKLÜZYON**



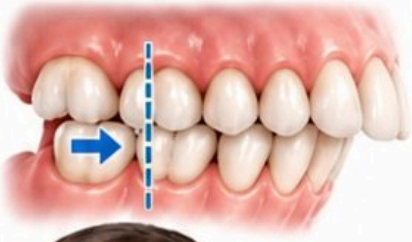


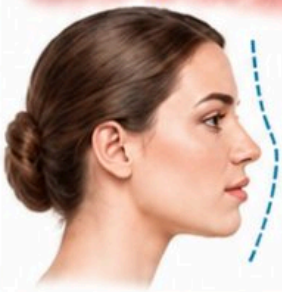
Dengeli profil

- Normal molar ilişki
- Dengeli profil
- Overjet ve overbite genellikle normal

## SINIF II

**DİSTOKLÜZYON**



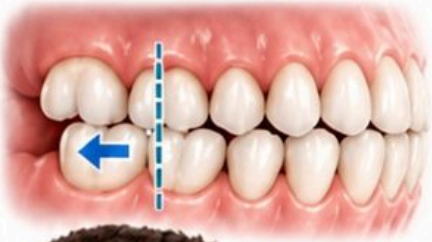


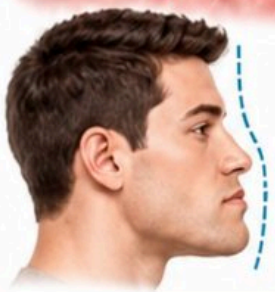
Konveks profil

- Retrüde veya distal konumda mandibula
- Konveks profil
- Artmış overjet

## SINIF III

**MEZİOKLÜZYON**





Konkav profil

- İleri veya mezial konumda mandibula
- Konkav profil
- Azalmış veya negatif overjet

## HIZLI KARŞILAŞTIRMA

**Sınıf I**
Normal molar ilişki
Dengeli profil

**Sınıf II**
Distal eğilim / protrüziv
Konveks profil

**Sınıf III**
Mezial eğilim / prognatik
Konkav profil

**Angle sınıflandırmasını anlamak teşhisi ve ortodontik planlamayı iyileştirir.**

GÖRSEL ORTODONTİ • DAHA NET • DAHA HIZLI • DAHA ORGANİZE

02

# MALOKLÜZYON TİPLERİ

## Başlıca Ortodontik Klinik Özellikler

GÖRSEL REHBER • EN SIK GÖRÜLEN DEĞİŞİKLİKLER • DAHA SIK KARŞILAŞILANLAR

### Maloklüzyonlar nelerdir?

Dişlerin, çenelerin ve yüzün büyüme ve gelişimi sırasında birbirleriyle olan ilişkilerinde işlev, estetik ve sağlık açısından etkileyen değişikliklerdir.

Dişlerin dikine, önüne veya arkasına taşması.

### SINIF I

**NÖTR KAPANIŞ**

- Düzgün diş sıralaması
- İyi çene uyumu
- Fonksiyonel ve estetik görünüm

### SINIF II

**DISTOKLÜZYON**

- Üst çenenin ileride olması veya alt çenenin geride olması
- Profilde konkavlık
- Üst dudakta artış

### SINIF III

**MEZİYOKLÜZYON**

- Alt çenenin ileride olması veya üst çenenin geride olması
- Profilde konvekslik
- Alt dudağın görünürlüğünde artış

### AÇIK KAPANIŞ

- Dikey yönde kapanışta yetersizlik
- Ön dişlerde açıklık
- Dişler arasında fonksiyonel etkisizlik

### DERİN KAPANIŞ

- Dikey yönde kapanışta aşırılık
- Üst dişlerin örtüsü
- Alt dişlerin belirgin şekilde görünmemesi

### ÇAPRAZ KAPANIŞ

- Alt veya üst dişlerin diğer çenenin dişlerinin içinde olması
- Tek dişte veya bölgesel olarak
- Fonksiyonel ve estetik etkilenme

### ÇAPRAŞIKLIK

- Dişlerde yer yetersizliği
- Dişlerin üst üste gelmesi
- Diş diziliminde bozukluklar

### DİASTEMALAR

- Dişler arasında boşluklar
- En sık ön dişlerde
- Alt veya üst diş diziliminde fonksiyonel ve estetik etkilenme

### HATLI ORTA HAT

- Üst ve alt diş merkez hatlarının birbirine uymaması
- Dişlerde veya çenelerde fonksiyonel uyumsuzluk
- Estetik etkilenme

**En iyi tanı, daha etkili bir tedavi için doğru bir tedavi planı sağlar.**

ORTODONTİ • GÖRSEL REHBER • DAHA NET BAKIŞ • DAHA HIZLI KARAR • DAHA ORGANİZE BİR YAKLAŞIM

# 03 SEFALOMETRİK ANALİZ

## Başlıca Noktalar ve Düzlemler

SEFALOMETRİK REFERANS NOKTALARININ GÖRSEL REHBERİ

### Sefalometrik analiz nedir?

Sefalometrik analiz, sefalometrik ilişkileri değerlendirmeye olanak sağlayan, iskeletsel ve dişsel yapıları, kesitsel düzlemler ve referans noktalar üzerinden inceleyen radyografik bir yöntemdir. Bu yöntem, iskeletsel ve dental planlamada temel bir araçtır.

Analiz sırasında kraniyofasiyal iskeletin analizi

## BAŞLICA NOKTALAR VE DÜZLEMLER

### YAN SEFALOMETRİDEKİ DÜZLEMLER

### SEFALOMETRİK BAŞLICA NOKTALAR

- **S (Sella)** — Kafatası tabanındaki çukur
- **N (Nasion)** — Alın kemiği ile burun kemiği birleşimi
- **Po (Porion)** — Kulak yolu üst sınırı
- **Or (Orbita)** — Göz çukurunun alt sınırı
- **A (Subspinale)** — Üst kesici dişlerin önündeki nokta
- **B (Supramentale)** — Alt kesici dişlerin önündeki nokta
- **Go (Gonion)** — Mandibulanın arka-alt köşesi
- **Me (Menton)** — Mandibulanın en alt noktası

### NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

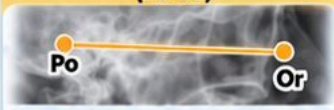
- Mandibula ilişkisi
- Büyüme yönü
- Kesici dişlerin pozisyonu
- İskeletsel ve dental analiz

## BAŞLICA SEFALOMETRİK PLANLAR

**DÜZLEM S-N**

Ön kranial tabanın referans çizgisi

**TRANSFORSAL DÜZLEM (Po-Or)**

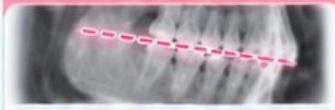



Orta yüz referans çizgisi

**MANDİBULAR DÜZLEM (Go-Me)**

Alt çene düzlemi

**OKLÜZAL DÜZLEM**



Dişlerin oklüzal düzlemi

**Sefalometrinin, klinik kararlarınızı dönüştüren ölçümlere dayanan bir rehber olduğunu unutmayın.**

ORTODONTİ • DAHA NET BAKIŞ • DAHA HIZLI PLANLAMA • DAHA ORGANİZE TEDAVİ

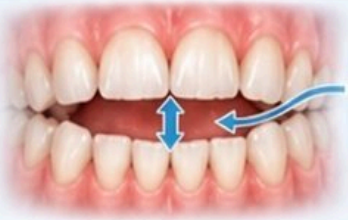
04

# AÇIK KAPANIŞ
## Tanı ve özellikler

PRİNSİPAL MALOKLÜZYONLARIN GÖRSEL REHBERİ

### Açık kapanış nedir?

Maloklüzyon, üst (veya alt) ön dişler ile ısırma kapandığında temasın olmaması durumudur. Dişsel, fonksiyonel veya iskeletsel kökenli olabilir ve estetik ile fonksiyonu etkiler.




## ÖNDEN GÖRÜNÜM

## ÖZELLİKLER

- **Kesiciler arasında** temas eksikliği.
- **Ön veya arka** bölgede olabilir.
- **Fonksiyonel güçlükler** ve estetik bozukluk.
- **Alışkanlıklarla veya** iskeletsel paternlerle ilişkili olabilir.

## YANDAN GÖRÜNÜM

## OLASI NEDENLER

- **Parmak emme**
  Emme alışkanlığı parmakta.
- **Ağızdan solunum**
  Ağız solunum paterni mevcuttur.
- **Dil itimi**
  Dilin dişler arasına itilmesi.
- **İskeletsel bozukluklar veya oral alışkanlıklar**
  Dikey büyüme veya kalıcı alışkanlıklar.

**Nedenin belirlenmesi etkili ve stabil bir tedavi için temeldir.**

05

# DERİN KAPANIŞ
## Tanı ve Özellikleri

ORTODONTİDE GÖRSEL REHBER • MALOKLÜZYONLAR

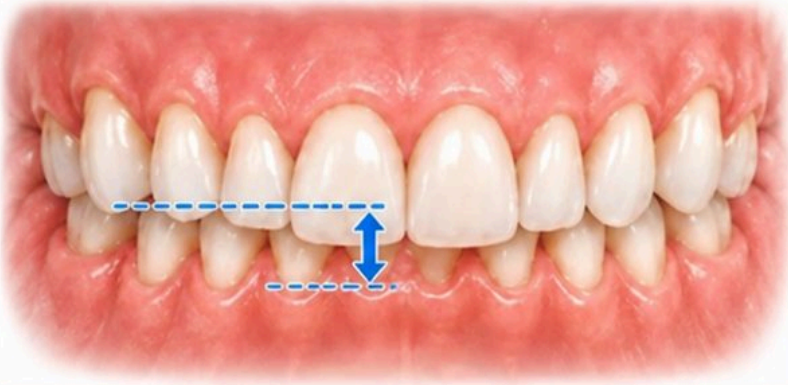
### Derin kapanış nedir?

Üst dişlerin, alt dişleri büyük ölçüde örttüğü, dişlerin çiğneme sırasında dikey yönde aşırı örtüşmesi durumudur.

Dikey örtüşme fazlalığı

## 1. GENEL GÖRÜNÜM

### DİKEY AŞIRI ÖRTÜŞME



## 2. ÖZELLİKLER

- Dişlerin dikey yönde aşırı örtüşmesi
- Alt dişlerin üst dişlerin büyük kısmını örtmesi
- Dişler arası temasın olması
- Estetik ve fonksiyon üzerine etkisi

## 3. TİPLER

### ANTERİOR DERİN KAPANIŞ

Daha çok ön bölgede görülür.

### POSTERİOR DERİN KAPANIŞ

Daha çok arka bölgede görülür.

**TİPİK DİŞSEL TİP**

Dişlerin pozisyonunda değişiklik.

**TİPİK İSKELETSEL TİP**

Alt çene geriliği ile görülür.

## 4. OLASI NEDENLER / DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

- SPE eğrisi (kavis).
- Büyüme paterni (dikey yön eğilimi).
- Üst kesici dişlerin eğimi ve açısı.
- Dişsel capraşıklık.
- TME travması veya sorunları.

**Kesin tanı, karmaşık durumları önler.**
**Olası komplikasyonları engeller.**

ORTODONTİ • DAHA NET GÖRÜNÜM • DAHA FAZLA KLİNİK KARAR • DAHA İYİ ORGANİZASYON

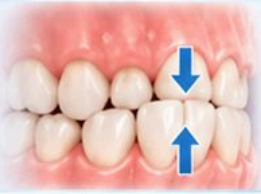
06

# ÇAPRAZ KAPANIŞ
## Anterior ve Posterior

BAŞLICA MALOKLÜZYONLARIN GÖRSEL REHBERİ

### Çapraz kapanış nedir?

Üst çene ile alt çenenin dişlerinin, üst veya alt çenedeki diğer dişlere göre içe veya dışa doğru yer değiştirmesiyle ortaya çıkan, estetik, fonksiyonel ve gelişimsel bir sorundur.



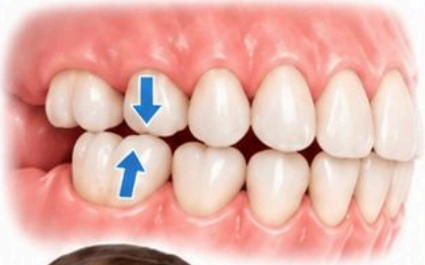
Dişlerin birbirine göre ters konumlanması

## ANTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞ

Alt kesiciler üst kesicilerden daha önde konumlanır

- Estetik görünümü etkiler
- Anormal diş aşınmasına neden olabilir
- Büyüme gelişimi üzerinde olumsuz etki oluşturabilir

## POSTERİOR ÇAPRAZ KAPANIŞ



Alt dişler üst dişlerden daha önde konumlanır

- Bir veya daha fazla yerde görülebilir
- Çiğneme güçlüğüne neden olabilir
- Dilin fonksiyonel hareketini ve çene gelişimini etkiler

## OKLÜZAL GÖRÜNÜM

TEK TARAFLI ve İKİ TARAFLI

**Tek Taraflı**

Arka diş sadece bir tarafda çapraz konumlanır

**İki Taraflı**

Arka dişler her iki tarafta çapraz konumlanır

**Anterior Çapraz Kapanış**
Genellikle sadece ön dişleri etkiler.
Ön bölge

**Posterior Çapraz Kapanış**
Genellikle sadece arka dişleri etkiler.
Arka bölge

**Tek Taraflı veya İki Taraflı Olabilir**
Üst veya alt çenede arkada yer alır.

**Çapraz kapanışı zamanında tespit ederek sadece daha fazla değişiklik oluşmasını önleyin.**

ORTODONTİ • GÖRSEL REHBER • DAHA NET BAKIŞ • DAHA HIZLI KARAR • DAHA İYİ ORGANİZASYON

07

# OKLÜZYONUN 6 ANAHTARI

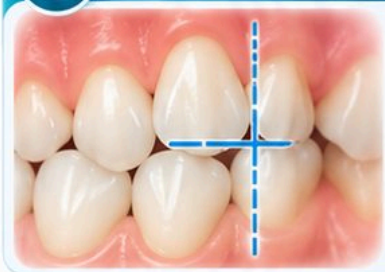
## İdeal statik oklüzyon ölçütleri

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Altı anahtar nedir?

İdeal statik oklüzyonu tanımlayan altı ölçüt; bitirmede kontrol listesi olarak kullanılır.

### 1 Molar İlişkisi

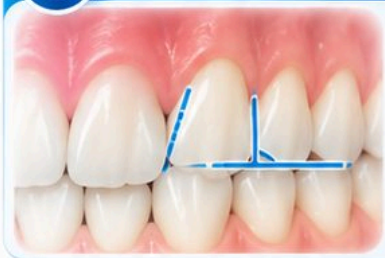


- Üst molar meziobukkal tüberkülü
- Alt molar bukkal oluğuna oturur

### 2 Kron Angulasyonu

- Kronlar mezial eğimli olmalı
- Gingival kısım distalde

### 3 Kron İnklinasyonu



- Üst kesicilerde pozitif tork
- Posteriorlarda lingual kron eğimi

### 4 Rotasyon Yok

- Rotasyonlu diş fazla yer kaplar
- Kontaktlar doğru noktada

### 5 Sıkı Kontaktlar

- Diş arası boşluk olmamalı
- Bolton uyumunu kontrol edin

### 6 Oklüzal Düzlem

- Düz veya hafif Spee eğrisi
- Derin Spee kapanışı bozar

### ANAHTAR NOKTALAR

- Bitirmede altısını kontrol edin
- Molar ilişkisi tek başına yetmez
- Tork ve tip birlikte
- Spee eğrisini düzleyin

**Altı anahtar, bitirme kalitesinin ortak dilidir.**

→ Modül 01 · Temeller

# 08 KRANİYOFASİYAL BÜYÜME
## Maksilla ve Mandibula

GÖRSEL REHBER: İLKELER, EVRELER VE KARAKTERİSTİKLER

### Kraniofasiyal büyüme nedir?

Yüz iskeletinin, kafa tabanı, yüz kemikleri ve dişlerin konumundaki gelişim sürecidir. Bu büyüme, doğumdan ergenliğe kadar devam eder ve yüzün fonksiyonel, estetik ve oklüzal gelişimini şekillendirir.

### ÇOCUKLUK
**0 – 6 yaş**

- Dairesel yüz büyümesi
- Üst ve alt çenede maksiller gelişim
- Dişlerin sürmesiyle büyüme

### ERKEN DÖNEM
**6 – 12 yaş**

- Dairesel yüz büyümesi
- Dişlerin yeniden konumlanması
- Yüzde denge sağlama

### ERGENLİK
**12 – 18 yaş**

- Büyüme atağı (zirve dönem)
- Mandibulada ilerleme
- Dikey boyutta değişim

### YETİŞKİNLİK
**≥ 18 yaş**

- Büyüme tamamlanır
- Yüzdeki estetik ve oklüzal denge
- Yüz profili belirgin

### BAŞLICA DEĞİŞİM YÖNLERİ

**Temel büyüme**
Çocuklukta ilk yıllarda belirgindir.

**Maksilla ve mandibula**
Üst ve alt çene büyümesiyle yer değiştirir.

**Mandibular rotasyon**
Yüzde alt ve üst bölge arasında değişim yaratır.

**Diş dizilimi ve diş arkı**
Maksillerlerin gelişimini etkiler.

**Yüz profili değişiklikleri**
Yüzün iskeletsel yapısında değişim oluşturur.

### BÜYÜME DESENLERİ

#### DİKEY

- Alt yüz yüksekliği artar
- Yüz yüksekliği artar
- Profil daha uzun

#### YATAY

- Yüz genişliği artar
- Mandibula ilerler
- Profil daha düz

#### KARIŞIK

- Dikey ve yatay büyüme bileşenleri
- Yüz büyümesi çok yönlüdür
- Profil hem dikey hem yatay değişir

**Ortodontik planlamada, kraniofasiyal büyümeyi anlamak, en iyi tedavileri planlamaya yardımcı olur.**

09

# OVERJET VE OVERBITE

## Ölçüm ve yorum

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Overjet ve overbite nasıl ölçülür?

Overjet kesicilerin yatay, overbite dikey örtüşmesidir; ikisi birlikte sagital ve vertikal problemi gösterir.

### 1 Overjet Ölçümü

- En önde duran üst kesiciden
- Cetvelle yatay mesafe, mm

### 2 Overbite Ölçümü

- Alt kesicinin örtülen kısmı
- mm veya kron oranı

### 3 Artmış Overjet

- Sınıf II, dudak yetersizliği?
- Travma riskini not edin

### 4 Negatif Overjet

- Gerçek mi, kayma mı?
- Sentrik ilişkide yeniden ölçün

### 5 Derin Overbite

- Damak travması var mı?
- Spee eğrisini değerlendirin

### 6 Açık Kapanış

- Negatif overbite kaydedin
- Alışkanlık ve dil konumu

### ANAHTAR NOKTALAR

- Her ölçümü mm kaydedin
- Sentrik ilişkide kontrol
- Dental ve iskeletseli ayırın
- Başlangıç değerini saklayın

**İki sayı, tüm teşhisin yönünü belirler.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

# 10 ORTA HAT SAPMALARI
## Dental mi, iskeletsel mi?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Orta hat sapması nereden kaynaklanır?

Sapma dişlerden, çene kaymasından veya iskeletsel asimetriden olabilir; tedavi nedene göre seçilir.

### 1 Yüz Orta Hattı

- Glabella, burun ucu, filtrum
- Referans çizgisini belirleyin

### 2 Üst Orta Hat

- Yüz orta hattına göre
- mm ve yön kaydedin

### 3 Alt Orta Hat

- Üst orta hatla karşılaştırın
- Çene ucu ile ilişkisi

### 4 Fonksiyonel Kayma

- Ağız açıkken ve kapalıyken
- Sentrik ilişkide değişiyor mu?

### 5 Dental Nedenler

- Asimetrik çapraşıklık, eksik diş
- Erken süt dişi kaybı

### 6 İskeletsel Asimetri

- Çene ucu sapması
- Posteroanterior film değerlendirin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce yüz referansı
- Kaymayı mutlaka dışlayın
- Dental sapma mekanikle düzelir
- İskeletsel sapmada cerrahi görüş

**Orta hattı düzeltmeden önce nedenini bulun.**

# 11 ANKRAJ KONTROLÜ Ortodontide

DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR TEDAVİ İÇİN GÖRSEL REHBER

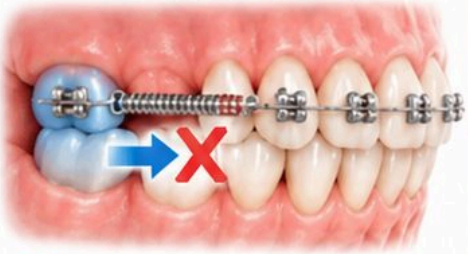
## Ankraj kontrolü nedir?

Dişlerin istenmeyen hareketlerini önlemek için, dişleri, braketleri ve kullanılan apareyleri kullanarak daha kontrollü diş hareketleri sağlamaktır.

Dişlerin istenmeyen hareketlerini önlemek

## MAKSİMUM ANKRAJ

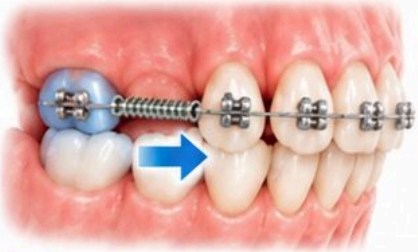
**HAREKETİ ENGELLE**



- Dişlerin hareketini ankrajla destekle.
- Maksimum ankraj için birden fazla diş kullan.
- Örnekler: TAD'lar, barlar, ekstraoral apareyler.

## ORTA DÜZEY ANKRAJ

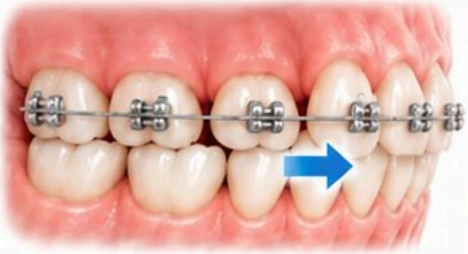
**KISMEN KONTROL**



- Hareketi kontrollü şekilde sınırla.
- Çoğunlukla arkın bölgesinde kullanılır.
- Örnekler: diş içi apareyler, mini vidalar, TAD'lar (maksillerde).

## MİNİMAL ANKRAJ

**HAREKETE İZİN VER**



- Ankrajın hareketini dişlerin hareketine izin verecek şekilde sınırla.
- İstenen diş hareketine izin verirken, karşıt diş hareketini sınırla.
- Örnekler: esnek arklar, daha az ankraj gerektiren apareyler, parmak arkları.

## ANKRAJ KONTROLÜ İÇİN YÖNTEMLER

### Diş Arkı Ankrajı

- Dişlerin farklı bölgelerinde ark kullan.
- Ankraj dişlere / braketlere bağlanır.
- İdeal için braketleri daha fazla kullan.

### Ekstraoral Apareyler

- Başlık kuvveti kullan.
- Dış destek sağlar.
- Örnekler: kafa başlığı, yüz maskesi.

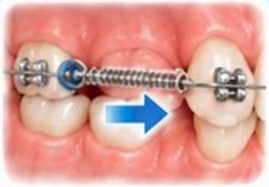
### Mini Vidalar (TAD'lar)

- Ankrajı güçlendirir.
- Minimum yer kaplar.
- Örnekler: alveoler mini vidalar.

### Fonksiyonel Apareyler

- Çeneleri yönlendirir.
- Büyüme ve gelişimi destekler.
- Örnekler: Twin blok, Herbst apareyi.

### Biyomekanik Ankraj Kontrolü



- Güçleri doğru uygula.
- Karşıt dişlerin hareketini önle.
- Örnekler: diş arkı ve palatal apareyler.

**İYİ BİR ANKRAJ KONTROLÜ, DAHA ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR TEDAVİ SAĞLAR.**

ORTODONTİ • DAHA NET BİR PLAN • DAHA HIZLI BİR TEDAVİ • DAHA ORGANİZE BİR YAPI

# 12 SINIF II: DENTAL MI, İSKELETSEL MI?

## Ayırıcı teşhis adım adım

GÖRSEL REHBER • MODÜL 05 • SAGITAL PROBLEMLER

### Neden ayırmak gerekir?

Aynı molar ilişkisi farklı nedenlerden doğabilir.
Tedavi kararı nedene göre değişir.

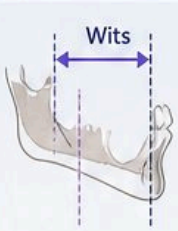
### 1 Molar ve Kanin İlişkisi

- Her iki tarafı ayrı değerlendirin
- Yarım mı, tam Sınıf II mi?

### 2 Overjet

- Artmış overjet ölçün (mm)
- Kesici eğimini not edin

### 3 ANB ve Wits

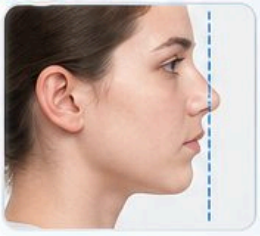



- ANB artmışsa iskeletsel bileşen
- Wits ile doğrulayın

### 4 SNA – SNB

- Maksiller ilerilik mi?
- Mandibular gerilik mi?

### 5 Profil



- Konveks profil, geride çene
- Dudak kapanışını izleyin

### 6 Kesici Eğimleri

- U1-SN ve IMPA
- Dental kompanzasyonu arayın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce nedeni bulun
- Sefalometri + klinik birlikte
- Büyüme potansiyeli
- Karar: kamuflaj mı, ortopedi mi?

**Doğru teşhis, doğru mekaniği seçmenin ilk adımıdır.**

→ Modül 05 • Sagital Problemler

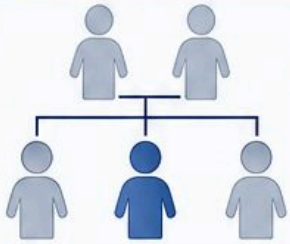
# 13 SINIF III: ERKEN TEŞHIS
## Büyüme döneminde ayırım

GÖRSEL REHBER • MODÜL 05 • SAGITAL PROBLEMLER

### Erken Sınıf III nasıl tanınır?

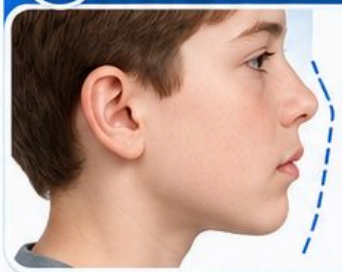
Anterior çapraz kapanışlı çocukta iskeletsel ve fonksiyonel bileşen erken dönemde ayrılmalıdır.

### 1 Aile Öyküsü



- Ailede Sınıf III var mı?
- Prognoz için önemli

### 2 Profil



- Konkav profil, orta yüz geride
- Çene ucu belirgin mi?

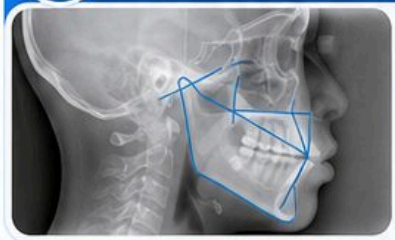
### 3 Kesici İlişkisi

- Kesici kesiciye ulaşılabiliyor mu?
- Negatif overjet, mm

### 4 Fonksiyonel Kayma

- Sentrik ilişkide yeniden değerlendirin
- Psödo Sınıf III ihtimali

### 5 Sefalometri



- ANB, Wits, SNA
- Maksiller gerilik mi?

### 6 Zamanlama

- Erken karma dişlenme uygun
- Sütür olgunluğunu düşünün

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Erken teşhis seçenekleri artırır
- Kaymayı her zaman kontrol
- Maksiller bileşeni ayırın
- Büyüme bitene kadar takip

**Sınıf III'te zamanlama, tedavinin yarısıdır.** → Modül 05 · Sagital Problemler

14

# ÇAPRAŞIKLIK

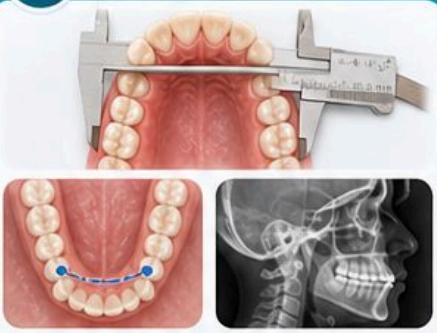
## Derece ve çözüm yolları

GÖRSEL REHBER · MODÜL 04 · YER YÖNETİMİ

### Çapraşıklık nasıl değerlendirilir?

Mevcut ve gerekli ark uzunluğu farkıdır; dereceye, profile ve periodonsiyuma göre çözüm seçilir.

### 1 Ölçüm



- Yer analizi ile mm
- Her arkı ayrı hesaplayın

### 2 Hafif

- IPR veya hafif genişletme
- Çekimsiz çözüm sık

### 3 Orta

- Profil ve kesici eğimine bakın
- Seçenekleri karşılaştırın

### 4 Şiddetli

- Çekim sık gündemde
- Ankraj ihtiyacını hesaplayın

### 5 Profil

- Dudak protrüzyonu var mı?
- Protrüzyon çekime yaklaştırır

### 6 Periodonsiyum

- İnce biyotip, dişeti çekilmesi
- Aşırı genişletmeden kaçının

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce ölçün, sonra karar
- Profil kararı yönlendirir
- Kesici konumu sınırdır
- Pekiştirmeyi baştan planlayın

**Çapraşıklık bir sayı değil, bir karar sürecidir.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 15 FONKSİYONEL APAREYLER Ortodontide

FONKSİYONEL APAREYLERİN GÖRSEL REHBERİ VE ETKİLERİ

## Bu apareyler ne işe yarar?

Mandibulanın konumunu değiştiren, üst ve alt çene arasındaki ilişkiyi düzenleyen, çenelerin büyümesini ve gelişimini yönlendirerek maksiller ile mandibular arasındaki uyumu iyileştiren ortodontik apareylerdir.

Mandibulanın ileriye gelişimini teşvik eder ve maksiller ilişkiyi düzeltir.

### BIYONATÖR

Aparetın geri çekilebilir

- Mandibulanın büyümesini uyarır
- Maksiller ilişkini iyileştirir
- Sınıf III kapanışları düzeltir

### TWIN BLOK

Aparetın geri çekilebilir

- Mandibulayı öne getirir
- Mandibular büyümeyi uyarır
- Lokal Sınıf II kapanışı düzeltir

### HERBST

Aparetı sabit

- Mandibulanın ileride konumlanmasını sağlar
- Mandibular büyümeyi uyarır
- Sınıf II kapanışları düzeltir

### FRANKEL

Fonksiyonel aparey

- Dişsel-iskeletsel dengeyi sağlar
- Yüz büyümesini yönlendirir
- Maksiller konumu düzenler ve profili iyileştirir

## NE ZAMAN KULLANILIR?

**Sınıf II**
Maloklüzyonun düzeltilmesinde Sınıf II

**Aktif büyüme dönemi**
Çene ve yüz gelişimi devam eden çocuklarda

**Fonksiyonel düzeltme**
Alt çene pozisyonunun düzeltilmesi için fonksiyonel apareyler

**Yüz estetiğinin iyileştirilmesi**
Daha iyi bir yüz profili için

## BAŞLICA ETKİLER

**Mandibular büyüme uyarımı**
Mandibulanın ileri yönde büyümesi

**Fonksiyon kontrolü**
Çiğneme ve yutkunma fonksiyonunun düzenlenmesi

**Düzeltici etki**
Dişsel ve iskeletsel ilişkilerin düzeltilmesi (Angle Sınıfı I/II/III)

**Yüz estetiği**
Daha uyumlu bir yüz profili ve estetik bileşenler

**ORTODONTİK BÜYÜMEYİ DESTEKLEYİN, DAHA İYİ SONUÇLAR ELDE EDİN**

**DAHA İYİ SONUÇLAR.**

16

# DIASTEMALAR

## Önce nedeni bulun

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### Diastema neden oluşur?

Dişler arası boşluk; frenulum, diş boyutu, eksik diş, fazla diş veya periodontal nedenlerden kaynaklanabilir.

### 1 Fizyolojik Dönem

- Karma dişlenmede geçici olabilir
- Kanin sürmesini bekleyin

### 2 Frenulum

- Blanch testi yapın
- Frenektomi zamanlamasını planlayın

### 3 Diş Boyutu

- Küçük lateral kesici?
- Bolton analizi yapın

### 4 Eksik Diş

- Panoramikte agenezi arayın
- Kapama mı, protez yeri mi?

### 5 Meziodens

- Orta hatta fazla diş
- Radyografik kontrol şart

### 6 Periodontal

- Kemik kaybına bağlı yelpazelenme
- Önce periodontal tedavi

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce nedeni teşhis edin
- Radyografi ile dışlayın
- Kapatma veya restorasyon
- Kalıcı pekiştirme gerekir

**Nedeni giderilmeyen diastema yeniden açılır.**

17

# GÖMÜLÜ KANINLER
## Lokalizasyon ve karar

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHIS

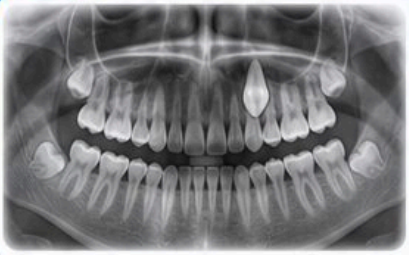
### Gömülü kanin nasıl tespit edilir?

Üst kaninler sık gömülü kalır; erken palpasyon ve radyografi ile risk zamanında belirlenir.

### 1 Klinik Bulgu

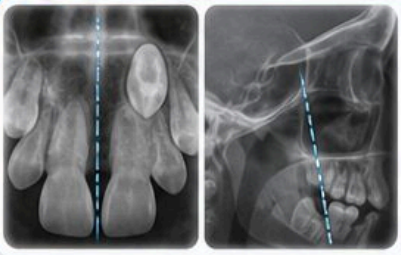
- Bukkal kabarıklık palpe edilemiyor
- Süt kanin geç düşüyor

### 2 Panoramik



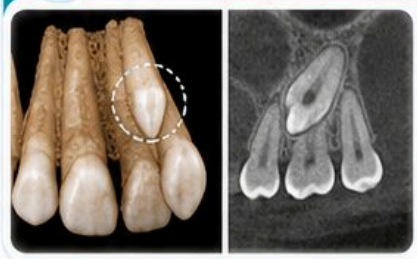
- Kanin açısı ve konumu
- Lateral köküyle örtüşme

### 3 Lokalizasyon



- Bukkal mi, palatinal mi?
- KIBT veya paralaks tekniği

### 4 Komşu Kökler



- Lateral kök rezorpsiyonunu arayın
- Riskte üç boyutlu görüntüleme

### 5 Erken Önlem

- Süt kanin çekimi değerlendirilebilir
- Yer yeterliliğini sağlayın

### 6 Traksiyon

- Cerrahi açma, ataşman
- Hafif ve kontrollü kuvvet

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Palpasyonu rutin yapın
- Konumu üç boyutta belirleyin
- Komşu kökleri koruyun
- Ankrajı önceden planlayın

**Erken fark edilen kanin, daha kısa tedavi demektir.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

18

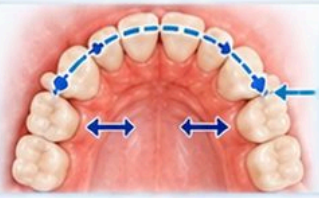
# YER ANALİZİ

## Dişsel yer darlığı rehberi

GÖRSEL REHBER • DİŞSEL ALANI DEĞERLENDİRMEK İÇİN • GEREKLİ

### Yer analizi nedir?

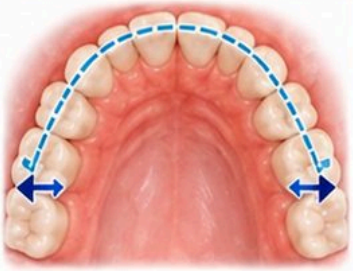
Dişlerdeki yayların, dişlerin arkta mevcut alanla uygun şekilde yerleşmesini sağlamak amacıyla yeterli alanın olup olmadığını değerlendiren analizdir.



Mevcut alanla gerekli alanın karşılaştırılması gerekir

### MEVCUT YER

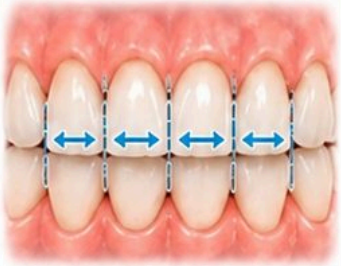
**Ark uzunluğu**



- Arkta gerçek alan var mı?
- Temas noktasından itibaren ölçülür.
- Arkın şeklini takip ederek ölçülür.

### GEREKLİ YER

**Mesiodistal toplam**



- Tüm dişlerin mesiodistal genişlikleri toplanır.
- Alan dişler için gereken alandır.
- Ortaya çıkan toplam, çift yönlü ölçümle belirlenir.

### DİZİLİM

**Yer eksikliği**

- Mevcut alanla gerekli alanın uyuşmadığı durumda yer eksikliği vardır.
- Dişlerde rotasyon ve mezisyonlar görülür.
- Bazen hafif veya şiddetli olabilir.

### DİSTEMALAR

**Aşırı yer**

- Mevcut alanla gerekli alanın fazla olduğu durumdur.
- Diastemalar arada boşluklar oluşturur.
- Genellikle lokalize veya genelleşmiş olabilir.

## DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ

### 1 Modeller / Ölçüler

Diş modelleriyle, ölçü modeller üzerinden analiz yapılır.

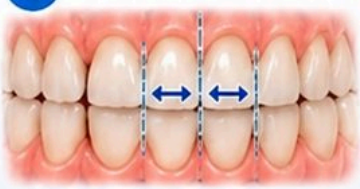
### 2 Mesiodistal Ölçüm

Dişin mesiodistal genişliği, dijital kumpas ile ya da yazılımla ölçülür.

### 3 Ark Uzunluğu

Arkın uzunluğu, dişlerin arka yüzeyinden en arka dişe kadar ölçülerek belirlenir.

### 4 Ortodontik Ark / Aparat



Dişleri sıkıştırarak ark aparatları ile dişlerin sıkışıklığı giderilir ve alan sağlanır.

**YARDIMCI OLMAK İÇİN İYİ BİR PLAN YAPIN VE PLANLAMAYI İYİ YAPIN.**

ORTODONTİ • GÖRSEL REHBER • DAHA NET GÖRÜNÜM • DAHA HIZLI ORGANİZASYON

# 19 ORTODONTİK PLANLAMA
## Adım adım

GÖRSEL REHBER: ÖNGÖRÜLEBİLİR BİR TEDAVİYİ ORGANİZE ETMEK İÇİN

### Ortodontik planlama nedir?

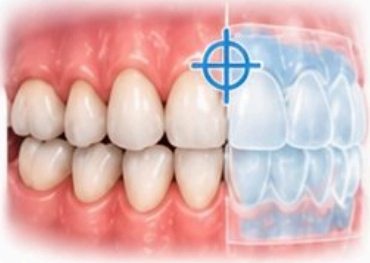
Hastanın ihtiyaçlarını sistematik olarak analiz eden, hedefleri tanımlayan ve diş hareketlerinin biyomekaniğini belirleyen öngörülebilir sonuçlar elde etmek için bir süreçtir.

Tanıdan nihai gülümseyişe kadar hasta için tamamlanmış bir plan.

### 1 KAPSAMLI TEŞHİS

- Klinik ağız içi ve ağız dışı değerlendirme.
- Klinik kayıtların (fotoğraflar, dental model, dijital kayıtlar) analizi.
- Sorunların ve etiolojilerin belirlenmesi.

### 2 HEDEFLERİ BELİRLEME

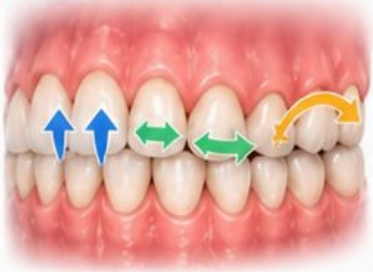


- Fonksiyonel, estetik ve stabilite hedeflerini belirlemek.
- Nihai kapanışı tanımlamak.
- Hastanın beklentilerini dikkate almak.

### 3 MEKANİK SEÇİMİ VEYA APARATOLOJİ

- Tanıya göre tedavi sistemini seçmek.
- Aparey seçeneklerini (sabit, hareketli ve/veya fonksiyonel) değerlendirmek.
- Hastanın her bir seçenekteki mekanik özelliklerine uyum sağlamak.

### 4 TEDAVİ SIRASINI BELİRLEME



- Diş hareketlerinin sırasını tanımlamak.
- IPR, çekim, ankraj, uzay açma vb. planlamak.
- Oklüzyon, estetik ve ark koordinasyonu kontrol etmek.

### 5 KONTROL VE AYARLAMALAR

- Her seanstaki ilerlemeyi izlemek.
- Mekaniği biyolojik yanıta göre ayarlamak.
- Olası sorunlarda hastanın işbirliğini değerlendirmek ve çözümlemek.

### 6 SONLANDIRMA VE PEKİŞTİRME

- Hedeflenen sonuca ulaşmayı değerlendirmek.
- Detayları bitirmek ve oklüzyonu sonlandırmak.
- Uygun olana göre sabit veya hareketli pekiştirme yapmak.

### ANAHTAR NOKTALAR

**BİREYSELLEŞTİRME**
Her hasta, özel bir planı ve benzersiz ihtiyaçları hak eder.

**BİYOMEKANİK**
Kontrollü kuvvetlerin uygulanması, öngörülebilir ve stabil sonuçlara olanak tanır.

**TAKİP**
Periyodik kontrol, gerekli ayarlamaları yapmayı sağlar.

**STABİLİTE**
Pekiştirme ve kontrol, sonuçların zaman içinde korunmasını sağlar.

**İYİ BİR PLANLAMA FARK YARATIR.**

GÖRSEL ORTODONTİ • DAHA NET • DAHA HIZLI • DAHA ORGANİZE

# 20 PEKİŞTİRME VE NÜKS
## Temel Kavramlar

TEDAVİ SONRASI REHBERİ

### Pekiştirme ne için?

Ortodontik tedavinin elde edilen sonuçlarını korumak, yeni konumun stabilitesini sağlamak ve nüks riskini azaltmak için kullanılır.

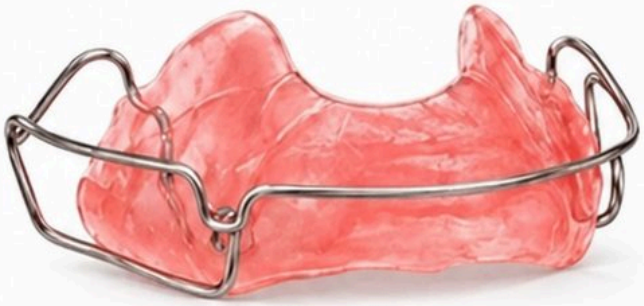
## SABİT RETENSİYON

**Hastanın dişlerine yapıştırılan tel**

- Dişlerin konumunu korumak için
- Uzun ömürlü (24/7)
- Rahat ve estetik
- Düz ön diş yüzeylerinde daha az yer kaplar

## HAREKETLİ RETENSİYON

**Çıkarılabilir plak (Hawley veya Essix tipi)**

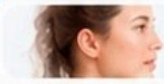


- Dişlerin konumunu korumak için
- Ağız içine takılıp çıkarılabilir
- Farklı seçenekler: Hawley veya Essix
- Klinik düşünülere göre ince veya kalın yay

## HEDEFLER

- Elde edilen sonuçları sürdürmek
- Tedavi sonrası dişlerin yeniden konumlanmasını önlemek
- Nüksü engellemek
- Uzun vadeli stabiliteyi sağlamak

## STABİLİTEYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER



**Büyüme**
Çenelerin ve yüz iskeletinin büyümesi tedaviyi etkileyebilir.

**Maloklüzyon**
Tedavi sonrası dişlerin tekrar bozulması eğilimi.

**Alışkanlıklar**
Parmak emme, dil itimi, dijital alışkanlıklar.

**Takip**
Stabiliteyi sağlamak için düzenli kontroller ve pekiştirme.

**TEDAVİYİ SONLANDIRMAK YETMEZ, APARATLA DESTEKLENMELİDİR.**

ORTODONTİ • DAHA FAZLA GÜLÜMSEME • DAHA HIZLI SONUÇ • DAHA SAĞLIKLI YAPI

# 21 DIŞ SÜRME KRONOLOJISI

## Sıra ve sapmalar

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Sürme sırası neden önemli?

Sürme sırası ve zamanlaması; yer kaybını, gömülü dişi ve büyüme dönemini öngörmeye yardım eder.

### 1 Süt Dişleri

- Kesicilerle başlar
- İkinci süt molarlarla tamamlanır

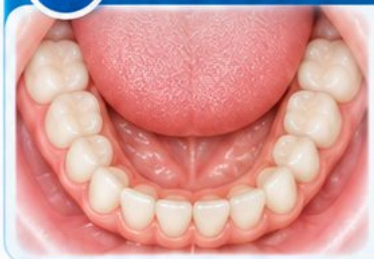
### 2 İlk Kalıcılar

- Birinci molar ve kesiciler
- Karma dişlenme başlar

### 3 Üst Sıra

- Sık görülen: 6-1-2-4-5-3-7
- Kanin geç sürer

### 4 Alt Sıra



- Sık görülen: 6-1-2-3-4-5-7
- Kanin premolardan önce

### 5 Simetri

- Sağ-sol farkını izleyin
- Belirgin farkta radyografi

### 6 Gecikme

- Gömülü diş veya agenezi?
- Kronolojik değil dental yaş

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Dental yaşı kaydedin
- Sırayı simetriyle değerlendirin
- Gecikmede radyografi
- Erken kayıpta yer koruyun

**Sürme takvimi, erken müdahalenin pusulasıdır.**

→ Modül 01 · Temeller

# 22 SÜT DIŞLENMESİ: NORMAL BULGULAR

## Normali tanıyın

GÖRSEL REHBER • MODÜL 01 • TEMELLER

### Süt dişlenmesinde normal nedir?

Boşluklu ark, düz terminal düzlem veya mezial basamak ve hafif derin kapanış süt dişlenmesinde normaldir.

### 1 Boşluklar

- Fizyolojik boşluklar olumlu
- Primat boşluklarını görün

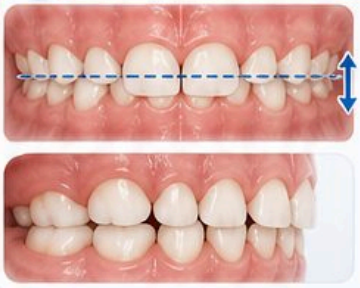
### 2 Terminal Düzlem

- Düz veya mezial basamak
- Distal basamak: Sınıf II eğilimi

### 3 Kanin İlişkisi

- Sınıf I kanin beklenir
- Sapmayı kaydedin

### 4 Overbite



- Hafif derin kapanış normal
- Açık kapanışta alışkanlık sorun

### 5 Çapraz Kapanış

- Posterior çapraz kapanış normal değil
- Fonksiyonel kaymayı kontrol edin

### 6 Boşluksuz Ark

- Uyarı işaretidir
- Kalıcılarda çapraşıklık beklenir

### ANAHTAR NOKTALAR

- Boşluk iyi işarettir
- Terminal düzlemi kaydedin
- Kaymayı erken yakalayın
- Alışkanlıkları sorgulayın

**Normali bilmek, erken uyarıyı görmeyi sağlar.**

→ Modül 01 · Temeller

# 23 KARMA DIŞLENME VE LEEWAY ARALIĞI

## Yer farkını kullanın

GÖRSEL REHBER • MODÜL 01 • TEMELLER

### Leeway aralığı nedir?

Süt kanin ve molarlarla kalıcı ardılları arasındaki boyut farkıdır; altta daha fazladır ve yer sağlar.

### 1 Tanım

- Süt C, D, E toplamı
- Kalıcı 3, 4, 5'ten büyük

### 2 Alt Ark

- Leeway daha fazla
- Molar meziale kayar

### 3 Üst Ark

- Leeway daha az
- Molar ilişkisi değişebilir

### 4 Koruma

- Lingual ark ile tutun
- Kesici çapraşıklığına yer

### 5 Zamanlama

- İkinci süt molar düşmeden
- Panoramikte ardılları kontrol

### 6 Molar İlişkisi

- Düz düzlem Sınıf I'e geçebilir
- Takiple doğrulayın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Leeway yeri değerlidir
- Süt molarları erken kaybetmeyin
- Lingual ark seçeneği
- Ardılları radyografide doğrulayın

**Doğru zamanda korunan Leeway, çekimi önleyebilir.**

# 24 BIYOMEKANIK: KUVVET VE MOMENT

## Direnç merkezini düşünün

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Diş neden devrilir?

Kuvvet direnç merkezinden geçmezse moment oluşur; moment/kuvvet oranı hareket tipini belirler.

### 1 Direnç Merkezi

- Kök içinde, kemik düzeyine bağlı
- Kemik kaybında apikale kayar

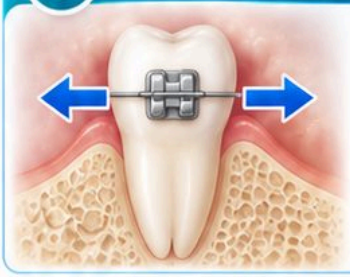
### 2 Kuvvet

- Büyüklük, yön, uygulama noktası
- Braket kronda, merkez kökte

### 3 Moment

- Kuvvet × dik uzaklık
- Diş dönmeye zorlanır

### 4 Kuvvet Çifti



- Eşit ve zıt kuvvetler
- Saf rotasyon üretir

### 5 M/K Oranı

- Düşük: kontrolsüz tipping
- Artınca gövdesel hareket

### 6 Denge

- Her etkinin tepkisi var
- Ankraj ünitesini hesaplayın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Direnç merkezini bulun
- Momenti hesaba katın
- Oran hareketi belirler
- Tepki kuvvetini unutmayın

**Biyomekaniği bilen, yan etkiyi önceden görür.** → Modül 01 · Temeller

# 25 DIŞ HAREKETİ TIPLERI

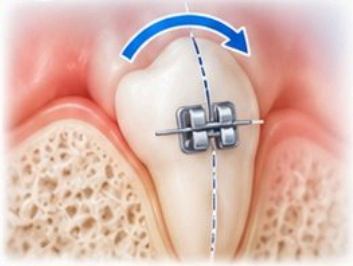
## Hareketi önce seçin

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Hangi hareket nasıl elde edilir?

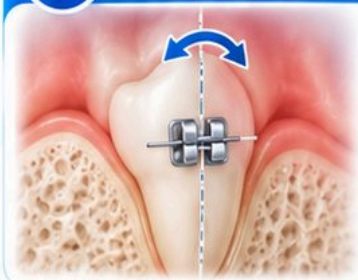
Tipping, gövdesel hareket, kök hareketi, rotasyon, intrüzyon ve ekstrüzyon farklı kuvvet sistemleri gerektirir.

### 1 Kontrolsüz Tipping



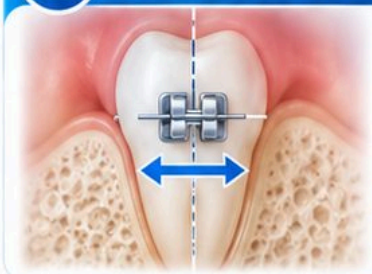
- Tek kuvvet, kron-kök zıt yönde
- En kolay hareket

### 2 Kontrollü Tipping



- Apeks yerinde kalır
- Hafif karşı moment

### 3 Gövdesel Hareket

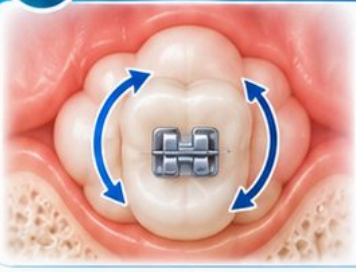


- Kron ve kök birlikte
- Daha yüksek M/K oranı

### 4 Kök Hareketi

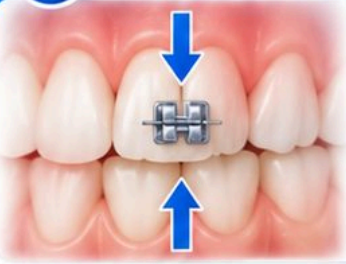
- Kron sabit, kök hareketli
- Tork ile sağlanır

### 5 Rotasyon



- Uzun eksen etrafında
- Kuvvet çifti gerekir

### 6 İntrüzyon / Ekstrüzyon



- İntrüzyonda çok hafif kuvvet
- Ekstrüzyon hızlı, nükse eğilimli

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hedef hareketi tanımlayın
- Kuvvet sistemini seçin
- Yan etkiyi izleyin
- Kök konumunu kontrol edin

**Hareket tipini seçmeden kuvvet uygulamayın.**

→ Modül 01 · Temeller

# 26 KUVVET BÜYÜKLÜĞÜ VE HAREKET HIZI

## Hafif ve sürekli

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Daha fazla kuvvet daha hızlı mı?

Hayır; aşırı kuvvet hiyalinizasyon ve kök rezorpsiyonu riski yaratır, hareketi geciktirebilir.

### 1 Hafif Kuvvet

- Doğrudan rezorpsiyon
- Daha fizyolojik hareket

### 2 Ağır Kuvvet

- Hiyalinize bölge oluşur
- Hareket gecikir

### 3 Sürekli Kuvvet

- Süper elastik teller
- Aşırı aktivasyondan kaçının

### 4 Kesintili Kuvvet

- Hareketli apareyler
- Dokuya dinlenme süresi

### 5 Hareket Tipine Göre

- İntrüzyon en hafif kuvvet
- Gövdesel hareket daha fazla

### 6 Kontrol Aralığı

- Aktivasyonlar arası süre tanıyın
- Ağrı ve mobiliteyi sorun

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hafif ve sürekli tercih
- Fazlası hızlandırmaz
- Mobiliteyi izleyin
- Kök rezorpsiyonuna dikkat

**Doğru kuvvet, en hızlı yoldur.**

→ Modül 01 · Temeller

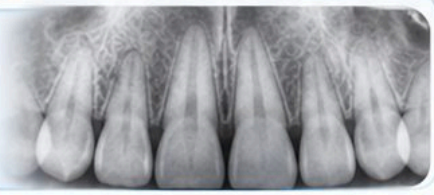
# 27 KÖK REZORPSİYONU RISKI

## Riski önceden belirleyin

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Kimde risk yüksektir?

Bazı hastalar ve mekanikler kök kısalması riskini artırır; başlangıç ve ara radyografilerle izlenmelidir.



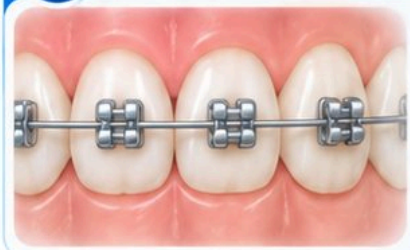
### 1 Kök Morfolojisi

- Kısa, sivri, pipet kök
- Başlangıçta kaydedin

### 2 Öykü

- Önceki ortodonti veya travma
- Ailede rezorpsiyon öyküsü

### 3 Mekanik

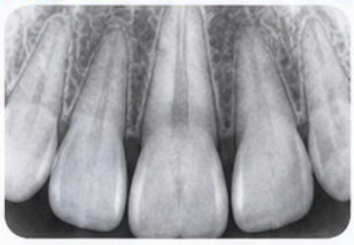


- Ağır kuvvet, uzun süre
- Fazla kök hareketi, tork

### 4 Hareket Miktarı

- Uzun mesafe apikal hareket
- Kortikal kemiğe temas

### 5 Ara Kontrol



- Planlı periapikal radyografi
- Üst kesicilere odaklanın

### 6 Tespit Edilirse

- Kuvveti azaltın veya durdurun
- Hastayla paylaşın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Başlangıç radyografisi şart
- Risk faktörlerini sorgulayın
- Hafif kuvvet kullanın
- Tedaviyi uzatmayın

**Kökü korumak, tedavinin görünmeyen hedefidir.**

→ Modül 01 · Temeller

# 28 PERİODONTAL LIGAMENT VE KEMİK YENİDEN YAPILANMASI

## Hareketin biyolojisi

GÖRSEL REHBER · MODÜL 01 · TEMELLER

### Diş kemikte nasıl hareket eder?

Basınç tarafında rezorpsiyon, gerilim tarafında kemik apozisyonu olur; periodontal ligament bu süreci yönetir.

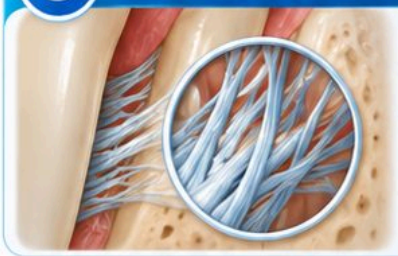
### 1 Basınç Tarafı

- Osteoklastik rezorpsiyon
- Ağır kuvvette hiyalinizasyon

### 2 Gerilim Tarafı

- Osteoblastik apozisyon
- Yeni kemik oluşur

### 3 Başlangıç Fazı

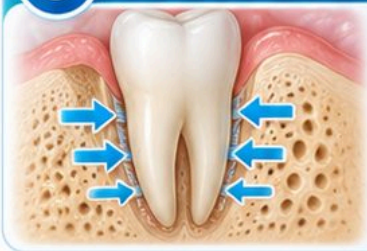


- Ligament sıkışır
- Hızlı ilk yer değişimi

### 4 Gecikme Fazı

- Hiyalinize doku temizlenir
- Hareket yavaşlar

### 5 Hareket Fazı



- Düzenli rezorpsiyon ve apozisyon
- Hafif kuvvetle süreklilik

### 6 Yeniden Organizasyon

- Lifler yeni konuma uyar
- Pekiştirme bu yüzden gerekli

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hafif kuvvet biyolojiye uyar
- Kemik sınırlarına saygı
- İnflamasyonu kontrol edin
- Liflerin uyumu zaman alır

**Ortodonti, kontrollü kemik yeniden yapılanmasıdır.**

→ Modül 01 · Temeller

29

# BRAKET PRESKRİPSİYONU: TORK, TIP VE OFFSET

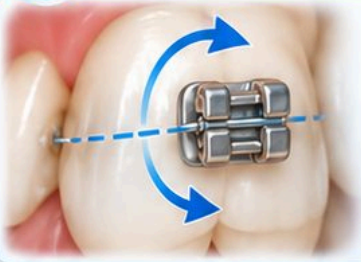
## Bilgi brakette saklı

GÖRSEL REHBER • MODÜL 01 • TEMELLER

### Preskripsiyon ne sağlar?

Brakete işlenmiş tork, tip ve in-out değerleri, düz tetle ideal diş konumuna yaklaşmayı sağlar.

### 1 Tork

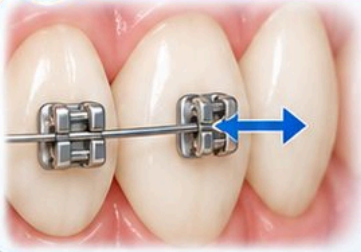


- Bukkolingual kron eğimi
- Slotta tel ile ifade edilir

### 2 Tip

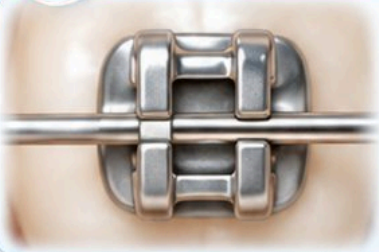
- Meziodistal kron angulasyonu
- Kök paralelliğini etkiler

### 3 Offset (In-Out)



- Bukkolingual kalınlık farkı
- Büküm ihtiyacını azaltır

### 4 Slot Boyutu



- Tel-slot boşluğu
- Tam tork için dolgun tel

### 5 Konumlandırma

- Yanlış yükseklik torku değiştirir
- Doğru yerleşim şart

### 6 Vakaya Uyarlama

- Kamuflajda farklı tork seçenekleri
- Gerekirse bireysel büküm

### ANAHTAR NOKTALAR

- Preskripsiyon tek başına yetmez
- Braket yerleşimi kritik
- Tel-slot boşluğunu bilin
- Bitirmede büküm gerekebilir

**Doğru yerleşmeyen braket, doğru değeri taşımaz.**

# 30 ARK TELI MALZEMELERI VE SIRALAMA
## Hafiften rijide

GÖRSEL REHBER • MODÜL 01 • TEMELLER

### Hangi tel ne zaman?

Seviyeleme esnek NiTi ile başlar; çalışma ve bitirme aşamasında TMA ve çelik teller kullanılır.

### 1 NiTi

- Süper elastik, hafif kuvvet
- Seviyeleme ve sıralama

### 2 Isı Aktif NiTi

- Ağız ısısında aktifleşir
- Çapraşıklıkta konforlu başlangıç

### 3 TMA

- Orta rijitlik, bükülebilir
- Detay ve bitirme

### 4 Paslanmaz Çelik

- Yüksek rijitlik
- Kayma mekaniği, ankraj

### 5 Kesit

- Yuvarlakla başlayın
- Dikdörtgen tel tork verir

### 6 Geçiş Kuralı

- Önceki tel pasifleşince geçin
- Basamak atlamayın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hafiften rijide ilerleyin
- Önce yuvarlak, sonra dikdörtgen
- Kayma mekaniğinde çelik
- Pasifleşmeden tel değiştirmeyin

**Doğru sıra, gereksiz randevuyu ortadan kaldırır.**

# 31 ORTODONTİK ANAMNEZ
## Önce dinleyin

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Anamnezde neler sorülur?

Şikâyet, tıbbi ve dental öykü, alışkanlıklar ve beklentiler tedavi planını ve riskleri belirler.

### 1 Ana Şikâyet

- Hastanın kendi kelimeleriyle
- Beklentiyi netleştirin

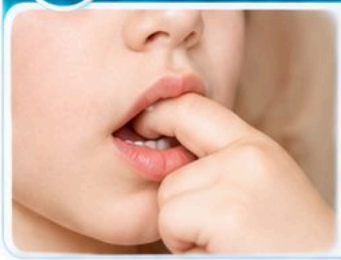
### 2 Tıbbi Öykü

- Sistemik hastalık, ilaçlar
- Kemik metabolizmasını sorun

### 3 Dental Öykü

- Travma, çekim, önceki ortodonti
- Kanal tedavili dişler

### 4 Alışkanlıklar



- Parmak emme, dil itimi
- Ağız solunumu, bruksizm

### 5 Büyüme Durumu

- Boy artışı, ergenlik belirtileri
- Ailede iskeletsel patern

### 6 Uyum

- Tedaviyi kim istiyor?
- Randevu ve hijyen düzeni

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Şikâyeti kaydedin
- Riskli ilaçları sorgulayın
- Alışkanlığı belirleyin
- Beklentiyi gerçekçi tutun

**İyi anamnez, sürprizsiz tedavinin başlangıcıdır.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

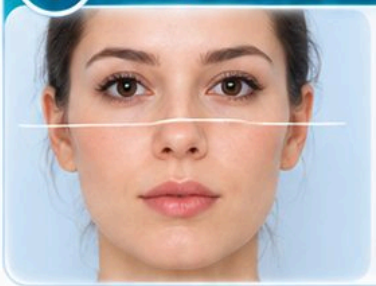
# 32 EKSTRAORAL MUAYENE: PROFIL
## Yüzden başlayın

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Profil nasıl değerlendirilir?

Doğal baş konumunda profil, dudaklar ve yüz yükseklikleri incelenir; diş hareketlerinin yüze etkisi öngörülür.

### 1 Doğal Baş Konumu

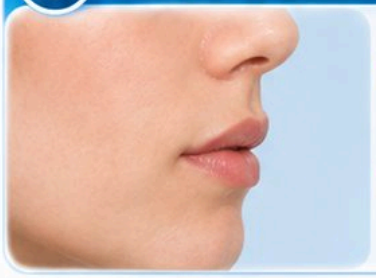


- Hasta karşıya baksın
- Frankfort yere paralel

### 2 Profil Tipi

- Düz, konveks, konkav
- Glabella, subnazal, pogonion

### 3 Dudaklar

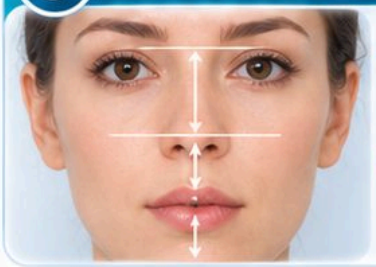


- Protrüzyon veya retrüzyon
- Dudak kapanışında zorlanma

### 4 Nazolabial Açı

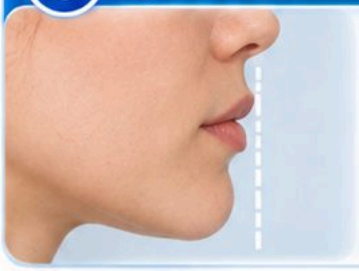
- Dar mı, geniş mi?
- Kesici retraksiyonunu etkiler

### 5 Yüz Yükseklikleri



- Üst ve alt yüz oranı
- Uzun yüz: dikey patern

### 6 Çene Ucu



- Mentalis gerginliği
- Çene ucunun konumu

### ANAHTAR NOKTALAR

- Doğal baş konumunda bakın
- Profil çekim kararını etkiler
- Dudakları zorlamadan değerlendirin
- Fotoğrafla kaydedin

**Yüz, dişlerden önce okunur.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

33

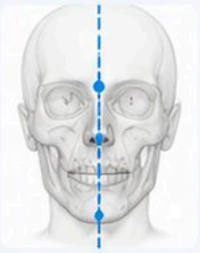
# YÜZ SIMETRİSİ
## Önden değerlendirme

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHIS

### Asimetri ne zaman önemlidir?

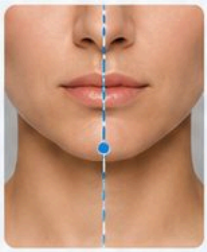
Hafif asimetri normaldir; belirgin çene, orta hat veya oklüzal düzlem asimetrisi ileri teşhis gerektirir.

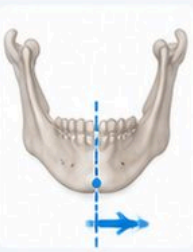
### 1 Orta Hat



- Glabella, burun, filtrum, çene
- Referans çizgisi çizin

### 2 Çene Ucu



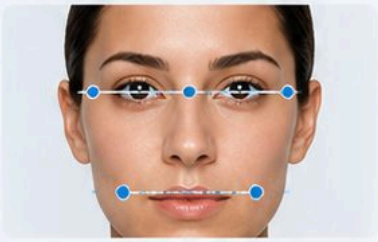


- Sapma yönü ve miktarı
- Ağız açarken değişiyor mu?

### 3 Oklüzal Düzlem

- Kantlanma var mı?
- Spatül ile kontrol edin

### 4 Yatay Referanslar



- Bipupiller hatla paralellik
- Kulak ve ağız köşeleri

### 5 Fonksiyonel mi?

- Kaymaya bağlı asimetri
- Sentrik ilişkide kaybolur mu?

### 6 İleri Görüntüleme

- Posteroanterior film
- Gerekirse üç boyutlu tetkik

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Hafif asimetri normal
- Kaymayı ayırın
- Büyümeyle ilerleyebilir
- Cerrahi görüşü erken alın

**Asimetrinin kaynağı, çözümün sınırını belirler.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

34

# GÜLÜŞ ANALIZI

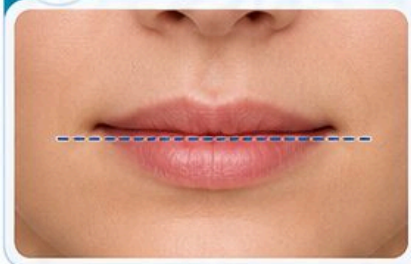
## Estetik hedefler

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHIS

### Gülüşte neye bakılır?

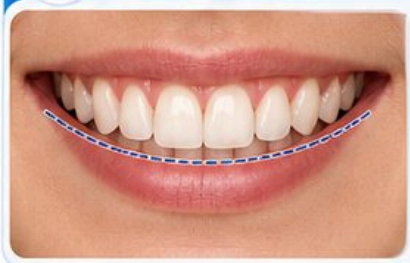
Kesici görünürlüğü, gülüş arkı, dişeti gösterimi ve bukkal koridor estetik planlamaya yön verir.

### 1 İstirahatte Kesici



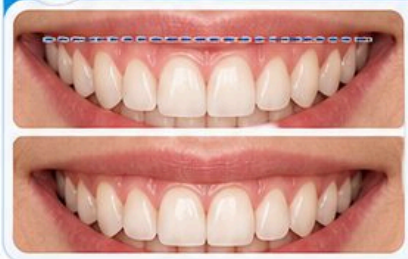
- Dudak altında görünen miktar
- Yaşla azalır

### 2 Gülüş Arkı



- Kesici kenarları alt dudağa paralel
- Düz ark yaşlı gösterir

### 3 Dişeti Gösterimi



- Gülüşte dişeti miktarı
- Fazlaysa nedenini arayın

### 4 Bukkal Koridor

- Geniş mi, dar mı?
- Ark formuyla ilişkili

### 5 Orta Hat

- Yüz orta hattına göre
- Üst orta hat öncelikli

### 6 Diş Oranları

- Genişlik-uzunluk oranı
- Dişeti zenitleri

### ANAHTAR NOKTALAR

- Video veya fotoğraf kaydı
- Kesici görünürlüğünü koruyun
- Gülüş arkını bozmayın
- Hedefi hastayla paylaşın

**Gülüş, tedavinin hasta tarafından görülen sonucudur.**

→ Modül 02 • Bütüncül Teşhis

# 35 İNTRAORAL MUAYENE

## Her seferinde aynı sıra

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHIS

### İntraoral muayene nasıl yapılır?

Yumuşak dokular, periodonsiyum, dişler ve oklüzyon her hastada aynı sırayla kontrol edilmelidir.

### 1 Yumuşak Doku

- Dil boyutu, frenulumlar
- Damak ve mukoza

### 2 Periodonsiyum

- Dişeti çekilmesi, biyotip
- Cep ve kanama

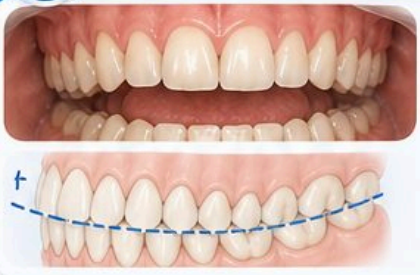
### 3 Dişler

- Çürük, restorasyon, eksik
- Renk ve form anomalisi

### 4 Sagital

- Molar ve kanin ilişkisi
- Overjet, mm

### 5 Vertikal



- Overbite, açık kapanış
- Spee eğrisi

### 6 Transversal

- Çapraz kapanış, orta hat
- Ark formu ve simetri

### ANAHTAR NOKTALAR

- Her hastada aynı sıra
- Üç düzlemde değerlendirin
- Hijyeni not edin
- Fotoğraf ve model alın

**Sistematik muayene, gözden kaçanı en aza indirir.**

→ Modül 02 • Bütüncül Teşhis

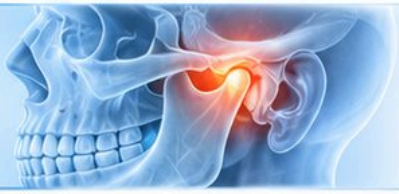
# 36 FONKSİYONEL MUAYENE: TME VE AĞIZ AÇIKLIĞI

## Tedaviden önce kayıt

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### TME neden önceden değerlendirilir?

Mevcut eklem bulguları tedavi öncesi kaydedilmeli; ağız açıklığı, eklem sesleri ve ağrı belgelenmelidir.



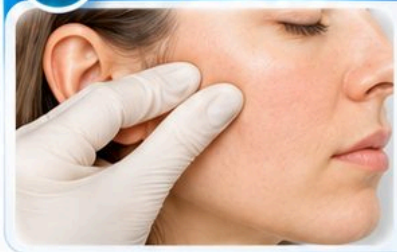
### 1 Ağız Açıklığı

- Maksimum açıklık, mm
- Sapma veya defleksiyon

### 2 Eklem Sesleri

- Klik veya krepitasyon
- Açılışta mı, kapanışta mı?

### 3 Palpasyon



- Eklem ve çiğneme kasları
- Hassas bölgeleri kaydedin

### 4 Sentrik İlişki

- Erken temas var mı?
- Kapanışla farkı kaydedin

### 5 Öykü

- Ağrı, kilitlenme, bruksizm
- Baş ağrısını sorgulayın

### 6 Karar

- Aktif şikâyette önce değerlendirme
- Gerekirse uzman görüşü

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Başlangıç bulgularını kaydedin
- Kaymayı dışlayın
- Hastayı bilgilendirin
- Aktif şiğrıda bekleyin

**Kaydedilmeyen TME bulgusu, sonradan tartışma konusu olur.**

37

# MODEL ANALIZI

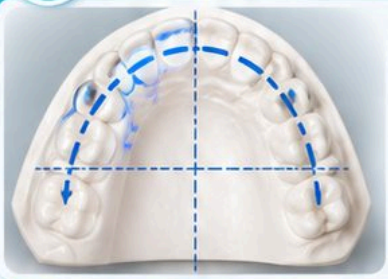
## Üç düzlemde ölçüm

GÖRSEL REHBER · MODÜL 02 · BÜTÜNCÜL TEŞHIS

### Modelden ne öğrenilir?

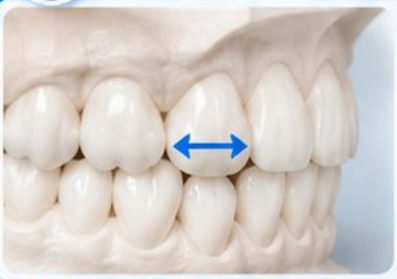
Ark formu, simetri, yer durumu, Bolton ve oklüzyon modelde ölçülür; dijital veya alçı model kullanılabilir.

### 1 Ark Formu



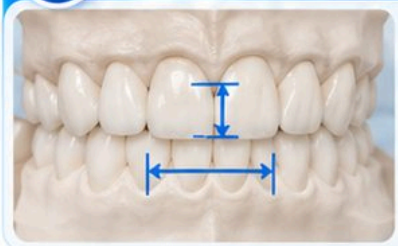
- Simetri ve şekil
- Kanin ve molar genişlikleri

### 2 Yer Durumu



- Mevcut ve gerekli yer
- Her ark ayrı

### 3 Bolton



- Üst-alt diş boyutu uyumu
- Anterior ve total

### 4 Oklüzyon

- Molar ve kanin ilişkisi
- Overjet, overbite

### 5 Spee Eğrisi

- Derinliğini ölçün
- Seviyeleme yer ister

### 6 Rotasyon ve Eğim

- Tek tek kaydedin
- Asimetrileri not edin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Her vakada model
- Ölçümleri kayda geçirin
- Spee yerini hesaba katın
- Bolton'u unutmayın

**Model, ağızda göremediğiniz ölçüleri gösterir.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

38

# BOLTON ANALIZI

## Diş boyutu uyumu

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

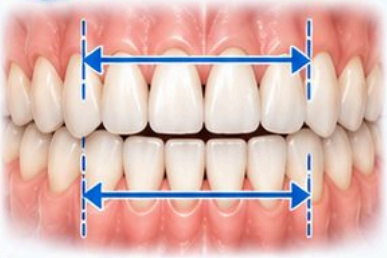
### Bolton uyumsuzluğu nedir?

Üst ve alt diş genişlikleri arasındaki orantısızlıktır; ideal overjet ve sıkı kapanışı engelleyebilir.

### 1 Ölçüm

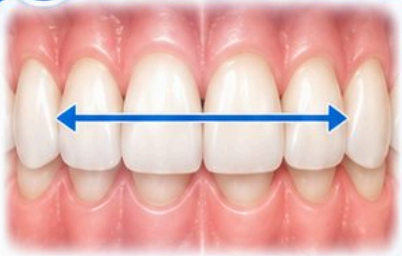
- Meziodistal genişlikler
- Dijital modelde kolay

### 2 Total Oran



- Molardan molara on iki diş
- Genel uyumu gösterir

### 3 Anterior Oran



- Kaninden kanine altı diş
- Kesici ilişkisini etkiler

### 4 Üst Fazlalık

- Artmış overjet eğilimi
- Üstte IPR seçeneği

### 5 Alt Fazlalık

- Kenar kenara eğilim
- Altta IPR, üstte restorasyon

### 6 Küçük Lateral

- Sık karşılaşılan neden
- Kompozitle büyütme

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Bitirmeden önce hesaplayın
- Fazlalığın yerini belirleyin
- IPR veya restorasyon
- Estetik ekiple planlayın

**Bolton'u bilmeden mükemmel bitirme beklenmez.**

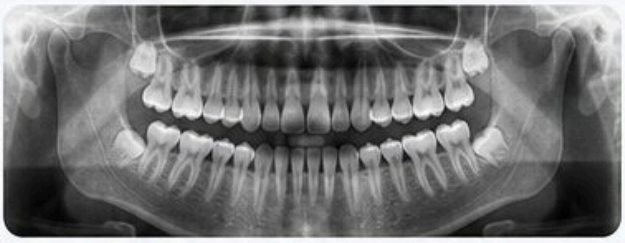
# 39 PANORAMIK RADYOGRAFI OKUMA

## Sistematik tarama

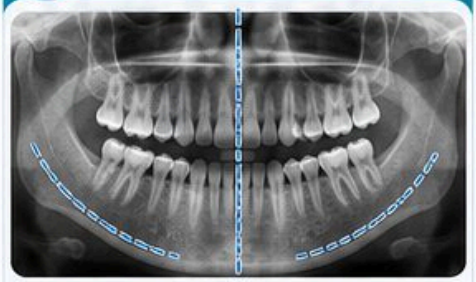
GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Panoramikte ne sırayla bakılır?

Her filmde aynı sırayla kemik, dişler, kökler ve patoloji taranmalıdır; tek bulguda durmayın.



### 1 Genel Bakış

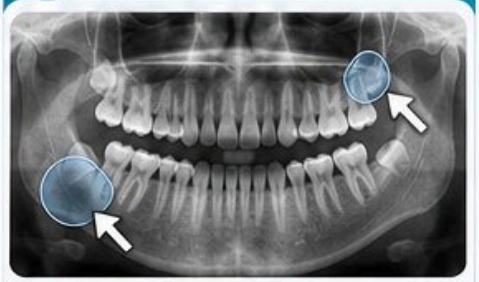


- Kalite ve konum hatası
- Kondiller ve sinüsler

### 2 Diş Sayısı

- Agenezi, fazla diş
- Ardılların varlığı

### 3 Sürme

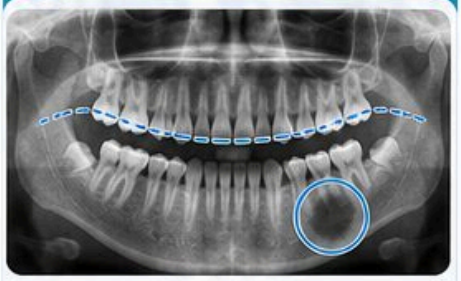


- Gömülü veya ektopik diş
- Kanin ve üçüncü molar

### 4 Kökler

- Uzunluk ve morfoloji
- Rezorpsiyon, paralellik

### 5 Kemik



- Kret seviyesi
- Lezyon veya kist

### 6 Kayıt

- Bulguları yazın
- Gerekirse ileri görüntüleme

### ANAHTAR NOKTALAR

- Her seferinde aynı sıra
- Tek bulguda durmayın
- Kökleri başlangıçta kaydedin
- Şüphede ileri tetkik

**Aranmayan bulgu, panoramikte görülmez.**

→ Modül 02 · Bütüncül Teşhis

40

# LATERAL SEFALOMETRİ: NOKTALAR VE DÜZLEMLER

## Doğru çizim

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Hangi noktalar temel alınır?

Güvenilir analiz doğru nokta işaretlemesine dayanır; temel noktalar ve referans düzlemleri tutarlı çizilmelidir.

### 1 Kafa Kaidesi

- Sella ve Nasion
- SN düzlemi

### 2 Maksilla

- A noktası, ANS, PNS
- Palatal düzlem

### 3 Mandibula

- B noktası, Pogonion, Menton
- Gonion, mandibular düzlem

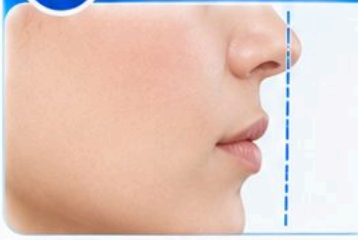
### 4 Frankfort

- Porion ve Orbitale
- Yatay referans

### 5 Dişler

- Kesici kenar ve apeksler
- Molar konumu

### 6 Yumuşak Doku



- Burun ucu, dudaklar
- Yumuşak doku pogonion

### ANAHTAR NOKTALAR

- Kaliteli film şart
- Çift konturda ortayı alın
- Aynı yöntemle tekrarlayın
- Klinikle karşılaştırın

**Sefalometri, çizim kadar güvenilirdir.**

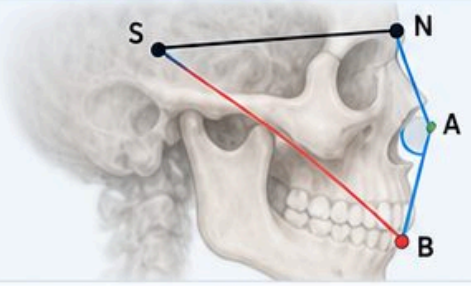
# 41 STEINER ANALIZI: SNA, SNB, ANB

## Sagital iskeletsel ilişki

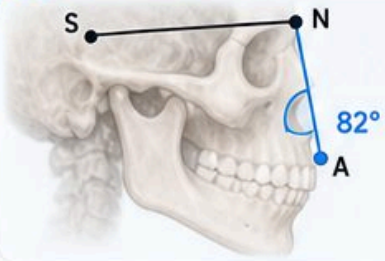
GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### ANB nasıl yorumlanır?

SNA maksillanın, SNB mandibulanın kafa kaidesine göre konumunu; ANB çeneler arası ilişkiyi gösterir.

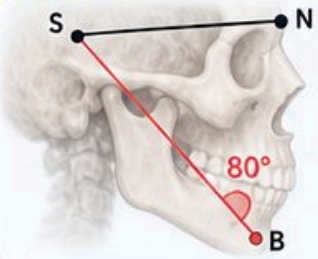



### 1 SNA



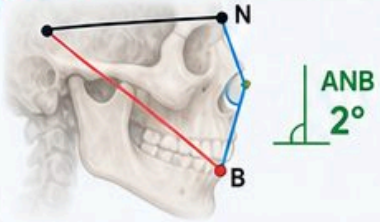

- Ortalama yaklaşık 82°
- Maksiller ilerilik veya gerilik

### 2 SNB



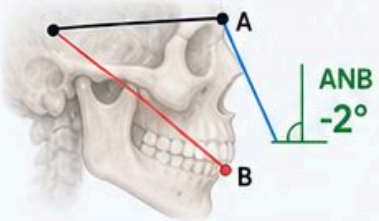

- Ortalama yaklaşık 80°
- Mandibulanın sagital konumu

### 3 ANB



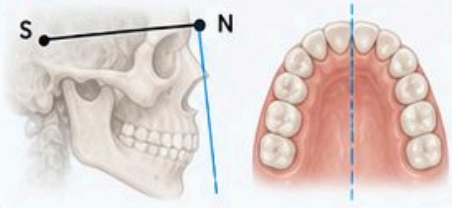

- Yaklaşık 2° ± 2
- Artmışsa Sınıf II eğilimi

### 4 Negatif ANB



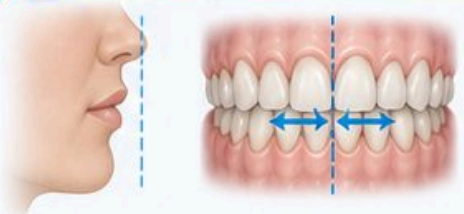

- Sınıf III eğilimi
- Maksilla mı, mandibula mı?

### 5 Sınırlar




- SN eğimi ANB'yi etkiler
- Rotasyonla değişir

### 6 Doğrulama



- Wits ile karşılaştırın
- Profille uyumlu mu?

### ANAHTAR NOKTALAR

- Tek değere güvenmeyin
- Wits ile doğrulayın
- Klinik profile bakın
- Vertikal paterni ekleyin

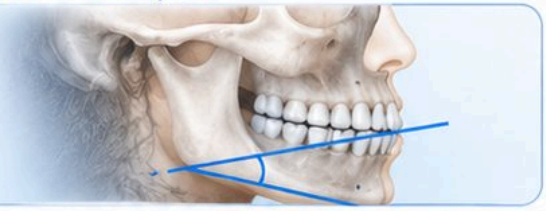
**ANB yön gösterir, kararı klinik verir.** → Modül 02 · Bütüncül Teşhis

# 42 VERTİKAL PATERN: FMA VE SN-GOME
## Uzun mu, kısa mı?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 02 • BÜTÜNCÜL TEŞHİS

### Vertikal patern neden önemlidir?

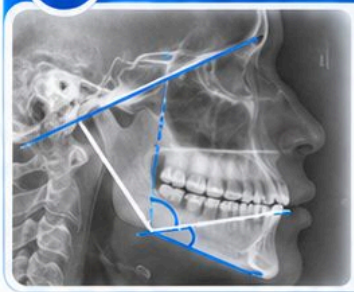
Mandibular düzlem eğimi büyüme yönünü, mekanik seçimini ve ankraj ihtiyacını etkiler.



### 1 FMA

- Ortalama yaklaşık 25°
- Frankfort-mandibular düzlem açısı

### 2 SN-GoMe



- Kafa kaidesine göre eğim
- FMA ile birlikte yorumlayın

### 3 Hiperdiverjan

- Artmış açı, uzun yüz
- Ekstrüzyondan kaçının

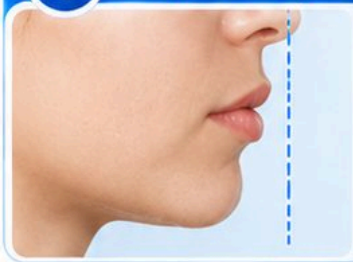
### 4 Hipodiverjan

- Azalmış açı, kısa yüz
- Derin kapanış eğilimi

### 5 Mekanik Etkisi

- Sınıf II elastiğe dikkat
- Molar ekstrüzyonu açıyı artırır

### 6 Klinik Uyum



- Yüz yükseklikleriyle karşılaştırın
- Dudak kapanışına bakın

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Her planda vertikali sorun
- Ekstrüzyonu kontrol edin
- Ankrajı paterne uyarlayın
- Klinikle doğrulayın

**Vertikal kontrol, sagital düzeltmenin güvencesidir.**

# 43 PROBLEM LISTESI

## Plandan önce liste

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Problem listesi nasıl hazırlanır?

Tüm bulgular düzlemlere göre sıralanır;
her problem için hedef ve çözüm ayrı düşünülür.

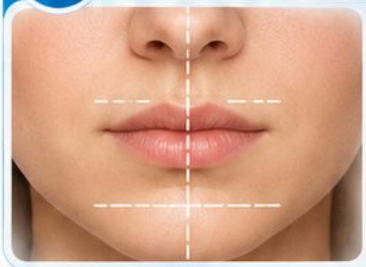
### 1 Yüz ve Estetik

- Profil, dudaklar, gülüş
- Hastanın şikâyeti

### 2 Sagital

- Molar, kanin, overjet
- İskeletsel bileşen

### 3 Vertikal



- Overbite, yüz yüksekliği
- Mandibular düzlem

### 4 Transversal

- Çapraz kapanış, orta hat
- Ark genişliği

### 5 Ark İçi

- Çapraşıklık, rotasyon
- Bolton, Spee eğrisi

### 6 Diğer

- Periodonsiyum, TME
- Gömülü veya eksik diş

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Tüm bulguları listeleyin
- Düzlemlere ayırın
- Öncelik sırası verin
- Her probleme bir çözüm

**Liste olmadan plan, tahminden ibarettir.**

→ Modül 03 • Klinik Planlama

# 44 TEDAVI HEDEFLERINI ÖNCELIKLENDIRME

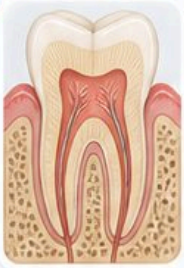
## Önemli olan önce

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Hangi hedef önce gelir?

Sağlık, fonksiyon ve hastanın şikâyeti önceliklidir; tüm hedeflere ulaşılamıyorsa uzlaşma açıkça planlanır.

### 1 Sağlık



- Periodonsiyum ve kökler
- Riskli hareketten kaçının

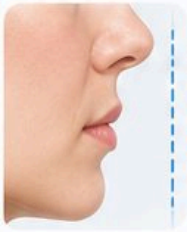
### 2 Fonksiyon

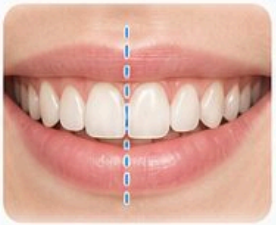
- Kayma ve travmatik oklüzyon
- TME uyumu

### 3 Şikâyet

- Hastanın ana talebi
- Görünür sonuç

### 4 Estetik





- Profil ve gülüş
- Kesici konumu

### 5 Stabilite

- Nüks riski taşıyan hedefler
- Pekiştirme planı

### 6 Uzlaşma

- İdeal mi, kabul edilebilir mi?
- Hastayla yazılı paylaşın

### ANAHTAR NOKTALAR

- **Sağlık** her şeyden önce
- **Şikâyeti** çözmeyi unutmayın
- Uzlaşmayı belgeleyin
- Gerçekçi hedef koyun

**Net öncelik, tedaviyi kısaltır.**

→ Modül 03 • Klinik Planlama

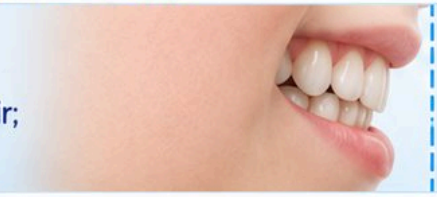
# 45 ERKEN MI, GEÇ MI TEDAVİ?

## Zamanlama kararı

GÖRSEL REHBER · MODÜL 03 · KLİNİK PLANLAMA

### Erken tedavi ne zaman gerekir?

Bazı problemler büyüme döneminde daha kolay düzelir; diğerleri kalıcı dişlenmede tek fazda çözülür.



### 1 Çapraz Kapanış

- Fonksiyonel kayma varsa
- Erken düzeltme önerilir

### 2 Travma Riski

- Artmış overjet, açık dudak
- Kesicileri korumak için

### 3 Alışkanlıklar

- Parmak emme, dil itimi
- Erken bırakmak kolaylaştırır

### 4 Erken Sınıf III

- Maksiller gerilik
- Ortopedi penceresi erken

### 5 Bekleyebilir

- Hafif çapraşıklık
- Kalıcı dişlenmede tek faz

### 6 Büyüme Atılımı

- Sınıf II fonksiyonel tedavide
- Atılım dönemini hedefleyin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Faydayı süreye karşı tartın
- Kaymayı erken düzeltin
- İki faz gerekçeli olmalı
- Uyumu değerlendirin

**Doğru zaman, daha az mekanik demektir.**

→ Modül 03 · Klinik Planlama

# 46 KAMUFLAJ MI, CERRAHI MI?
## Sınırları bilin

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Kamuflaj ne zaman yeterlidir?

Hafif-orta iskeletsel uyumsuzlukta dişsel kompanzasyon yeterli olabilir; şiddetli vakada cerrahi değerlendirilir.

### 1 İskeletsel Şiddet

- ANB, Wits, profil
- Uyumsuzluğun derecesi

### 2 Büyüme

- Büyüme bitti mi?
- Kalan büyümenin yönü

### 3 Kesici Sınırları

- Kompanzasyon zaten var mı?
- Kökler kemik içinde kalmalı

### 4 Profil Etkisi

- Kamuflaj profili kötüleştirir mi?
- Dudak desteği

### 5 Periodonsiyum

- İnce kemik, ince dişeti
- Aşırı eğimden kaçının

### 6 Hasta Beklentisi

- Yüz değişikliği isteniyor mu?
- Cerrahiyi kabul ediyor mu?

### ANAHTAR NOKTALAR

- Profil kararı belirler
- Kesici sınırlarını aşmayın
- Büyümenin bitişini bekleyin
- Cerrahi görüşü erken alın

**Kamuflajın sınırı, kesicilerin kemik içindeki yeridir.**

→ Modül 03 • Klinik Planlama

# 47 GÖRSEL TEDAVI HEDEFI (VTO)

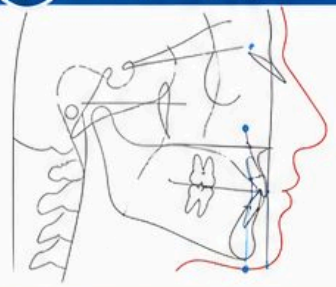
## Sonucu önceden görün

GÖRSEL REHBER · MODÜL 03 · KLINIK PLANLAMA

### VTO ne işe yarar?

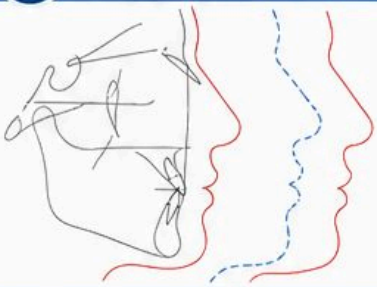
Planlanan diş ve iskelet değişikliklerinin profile etkisini önceden simüle eder; seçenekleri karşılaştırmayı sağlar.

### 1 Başlangıç



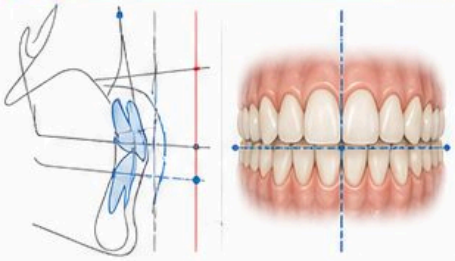
- Güncel sefalometrik çizim
- Yumuşak doku dahil

### 2 Büyüme



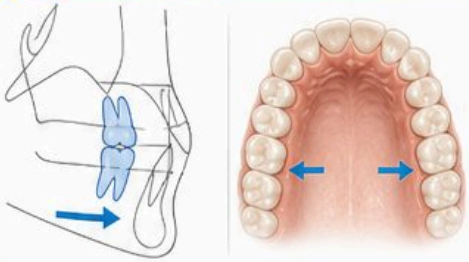
- Beklenen büyümeyi ekleyin
- Yön tahmini

### 3 Kesici Konumu



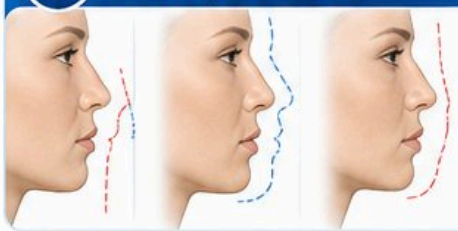
- Hedef kesici eğimi
- Gerekli yer hesabı

### 4 Molar Konumu



- Ankraj ihtiyacı
- Mezial veya distal hareket

### 5 Yumuşak Doku



- Dudak değişimi tahmini
- Profil sonucu

### 6 Karşılaştırma

- Çekimli ve çekimsiz
- Hastaya görsel anlatım

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hedefi önce çizin
- Seçenekleri yan yana koyun
- Ankrajı hedefe göre seçin
- Tahmin, kesinlik değildir

**Hedefi gören, mekaniği doğru seçer.**

→ Modül 03 · Klinik Planlama

# 48 MEKANIK SIRA
## Aşama aşama

GÖRSEL REHBER · MODÜL 03 · KLİNİK PLANLAMA

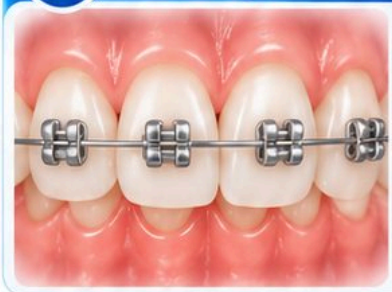
### Mekanikler hangi sırayla uygulanır?

Hazırlık, seviyeleme, vertikal kontrol, boşluk kapama, bitirme ve pekiştirme mantıklı bir sırayla planlanır.

### 1 Hazırlık

- Hijyen, çürük, periodonsiyum
- Ankraj hazırlığı

### 2 Seviyeleme



- Hafif NiTi teller
- Rotasyonları düzeltin

### 3 Vertikal Kontrol

- Derin kapanışı açın
- Spee eğrisini düzleyin

### 4 Çalışma

- Boşluk kapama, molar düzeltme
- Rijit tellerle

### 5 Bitirme

- Detay bükümleri
- Kök paralelliği

### 6 Pekiştirme

- Aparey seçimi
- Takip takvimi

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Aşamaları atlamayın
- Her aşamaya bir hedef
- Tel geçişini planlayın
- Pekiştirmeyi baştan planlayın

**Sıralı mekanik, tekrar eden randevuyu önler.**

# 49 HASTA UYUMUNU DEĞERLENDIRME
## Plan uyoma göre

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Uyum nasıl öngörülür?

Motivasyon, hijyen, randevu düzeni ve aparey kullanımı; uyuma bağlı mekaniklerin seçimini belirler.

### 1 Motivasyon

- Tedaviyi kim istiyor?
- Hastanın kendi hedefi

### 2 Hijyen

- Başlangıç plak durumu
- Gelişme var mı?

### 3 Randevular

- Düzenli geliyor mu?
- Kaçırılan kontroller

### 4 Aparey Kullanımı

- Elastik ve hareketli aparey
- Kullanım süresini sorun

### 5 Düşük Uyumda

- Sabit aparey, iskeletsel ankraj
- Uyuma bağımlılığı azaltın

### 6 İletişim

- Hedefleri yazılı paylaşın
- İlerlemeyi gösterin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Uyumu baştan değerlendirin
- Mekaniği uyuma göre seçin
- İlerlemeyi görünür kılın
- Erken uyarı verin

**Uyuma bağlı plan, uyumsuz hastada çalışmaz.**

→ Modül 03 • Klinik Planlama

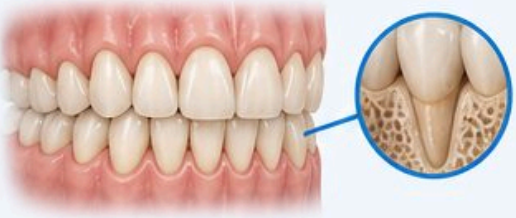
# 50 ERIŞKIN HASTADA PLANLAMA

## Büyüme yok, sınır var

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLINIK PLANLAMA

### Erişkinde neler farklıdır?

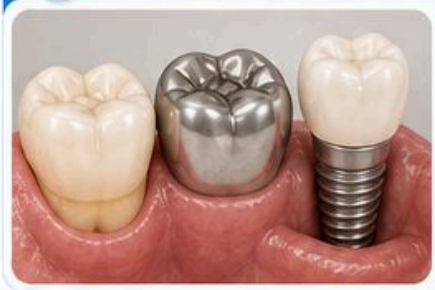
Büyüme yoktur; periodonsiyum, restorasyonlar ve estetik beklenti planı sınırlar, ekip çalışması sık gerekir.



### 1 Periodonsiyum

- Kemik seviyesi ve biyotip
- Önce periodontal sağlık

### 2 Restorasyonlar

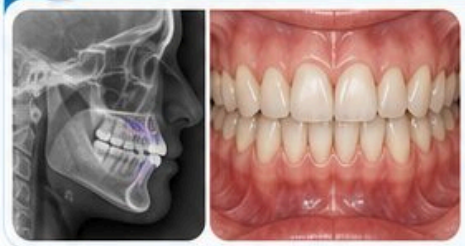


- Kron, köprü, implant
- Yapıştırma yüzeyi farklı

### 3 Eksik Dişler

- Boşluk kapama mı, açma mı?
- Protez ekibiyle karar

### 4 İskeletsel Sınır



- Ortopedi seçeneği yok
- Kamuflaj veya cerrahi

### 5 Estetik

- Görünmez aparey talebi
- Üçgen boşluk riski

### 6 Pekiştirme

- Uzun süreli plan
- Çoğu zaman sabit

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce sağlıklı periodonsiyum
- Sınırlı hedef kabul edilebilir
- Ekiple planlayın
- Pekiştirme uzun sürer

**Erişkinde iyi plan, gerçekçi hedefle başlar.**

→ Modül 03 · Klinik Planlama

51

# PERIODONTAL RISKLI HASTA

## Önce sağlık

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Periodontal riskte nasıl ilerlenir?

Aktif hastalık kontrol altına alınmadan ortodontiye başlanmaz; hafif kuvvet ve yakın periodontal takip gerekir.

### 1 Ön Değerlendirme

- Cep derinliği, kanama
- Radyografik kemik seviyesi

### 2 Hazırlık

- Periodontal tedavi tamamlansın
- Stabiliteyi bekleyin

### 3 Kuvvet

- Hafif kuvvet kullanın
- Direnç merkezi apikalde

### 4 Hareket Seçimi

- Dişi kemik dışına itmeyin
- İntrüzyonda dikkat

### 5 Takip

- Düzenli periodontal kontrol
- Hijyen motivasyonu

### 6 Pekiştirme

- Kalıcı sabit pekiştirme
- Splint etkisi sağlar

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Aktif hastalıkta başlamayın
- Hafif kuvvet
- Periodontistle birlikte
- Uzun dönem pekiştirme

**Sağlıklı periodonsiyum, ortodontinin zeminidir.**

→ Modül 03 • Klinik Planlama

52

# MULTIDISIPLINER VAKALAR: İMPLANT VE PROTEZ

## Ortak plan

GÖRSEL REHBER • MODÜL 03 • KLİNİK PLANLAMA

### Ortodontist ne zaman ekip kurar?

Eksik dişli, implant veya protez gerektiren vakalarda hedef diş konumu ekiple birlikte belirlenir.

### 1 Hedef Kurulumu

- Dijital veya alçı set-up
- Protez hedefinden geriye

### 2 Boşluk Dağılımı

- İmplant için yeterli yer
- Kökler arası mesafe

### 3 Kök Paralelliği

- İmplant bölgesinde şart
- Radyografiyle kontrol

### 4 Zamanlama

- İmplant ortodontiden sonra
- Büyüme bitmiş olmalı

### 5 Geçici Çözümler

- Braketli geçici diş
- Estetik boşluk tutucu

### 6 İletişim

- Ortak tedavi sırası
- Her aşamada kayıt

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hedefi ekiple belirleyin
- Yeri mm ile planlayın
- Kökleri paralel tutun
- İmplant büyüme sonrası

**Doğru sırayla çalışan ekip, tekrar tedaviyi önler.**

53

# ÇEKİM ENDİKASYONLARI

## Çekim kararı

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

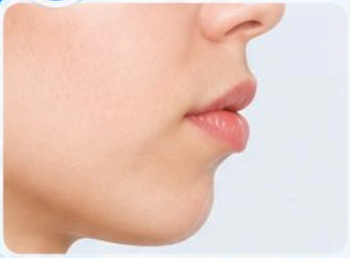
### Ne zaman çekim düşünülür?

Şiddetli çapraşıklık, dudak protrüzyonu, sagital kamuflaj ve dişsel sınırlar çekim kararını destekler.

### 1 Çapraşıklık

- Şiddetli yer eksikliği
- IPR ve genişletme yetmezse

### 2 Protrüzyon



- Dudak ve kesici protrüzyonu
- Profil düzelmesi hedefi

### 3 Sagital Kamuflaj

- Sınıf II veya III
- Büyümesi bitmiş hasta

### 4 Vertikal Patern

- Hiperdiverjanda çekim tercih edilebilir
- Hipodiverjanda dikkat

### 5 Periodonsiyum

- İnce kemikte genişletme riskli
- Kesici sınırlarına uyun

### 6 Karşı Endikasyon

- Düz veya konkav profil
- Geniş nazolabial açı

### ANAHTAR NOKTALAR

- Profil ilk belirleyicidir
- Yer analizini sayılarla yapın
- Ankraj ihtiyacını hesaplayın
- Seçenekleri hastayla konuşun

**Çekim kararı, sayıdan çok yüze dayanır.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 54 PREMOLAR ÇEKİM SEÇENEKLERİ

## Hangi diş çekilir?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### Hangi premolar tercih edilir?

Çekilecek diş; ankraj ihtiyacı, boşluğun yeri, kesici retraksiyonu ve molar hedefine göre seçilir.

### 1 Dört Birinci Premolar

- Daha fazla kesici retraksiyonu
- Belirgin protrüzyon

### 2 Dört İkinci Premolar

- Daha az retraksiyon
- Molar mezializasyonu

### 3 Üst Birinci Premolarlar

- Sınıf II kamuflaj
- Molar Sınıf II'de biter

### 4 Alt Premolarlar

- Sınıf III kamuflaj
- Alt kesici retraksiyonu

### 5 Asimetrik Çekim

- Orta hat düzeltmesi
- Tek tarafta yer ihtiyacı

### 6 Diş Durumu

- Çürük veya restorasyonlu premolar
- Sağlıksız dişi tercih edin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Ankrajı önce belirleyin
- Boşluğun yerine göre seçin
- Molar hedefini netleştirin
- Diş sağlığını hesaba katın

**Doğru dişi çekmek, mekaniğin yarısını çözer.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 55 ÇEKIMSIZ TEDAVİNİN SINIRLARI
## Ne kadar ileri?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

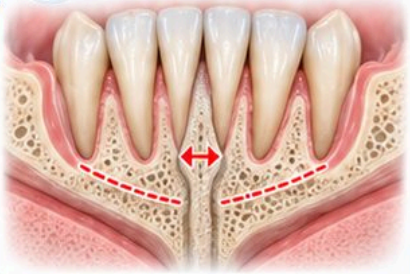
### Çekimsiz plan ne zaman zorlanır?

Yer; genişletme, IPR ve distalizasyonla kazanılır, ancak kesici ve kemik sınırları aşılmamalıdır.

### 1 Kesici Protrüzyonu

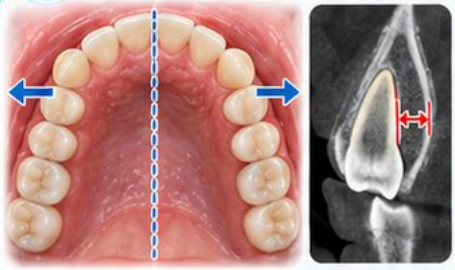
- IMPA ve U1-SN takibi
- Dudak protrüzyonu artar mı?

### 2 Kemik Sınırı



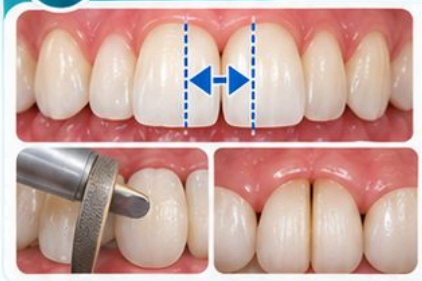
- İnce simfiz
- Dişeti çekilmesi riski

### 3 Transversal Sınır



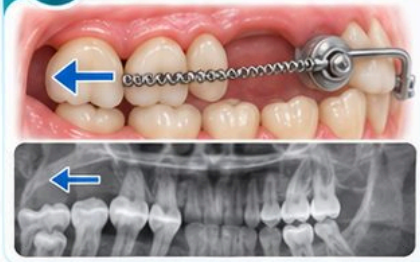
- Dental genişletmenin sınırı
- İnce bukkal kemik

### 4 IPR Sınırı



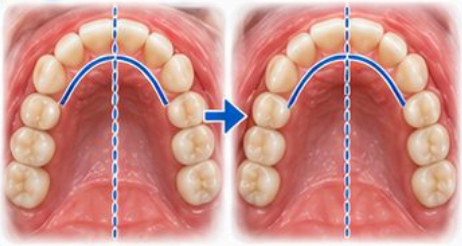
- Mine kalınlığı sınırlı
- Planlı miktar

### 5 Distalizasyon



- İkinci ve üçüncü molar
- Ankraj desteği gerekir

### 6 Stabilite



- Ark formunu bozmayın
- Nüks riski artar

### ANAHTAR NOKTALAR

- Sınırları sayılarla izleyin
- Yöntemleri birleştirin
- Profili koruyun
- Uzun dönem pekiştirme

**Çekimsiz tedavi, sınırlar içinde başarılıdır.**

→ Modül 04 • Yer Yönetimi

# 56 IPR (STRIPPING) PROTOKOLÜ

## Güvenli mine azaltma

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### IPR ne zaman düşünülür?

Hafif-orta çapraşıklıkta, Bolton uyumsuzluğunda ve üçgen boşlukları kapatmak için az miktarda mine azaltma.

### 1 Endikasyon

- Hafif-orta çapraşıklık
- Bolton uyumsuzluğu

### 2 Ölçüm

- Mine kalınlığını değerlendirin
- Panoramik ve periapikal kontrol

### 3 Planlama

- Hangi kontakt, kaç mm?
- Toplam miktarı dağıtın

### 4 Uygulama

- Şerit veya disk
- Kontakt noktasını koruyun

### 5 Bitirme

- Yüzeyleri cilalayın
- Florür uygulayın

### 6 Kontrol

- Ölçüm aparatıyla doğrulayın
- Kayıt tutun

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce ölç, sonra azalt
- Aşırı azaltmadan kaçının
- Cilalama şart
- Kontaktları kayıt altına alın

**Planlı IPR, çekimsiz tedavide kontrollü yer sağlar.**

→ Modül 04 • Yer Yönetimi

57

# ARKI GENİŞLETME: DENTAL MI, İSKELETSEL MI?

## Doğru genişletmeyi seçin

GÖRSEL REHBER · MODÜL 04 · YER YÖNETİMİ

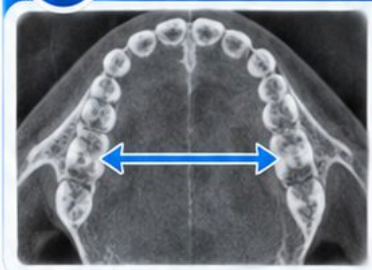
### Hangi genişletme gerekir?

Dar ark dental eğimden veya bazal kemik darlığından olabilir; ayırım yaşa ve molar eğimine göre yapılır.

### 1 Molar Eğimi

- Bukkale eğimli mi?
- Kompanzasyonu değerlendirin

### 2 Bazal Genişlik



- Kemik tabanı dar mı?
- Model ve görüntüleme

### 3 Yaş ve Sütür

- Genç hastada RME
- Olgun sütürde sınırlı

### 4 Dental Genişletme

- Hafif darlıkta
- Bukkal devrilme riski

### 5 İskeletsel Genişletme

- Belirgin darlik, çapraz kapanış
- RME veya mini vida destekli

### 6 Kontrol

- Overkorreksiyon ve pekiştirme
- Dişeti durumunu izleyin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Nedeni ayırın
- Sütür olgunluğunu düşünün
- Bukkal kemiği koruyun
- Pekiştirmeyi planlayın

**Dar kemik, dişleri devirerek genişletilemez.**

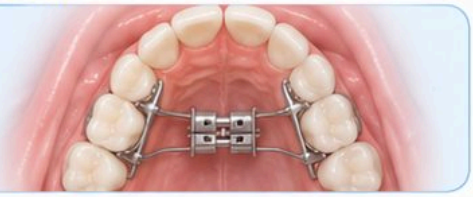
→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 58 HIZLI ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ (RME)
## Sütürü açın

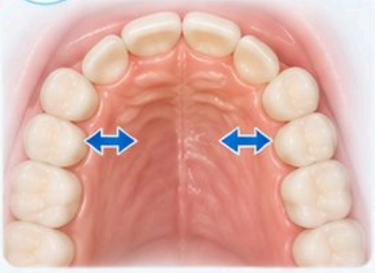
GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### RME ne zaman endikedir?

Maksiller transversal darlıkta midpalatal sütür açılarak iskeletsel genişletme sağlanır; büyüme döneminde daha etkilidir.



### 1 ENDİKASYON

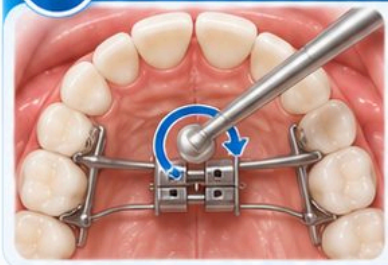


- İskeletsel transversal darlık
- Posterior çapraz kapanış

### 2 ZAMANLAMA

- Sütür olgunlaşmadan
- Genç hastada daha etkili

### 3 AKTİVASYON

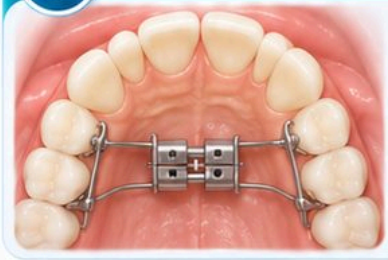


- Planlı vida aktivasyonu
- Diastema açılması beklenir

### 4 KONTROL

- Hedef genişliği izleyin
- Hafif overkorreksiyon

### 5 PEKİŞTİRME



- Apareyi yerinde bırakın
- Sütür yeniden kemikleşsin

### 6 DİKKAT

- Molar devrilmesi
- Dikey açılma etkisi

**ANAHTAR NOKTALAR**

- İskeletsel darlığı doğrulayın
- Sütür olgunluğunu değerlendirin
- Hafif overkorreksiyon yapın
- Pekiştirme süresini koruyun

**RME'de başarı, doğru zamanda başlamaktır.**

→ Modül 04 • Yer Yönetimi

59

# DISTALIZASYON

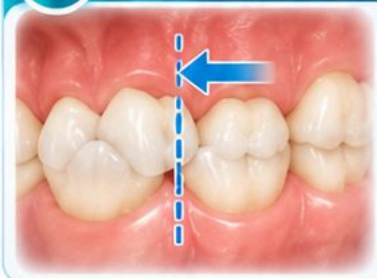
## Moları geriye alın

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### Distalizasyon ne zaman uygundur?

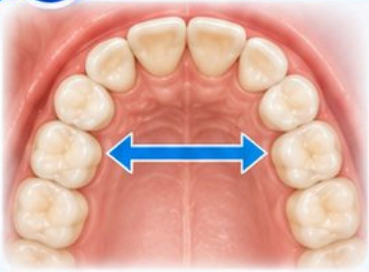
Hafif-orta yer eksikliğinde veya yarım Sınıf II molar ilişkisinde molarlar distale taşınarak yer kazanılır.

### 1 ENDİKASYON



- Hafif-orta yer eksikliği
- Yarım Sınıf II molar

### 2 ARKA BÖLGE



- İkinci, üçüncü molar konumu
- Tüber bölgesinde yer

### 3 ANKRAJ

- Kesici protrüzyonu riski
- Mini vida desteği

### 4 VERTİKAL

- Molar ekstrüzyonu riski
- Hiperdiverjanda dikkat

### 5 HAREKET

- Tipping mi, gövdesel mi?
- Kök kontrolü

### 6 SONRASI

- Moları yerinde tutun
- Premolarları sırayla geriye

### ANAHTAR NOKTALAR

- Arka bölge yerini kontrol edin
- Ankraj kaybını önleyin
- Vertikali izleyin
- Kazanılan yeri koruyun

**Distalizasyonda kazanılan yer, korunursa değerlidir.**

# 60 YER TUTUCULAR

## Erken kayıpta koruma

GÖRSEL REHBER · MODÜL 04 · YER YÖNETİMİ

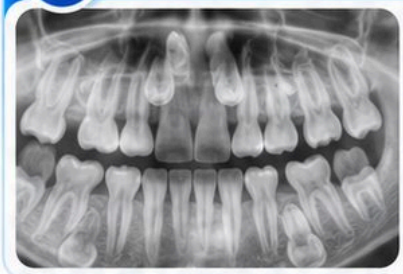
### Ne zaman yer tutucu gerekir?

Süt dişinin erken kaybında ardılın yerini korur; ardılın varlığı ve sürme zamanı önce değerlendirilir.

### 1 Endikasyon

- Süt moların erken kaybı
- Ardıl diş mevcut

### 2 Ardıl Kontrolü



- Panoramikte varlık
- Sürme zamanı yakın mı?

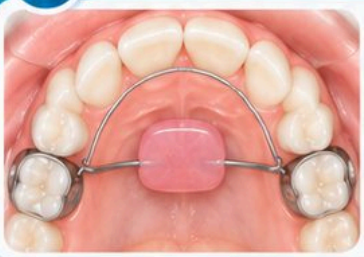
### 3 Bant-Loop

- Tek diş kaybı
- Basit ve sabit

### 4 Lingual Ark

- Alt arkta çoklu kayıp
- Kesiciler sürdükten sonra

### 5 Nance / TPA



- Üst arkta kullanılır
- Molar mezializasyonunu önler

### 6 Takip

- Düzenli kontrol
- Ardıl sürünce çıkarın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Kayıptan sonra geç kalmayın
- Ardılı radyografide doğrulayın
- Hijyeni kontrol edin
- Zamanında çıkarın

**Korunan yer, gelecekteki çekimi önleyebilir.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 61 KARMA DIŞLENMEDE YER KAZANIMI

## Büyümeden yararlanın

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### Karma dişlenmede nasıl yer kazanılır?

Leeway koruma, ark genişletme ve molar distalizasyonu kalıcı dişlenmede çekim ihtiyacını azaltabilir.

### 1 Yer Analizi

- Ardıl boyut tahmini
- Kesici çapraşıklığı, mm

### 2 Leeway Koruma

- Lingual ark
- Molar mezializasyonu önlenir

### 3 Transversal

- Darlıkta genişletme
- Çapraz kapanışı düzeltme

### 4 Molar Konumu

- Meziale kaymış molar
- Yeniden konumlandırma

### 5 Seri Çekim

- Şiddetli çapraşıklıkta
- Dikkatli seçim ve takip

### 6 Takip

- Sürme sırasını izleyin
- Planı güncelleyin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Erken analiz yapın
- Leeway'i boşa harcamayın
- Seri çekimi dikkatli seçin
- Düzenli takip

**Karma dişlenme, yer yönetiminin altın penceresidir.**

# 62 MINI VIDA YERLEŞTİRME BÖLGELERI

## Güvenli bölge seçimi

GÖRSEL REHBER · MODÜL 04 · YER YÖNETİMİ

### Mini vida nereye yerleştirilir?

Bölge; hedef harekete, kökler arası mesafeye, kemik kalitesine ve yapışık dişetine göre seçilir.

### 1 Bukkal Kök Arası

- İkinci premolar ile birinci molar
- Retraksiyon ve intrüzyon

### 2 Palatinal

- Anterior paramedian damak
- Distalizasyon ve genişletme

### 3 İnfrazigomatik

- Kök dışı bölge
- Tüm ark distalizasyonu

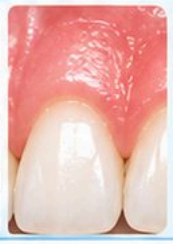
### 4 Mandibular Raf

- Alt molar bukkalinde
- Alt ark distalizasyonu

### 5 Anterior

- Kesiciler arası
- Kesici intrüzyonu

### 6 Güvenlik



- Kök mesafesini radyografide kontrol
- Yapışık dişeti tercih edin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Bölgeyi harekete göre seçin
- Köklerden uzak durun
- Kemik kalitesini değerlendirin
- Stabiliteyi kontrol edin

**Doğru bölge, mini vida başarısının temelidir.**

# 63 MINI VIDA ILE İNTRÜZYON

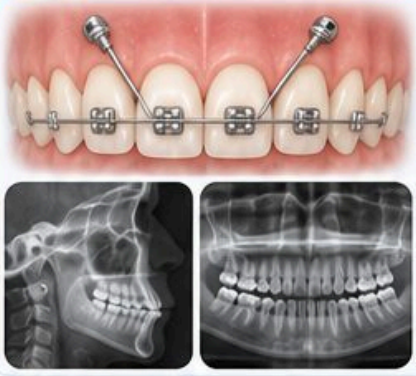
## Mutlak ankrajla dikey kontrol

GÖRSEL REHBER MODÜL 04 • YER YÖNETİMI

### Mini vidayla neler intrüze edilir?

Kesiciler, molarlar veya uzamış dişler, karşı dişlerde ekstrüzyon olmadan mini vidayla intrüze edilebilir.

### 1 Anterior İntrüzyon



- Derin kapanış, dişeti gülüşü
- Kesiciler arası vida

### 2 Molar İntrüzyonu

- İskeletsel açık kapanış
- Bukkal ve palatinal vida

### 3 Uzamış Diş

- Karşı diş eksikliğinde
- Protez için yer açma

### 4 Kuvvet

- Çok hafif ve sürekli
- Kök rezorpsiyonunu izleyin

### 5 Kuvvet Yönü

- Direnç merkezine göre
- İstenmeyen torku önleyin

### 6 Kontrol

- Overbite ve gülüşü ölçün
- Sonucu pekiştirin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hafif kuvvet
- Kuvvet hattını planlayın
- Kökleri izleyin
- Sonucu pekiştirin

**Mini vida, intrüzyonda karşı diş sorununu ortadan kaldırır.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 64 MINI VIDA İLE DISTALIZASYON

## Kesici kaybı olmadan

GÖRSEL REHBER · MODÜL 04 · YER YÖNETİMİ

### Mini vida neden tercih edilir?

Mutlak ankraj sayesinde molarlar, kesici protrüzyonu olmadan distale taşınabilir.

### 1 ENDİKASYON

- Sınıf II molar, çekimsiz plan
- Yer eksikliği

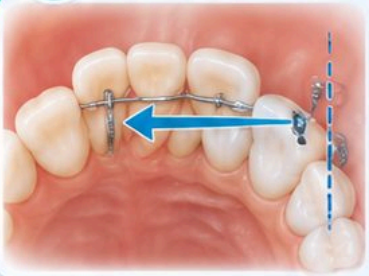
### 2 VİDA BÖLGESİ

- Palatinal veya infrazigomatik
- Kök arası alternatif

### 3 ARKA SINIR

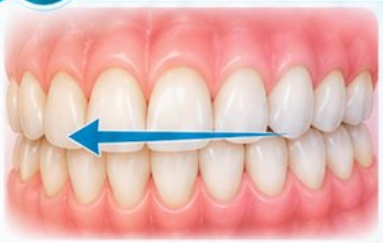
- Tüber ve üçüncü molar
- Radyografik değerlendirme

### 4 KUVVET HATTI



- Direnç merkezine göre
- Vertikal etkiyi planlayın

### 5 TÜM ARK HAREKETİ



- Ark bütün olarak distale
- Sıralı veya birlikte

### 6 KONTROL

- Molar ilişkisini ölçün
- Kök çakışmasını önleyin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Arka bölge yerini doğrulayın
- Kuvvet hattını planlayın
- Vida stabilitesini izleyin
- Kazanılan yeri koruyun

**Mutlak ankraj, distalizasyonun yan etkisini azaltır.**

# 65 TRANSPALATAL BAR VE NANCE APAREYI
## Klasik ankraj desteği

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETİMİ

### Hangisi ne zaman kullanılır?

İkisi de üst molarları bağlar; Nance ön damaktan, transpalatal bar karşı molardan destek alır.

### 1 Transpalatal Bar

- İki molar arası tel
- Rotasyon ve transversal kontrol

### 2 Nance Apareyi

- Ön damakta akrilik destek
- Mezial kaymaya direnç

### 3 Endikasyon

- Orta düzey ankraj ihtiyacı
- Leeway koruma

### 4 Aktif Kullanım

- Molar rotasyonunu düzeltme
- Tork ayarı

### 5 Dikkat

- Nance altında mukoza irritasyonu
- Hijyen kontrolü

### 6 Sınır

- Mutlak ankraj sağlamaz
- Gerekirse mini vida

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Ankraj ihtiyacını sınıflayın
- Mukozayı kontrol edin
- Aktif ayarı planlayın
- Sınırını bilin

**Klasik apareyler, doğru vakada hâlâ etkilidir.**

→ Modül 04 · Yer Yönetimi

# 66 ANKRAJ KAYBI BELIRTILERI

## Erken fark edin

GÖRSEL REHBER • MODÜL 04 • YER YÖNETIMI

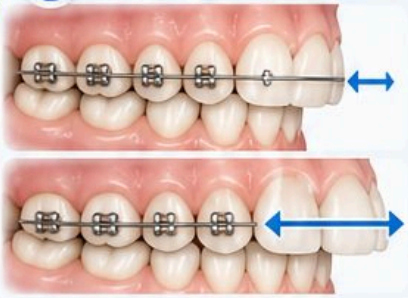
### Ankraj kaybı nasıl anlaşılır?

Molarların istenmeden meziale kayması veya kesicilerin protrüze olması, ankrajın kaybedildiğini gösterir.

### 1 Molar İlişkisi

- Sınıf II'ye kayma
- Başlangıçla karşılaştırın

### 2 Overjet

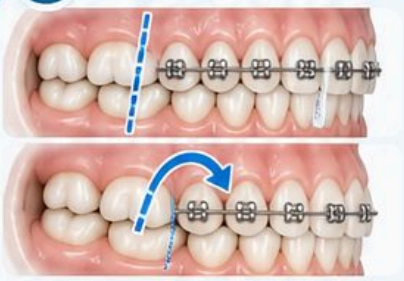


- Beklenmeyen artış
- Kesici protrüzyonu

### 3 Boşluk Kapanımı

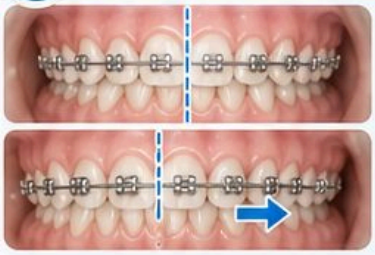
- Molar tarafında kapanma
- Kesici retraksiyonu yetersiz

### 4 Molar Eğimi



- Meziale devrilme
- Kontrolsüz tipping

### 5 Orta Hat



- Tek taraflı kayma
- Asimetrik ankraj kaybı

### 6 Önlem

- Her kontrolde ölçüm
- Mini vidayla destek

### ANAHTAR NOKTALAR

- Her kontrolde ölçün
- Başlangıç kaydını saklayın
- Erken müdahale edin
- Ankrajı güçlendirin

**Ankraj kaybı fark edildiği an düzeltilmelidir.** → Modül 04 • Yer Yönetimi

67

# SINIF II BÖLÜM 1

## Protrüzif kesiciler, artmış overjet

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

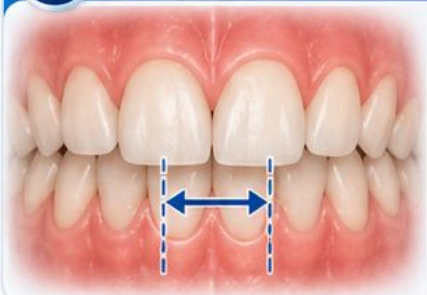
### Bölüm 1 nasıl tanınır?

Sınıf II molar ilişkisiyle birlikte protrüzif üst kesiciler ve artmış overjet görülen maloklüzyondur.

### 1 Molar İlişkisi

- Sınıf II molar ve kanin
- Tek veya iki taraflı

### 2 Overjet

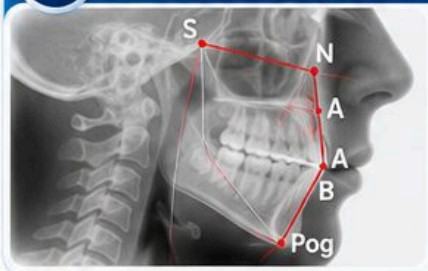


- Artmış overjet, mm ile ölçün
- Travma riskini not edin

### 3 Kesici Eğimi

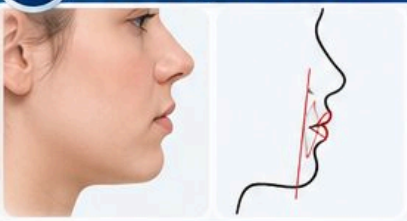
- Üst kesiciler protrüzif
- U1-SN değerini kontrol edin

### 4 İskeletsel Bileşen




- ANB ve Wits değerlendirin
- Mandibular gerilik sık görülür

### 5 Yumuşak Doku



- Konveks profil
- Dudak yetersizliği olabilir

### 6 Tedavi Yönü

- Büyümede fonksiyonel aparey
- Erişkinde kamuflaj veya cerrahi

### ANAHTAR NOKTALAR

- Overjet'i her seansta ölçün
- Büyüme dönemini kaçırmayın
- Dudak kapanışını izleyin
- Nedene göre mekanik seçin

**Bölüm 1'de büyüme dönemi, tedavinin en değerli zamanıdır.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

68

# SINIF II BÖLÜM 2

## Retrokline kesiciler, derin kapanış

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Bölüm 2'yi ne ayırır?

Sınıf II molar ilişkisi, retrokline üst santral kesiciler ve genellikle derin kapanışla seyreden maloklüzyondur.

### 1 Kesici Paterni

- Santraller retrokline
- Lateraller protrüzif olabilir

### 2 Derin Kapanış

- Overbite artmış
- Damak mukozasına temas kontrolü

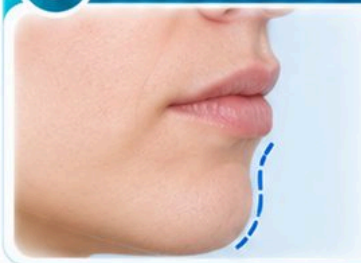
### 3 Overjet

- Genellikle normal veya azalmış
- Önce kesicileri dikleştirmek gerekir

### 4 İskelet Paterni

- Çoğunlukla hipodiverjan
- Güçlü çiğneme kasları

### 5 Yumuşak Doku



- Belirgin labiomental oluk
- Yüksek dudak çizgisi

### 6 Mekanik

- Önce torkla kesici protrüzyonu
- Sonra derin kapanışı açın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Bölüm 2'yi Bölüm 1'e çevirin
- Kesici torkunu kontrol edin
- Derin kapanışı erken açın
- Pekiştirmeyi uzun tutun

**Önce kesicileri düzeltin, sonra sagital sorunu çözün.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

69

# SINIF II ELASTİKLERİ: NE ZAMAN, NE ZAMAN DEĞİL

## Endikasyon ve kontrendikasyon

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGİTAL PROBLEMLER

### Elastik her Sınıf II'ye uygun mu?

Sınıf II elastikleri üst arkı distale, alt arkı meziale iter; yan etkiler bilinmeden kullanılmamalıdır.

### 1 Uygun Durum

- Yarım Sınıf II
- Alt kesiciler dik konumda

### 2 Alt Kesiciler

- Zaten protrüzifse kullanmayın
- IMPA değerini kontrol edin

### 3 Overjet Yoksa

- Overjet yoksa elastik yok
- Kesiciler çarpışır

### 4 Dişeti Gülüşü

- Üst kesicileri ekstrüze eder
- Dişeti gülüşünde kaçının

### 5 Tam Sınıf II

- Elastikle düzeltilmez
- Protokol: yalnızca yarım Sınıf II

### 6 Kontrol

- Hasta uyumunu izleyin
- Oklüzal düzlem rotasyonunu izleyin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce alt kesiciyi değerlendirin
- Overjet yoksa elastik yok
- Dişeti gülüşünde dikkat
- Tam Sınıf II'de kullanmayın

**Elastik doğru vakada yardımcıdır; yanlış vakada yeni bir problemdir.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

# 70 HERBST VE SABIT FONKSİYONEL APAREYLER

## Uyumdan bağımsız ileri konumlandırma

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Sabit fonksiyonel aparey kime?

Mandibulayı sürekli ileri konumda tutan, hasta uyumuna daha az bağımlı sabit apareylerdir.

### 1 Endikasyon

- Mandibular gerilikli Sınıf II
- Büyüme atılımı döneminde

### 2 Avantaj

- Hasta uyumuna az bağımlı
- Gün boyu etkili

### 3 Dental Etki

- Alt kesiciler protrüze olabilir
- Üst molarlar distale gider

### 4 Ankraj

- Alt arkı birlikte bağlayın
- Kesici eğimini izleyin

### 5 Kontrol

- Kırılma ve gevşeme kontrolü
- Mukoza irritasyonunu izleyin

### 6 Sonrası

- Sabit tedaviyle detaylandırma
- Hafif aşırı düzeltme planlayın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Zamanlama büyümeye göre
- Alt kesiciyi koruyun
- Düzenli kontrol randevusu
- Sonrasında pekiştirme

**Doğru zamanda uygulanan sabit aparey, uyum sorununu büyük ölçüde azaltır.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

71

# TWIN BLOCK

## Hareketli fonksiyonel aparey

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Twin Block nasıl çalışır?

Eğimli bloklarla mandibulayı ileri konuma yönlendiren, iki parçalı hareketli fonksiyonel apareydir.

### 1 Endikasyon

- Büyüyen Sınıf II hasta
- Mandibular gerilik

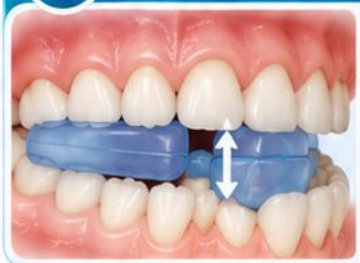
### 2 Kayıt

- Yapım ısırığı alın
- İlerletme miktarını planlayın

### 3 Kullanım

- Yemek dahil uzun süre
- Uyum sonucu belirler

### 4 Vertikal Kontrol



- Blokları kademeli aşındırın
- Posterior temas sağlayın

### 5 Takip

- Overjet azalmasını ölçün
- Konuşma uyumunu izleyin

### 6 Geçiş

- Destek fazına geçin
- Sonra sabit tedavi

**ANAHTAR NOKTALAR**

Doğru yapım ısırığı | Uyum = başarı | Blok aşındırma planı | Sabit faza geçiş

**Twin Block'ta başarı, hastanın apareyi gerçekten *takmasına* bağlıdır.**

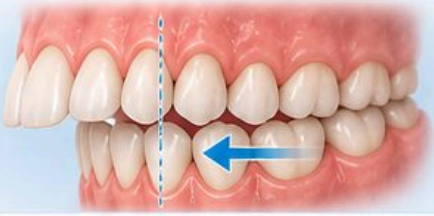
# 72 SINIF II KAMUFLAJ ÇEKIMLERI

## Çekimle dental kompanzasyon

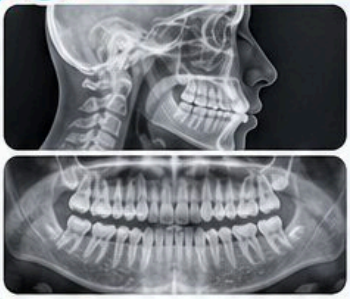
GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Hangi dişleri çekmeli?

Büyümesi bitmiş, hafif-orta iskeletsel Sınıf II'de çekimle overjet kapatılarak dental kompanzasyon sağlanır.



### 1 Endikasyon



- Büyümesi bitmiş hasta
- Hafif-orta iskeletsel uyumsuzluk

### 2 Yalnız Üst Çekim

- Üst birinci premolarlar
- Molar Sınıf II'de biter

### 3 Dört Premolar

- Alt arkta çapraşıklık varsa
- Molar Sınıf I hedeflenir

### 4 Ankraj

- Üst arkta maksimum ankraj
- Gerekirse mini vida

### 5 Kesici Kontrolü

- Retraksiyonda tork kaybı
- Aşırı diklesmeden kaçının

### 6 Profil

- Dudak desteğini değerlendirin
- Aşırı düzleşme riski

### ANAHTAR NOKTALAR

- Profil kararı belirler
- Ankrajı önceden planlayın
- Tork kaybını önleyin
- Sınır aşılırsa cerrahi

**Kamuflaj dişleri düzeltir, iskeleti değiştirmez; sınırı iyi bilin.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

73

# SINIF III KAMUFLAJ

## Dental kompanzasyonun sınırları

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Kamuflaj ne zaman yeterli?

Hafif iskeletsel Sınıf III'te üst kesicileri protrüze, alt kesicileri retrüze ederek pozitif overjet sağlanır.

### 1 Endikasyon

- Hafif iskeletsel Sınıf III
- Kabul edilebilir profil

### 2 Kesici Durumu

- Mevcut kompanzasyonu ölçün
- Alt kesiciler zaten retrokline mi?

### 3 Çekim Seçeneği

- Alt premolar çekimi
- Gerekirse yalnız alt arkta

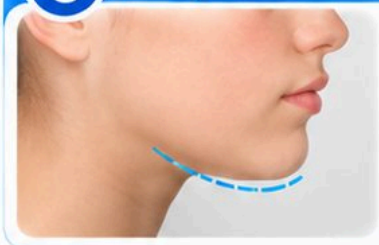
### 4 Elastikler

- Sınıf III elastikleri
- Ekstrüzyon etkisini izleyin

### 5 Periodontal Sınır

- Alt kesici labial kemiği
- Dişeti çekilmesi riski

### 6 Büyüme



- Geç mandibular büyüme riski
- Büyüme bitmeden dikkat

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Profil ve hasta beklentisi
- Kemik sınırını aşmayın
- Büyümeyi hesaba katın
- Şüphede cerrahi görüş

**Kesici kompanzasyonu, kemik sınırları içinde kalmalıdır.**

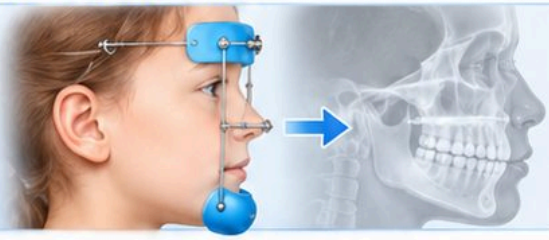
# 74 YÜZ MASKESI ILE PROTRAKSIYON

## Maksiller gerilikte ortopedi

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Protraksiyon kime ve ne zaman?

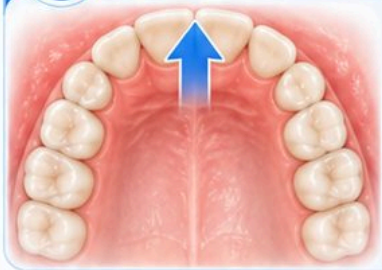
Maksiller geriliğe bağlı Sınıf III'te, erken dönemde maksillayı öne yönlendiren ortopedik tedavidir.



### 1 ENDİKASYON

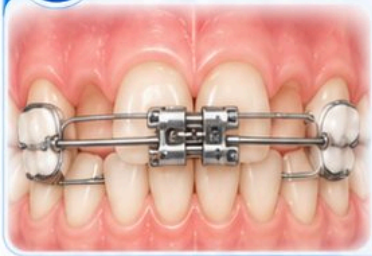
- Maksiller gerilik
- Erken karma dişlenme

### 2 ZAMANLAMA



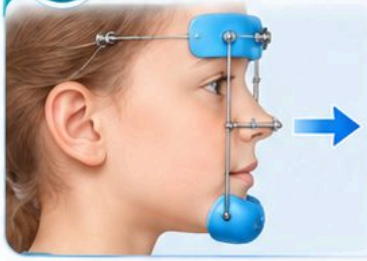
- Erken başlamak avantajlı
- Sütür yanıtı yaşla azalır

### 3 ANKRAJ APAREYİ



- Üst çeneye sabit aparey
- Gerekirse RME ile birlikte

### 4 KUVVET YÖNÜ



- Oklüzal düzleme göre aşağı-ileri
- Kanin bölgesinden uygulayın

### 5 TAKİP

- Overjet ve molar ilişkisi
- Mandibular rotasyonu izleyin

### 6 SONRASI

- Hafif aşırı düzeltme
- Büyüme boyunca takip

### ANAHTAR NOKTALAR

- Erken teşhis kritik
- Hasta uyumu şart
- Aşırı düzeltme hedefleyin
- Büyüme sonuna kadar takip

**Erken başlanan protraksiyon, ileride cerrahi ihtiyacını azaltabilir.**

# 75 PSÖDO SINIF III

## Fonksiyonel kaymayı ayırmak

GÖRSEL REHBER • MODÜL 05 • SAGITAL PROBLEMLER

### Gerçek mi, psödo mu?

Erken temas nedeniyle mandibulanın öne kaydığı, iskeletsel Sınıf III olmayan anterior capraz kapanıştır.

### 1 Sentrik İlişki

- Mandibulayı geriye yönlendirin
- Baş başa ulaşıyor mu?

### 2 Kayma

- Erken temas noktasını bulun
- Öne kayma miktarını not edin

### 3 Sefalometri

- ANB genellikle normal
- Wits ile doğrulayın

### 4 Kesici Eğimi

- Üst kesiciler retrokline
- Alt kesiciler protrüzif olabilir

### 5 Tedavi

- Erken düzeltin
- Basit apareyler yeterli olabilir

### 6 Bekleme Riski

- Kesici aşınması ve travma
- Büyümeye olumsuz etki

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Her zaman sentrikte muayene
- Kaymayı belgeleyin
- Erken müdahale
- Gerçek Sınıf III'ü dışlayın

**Sentrik ilişkide baş başa ulaşan kapanış, çoğu zaman psödo Sınıf III'tür.**

# 76 ORTOGNATIK CERRAHI NE ZAMAN?

## Kamuflajın bittiği yer

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Cerrahi ne zaman gündeme gelir?

İskeletsel uyumsuzluk, dental kompanzasyonun veya büyüme modifikasyonunun sınırını aştığında cerrahi değerlendirme gerekir.

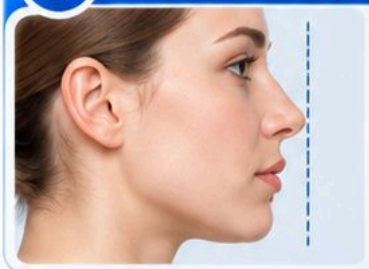
### 1 İskelet Uyumsuzluğu

- Belirgin ANB sapması
- Ciddi vertikal sorun veya asimetri

### 2 Büyüme

- Büyüme tamamlanmış olmalı
- Büyüme bitişini doğrulayın

### 3 Yüz Estetiği



- Profil temel şikâyet mi?
- Hasta beklentisini sorun

### 4 Kemik Sınırları

- Kesici kompanzasyonu sınırda
- Periodontal risk yüksek

### 5 Dekompanzasyon

- Cerrahi öncesi kesicileri dikleştirin
- Overjet geçici olarak artar

### 6 Ekip

- Çene cerrahıyla ortak plan
- Sıra ve süre konuşulur

### ANAHTAR NOKTALAR

- Sınırı erken tanıyın
- Kamuflajı zorlamayın
- Dekompanzasyonu açıklayın
- Ortak tedavi planı

**Kamuflaj sınırı aşıldığında doğru seçenek cerrahi işbirliğidir.**

→ Modül 05 · Sagital Problemler

77

# ARTMIŞ OVERJET VE TRAVMA RISKI

## Koruyucu erken müdahale

GÖRSEL REHBER · MODÜL 05 · SAGITAL PROBLEMLER

### Overjet neden aciliyet yaratır?

Artmış overjet ve dudak yetersizliği, üst kesicilerin travmaya maruz kalma riskini artırır.

### 1 RİSK FAKTÖRLERİ

- Artmış overjet
- Dudak kesicileri örtmüyor

### 2 YAŞ

- Karma dişlenmede aktif çocuk
- Spor ve oyun dönemi

### 3 MUAYENE

- Mevcut travma izleri
- Vitalite ve renk değişimi

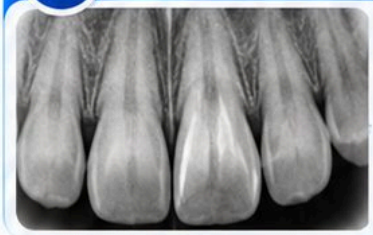
### 4 ERKEN TEDAVİ

- Overjet azaltımını düşünün
- Fonksiyonel aparey seçeneği

### 5 KORUMA

- Sporda ağız koruyucu
- Aileyi bilgilendirin

### 6 TRAVMA SONRASI



- Röntgenle kök kontrolü
- Travma ve Ankiloz rehberine bakın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Overjet ve dudak birlikte
- Aileyi bilgilendirin
- Ağız koruyucu önerin
- Erken tedaviyi tartışın

**Büyük overjet yalnızca estetik değil, koruma gerektiren bir risktir.**

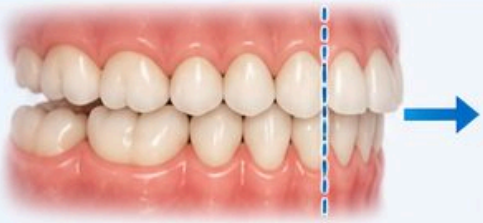
# 78 MOLAR İLIŞKISINI DÜZELTME

## Sınıf I molara ulaşmak

GÖRSEL REHBER • MODÜL 05 • SAGITAL PROBLEMLER

### Molar ilişkisi nasıl düzelir?

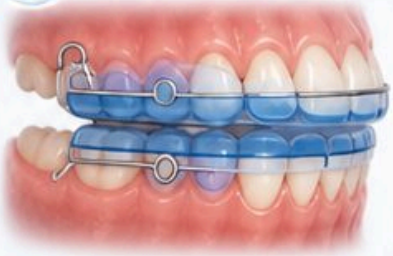
Molar ilişkisi büyüme yönlendirme, distalizasyon, elastikler, çekim veya mini vida ankrajıyla düzeltilebilir.



### 1 Teşhis

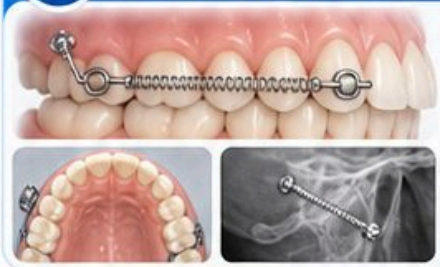
- Tarafları ayrı ölçün
- Yarım mı, tam mı?

### 2 Büyüme Yönlendirme



- Büyüyen hastada fonksiyonel aparey
- Ortopedik etki

### 3 Distalizasyon



- Üst molarları distale alın
- Mini vida ile ankraj

### 4 Elastikler

- Yalnızca yarım Sınıf II'de
- Alt kesici kontrolü şart

### 5 Çekim

- Molar Sınıf II'de bitebilir
- Kanin Sınıf I hedeflenir

### 6 Kontrol

- Kanin ilişkisini doğrulayın
- Orta hatlarla birlikte

### ANAHTAR NOKTALAR

- Kanin ilişkisi de önemli
- Yönteme göre ankraj
- Asimetriyi ayrı planlayın
- Hedefi baştan yazın

**Hedef molar ilişkisini plan aşamasında belirleyin, mekaniği ona göre seçin.**

→ Modül 05 • Sagital Problemler

79

# AÇIK KAPANIŞ: DENTAL, FONKSİYONEL, İSKELETSEL
## Nedene göre üç tip

GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Açık kapanışın kaynağı ne?

Açık kapanış dişsel, fonksiyonel veya iskeletsel nedenlerden doğabilir; tedavi nedene göre seçilir.

### 1 Dental

- Kesiciler yetersiz sürmüş
- İskelet normal sınırlarda

### 2 Fonksiyonel

- Parmak emme, dil itimi
- Ağız solunumunu sorgulayın

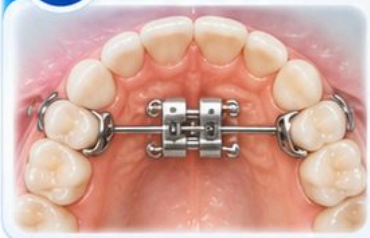
### 3 İskeletsel

- Yüksek FMA ve SN-GoMe
- Artmış ön yüz yüksekliği

### 4 Muayene

- Açıklığın genişliği ve yeri
- Konuşma ve yutkunma

### 5 Tedavi



- Önce alışkanlığı kesin
- Vertikal kontrol, mini vida

### 6 Prognoz

- İskeletsel tipte nüks riski
- Uzun pekiştirme

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Nedeni ayırt edin
- Önce alışkanlık
- Molarları ekstrüze etmeyin
- Uzun süre takip

**Nedeni bulunmamış açık kapanış, tedaviden sonra yeniden açılır.**

# 80 PARMAK EMME VE DİL İTİMİ

## Alışkanlıkların oklüzyona etkisi

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Alışkanlık neyi bozar?

Süren parmak emme ve dil itimi; anterior açık kapanış, üst kesici protrüzyonu ve posterior çapraz kapanışa yol açabilir.

### 1 ANAMNEZ

- Süre, sıklık, yoğunluk
- Gece mi, gündüz mü?

### 2 PARMAK EMME BULGULARI

- Parmakta nasır
- Üst kesiciler protrüzif

### 3 DİL İTİMI BULGULARI

- Yutkunmada dil önde
- Konuşmada kesicilere temas

### 4 OKLÜZAL ETKİ

- Anterior açık kapanış
- Dar üst ark

### 5 YAKLAŞIM

- Çocuğun motivasyonu
- Aile ile birlikte

### 6 APAREY

- Gerekirse dil ızgarası
- Konuşma terapisi desteği

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Alışkanlığı sorgulayın
- Çocukla işbirliği
- Önce alışkanlık, sonra mekanik
- Gerekirse multidisipliner

**Alışkanlık sürdükçe hiçbir mekanik kalıcı sonuç vermez.**

→ Modül 06 • Vertikal ve Transversal

81

# DIL IZGARASI

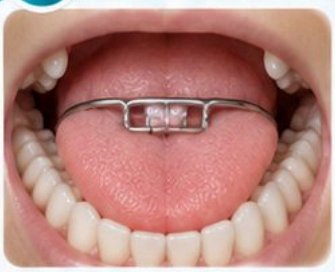
## Dil itimini kırmak

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Izgara ne zaman takılır, ne zaman çıkar?

Dilin kesiciler arasına girmesini engelleyen sabit veya hareketli apareydir; tedavinin başında takılır.

### 1 ENDİKASYON

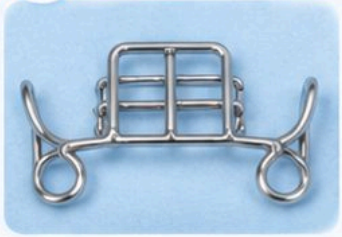


- Dil itimi veya parmak emme
- Anterior açık kapanış

### 2 ZAMANLAMA

- Tedavinin başında takın
- Alışkanlık erken kırılır

### 3 TASARIM



- Sabit veya hareketli
- Dil ucunu geriye yönlendirir

### 4 HASTA UYUMU

- İlk günler konuşma zorluğu
- Aileyi önceden bilgilendirin

### 5 ÇIKARMA

- Kapanış düzeldiğinde çıkarın
- Erken çıkarmayın

### 6 SONRASI

- Dil pozisyonu egzersizleri
- Nüks için takip

### ANAHTAR NOKTALAR

- Başta takın
- Kapanış düzelince çıkarın
- Aileyi hazırlayın
- Dil eğitimini ekleyin

**Dil ızgarası başta takılır, kapanış düzeldiğinde çıkarılır.**

82

# DERIN KAPANIŞ: İNTRÜZYON MU, EKSTRÜZYON MU?

## Vertikal yön seçimi

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTIKAL VE TRANSVERSAL

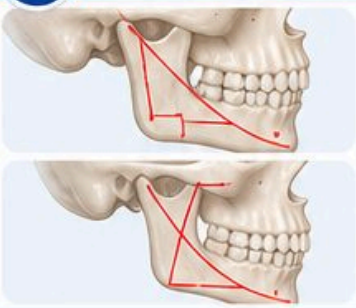
### Kapanış hangi yoldan açılır?

Derin kapanış kesici intrüzyonu veya posterior ekstrüzyonla açılır; seçim gülüş, vertikal patern ve büyümeye bağlıdır.

### 1 Gülüş Çizgisi

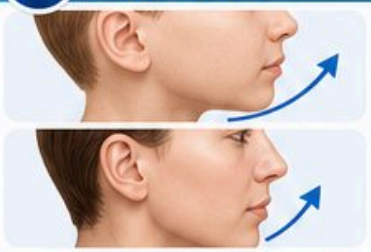
- Üst kesici görünürlüğü
- Dişeti gülüşü varsa intrüzyon

### 2 Vertikal Patern



- Hipodiverjan: ekstrüzyon uygun
- Hiperdiverjan: ekstrüzyondan kaçının

### 3 Büyüme



- Büyüyen hastada ekstrüzyon kolay
- Erişkinde intrüzyon tercih

### 4 İntrüzyon

- İntrüzyon arkı veya mini vida
- Hafif ve sürekli kuvvet

### 5 Ekstrüzyon

- Posterior dişlerin sürmesi
- Ön ısırma düzlemi

### 6 Kontrol

- Overbite'ı her seansta ölçün
- Kök rezorpsiyonunu izleyin

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Gülüşe göre karar
- Vertikal paterni hesaba katın
- Hafif intrüzyon kuvveti
- Bitişte overbite kontrolü

**Doğru vertikal yön, derin kapanışın hem estetik hem stabil açılmasını sağlar.**

→ Modül 06 • Vertikal ve Transversal

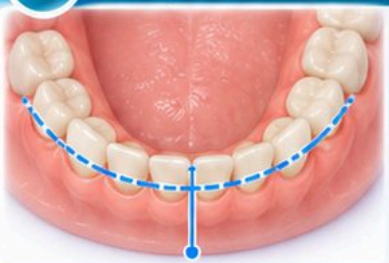
# 83 SPEE EĞRISINI DÜZELTME
## Alt arkı düzleştirmek

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Derin Spee eğrisi nasıl düzelir?

Derin Spee eğrisi kesici intrüzyonu, premolar ekstrüzyonu veya ikisiyle düzleştirilir; bu düzleştirme ark boyu gerektirir.

### 1 Ölçüm



- Kesici-molar hattında en derin nokta
- İki tarafı ayrı ölçün

### 2 Yer İhtiyacı

- Düzleştirme ark boyu ister
- Yer analizine ekleyin

### 3 Ters Eğrili Ark

- Alt arkta ters eğrili tel
- Rijit tel aşamasında

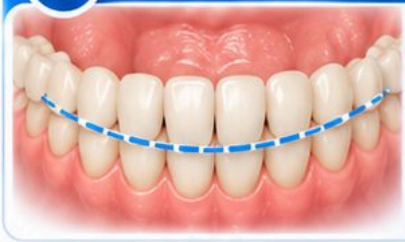
### 4 İntrüzyon

- Alt kesicileri intrüze edin
- Hiperdiverjanda tercih

### 5 Ekstrüzyon

- Premolarları sürdürün
- Büyüyen hastada kolay

### 6 Kontrol



- Kesici protrüzyonunu izleyin
- Bitişte hafif düz eğri

### ANAHTAR NOKTALAR

- Yer analizine dahil edin
- Alt kesiciyi izleyin
- Vertikal paterne göre seçin
- Pekiştirmede koruyun

**Spee eğrisi düzelmeden derin kapanış kalıcı olarak açılmaz.**

→ Modül 06 • Vertikal ve Transversal

# 84 HIPERDIVERJAN PATERN

## Uzun yüz, vertikal kontrol

GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Vertikal patern neyi değiştirir?

Artmış FMA ve SN-GoMe ile uzun ön yüz yüksekliği; mekanikte vertikal kontrol öncelik kazanır.

### 1 Bulgular

- Artmış FMA ve SN-GoMe
- Uzun alt yüz yüksekliği

### 2 Kapanış

- Açık kapanış eğilimi
- Dudak yetersizliği

### 3 Kaçınılacaklar

- Molar ekstrüzyonu
- Uzun süreli Sınıf II elastik

### 4 Vertikal Ankraj

- Mini vida ile intrüzyon
- Yüksek çekişli ağız dışı aparey

### 5 Çekim Kararı

- Vertikal kontrole yardımcı olabilir
- Molar mezyalizasyonu yararlı

### 6 Bitirme

- Posterior temasları kontrol edin
- Uzun pekiştirme

### ANAHTAR NOKTALAR

- Molarları sürdürmeyin
- Vertikal kontrol öncelik
- Elastikleri sınırlayın
- Uzun süre takip

**Hiperdiverjan hastada her mekaniğin vertikal etkisini önceden hesaplayın.**

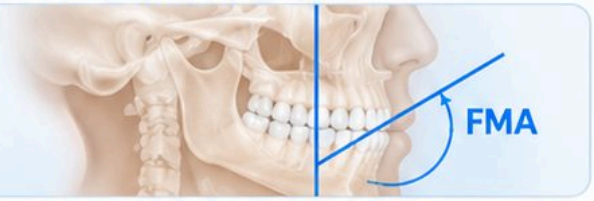
# 85 HIPODIVERJAN PATERN

## Kısa yüz, güçlü kaslar

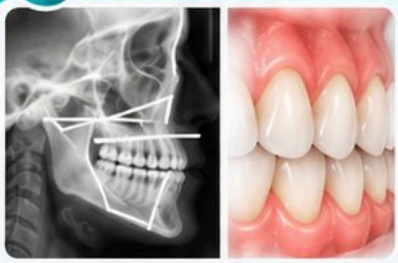
GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Kısa yüzde ne farklı?

Azalmış FMA ve kısa alt yüz yüksekliği; derin kapanış eğilimi vardır ve ekstrüzyon daha iyi tolere edilir.




### 1 Bulgular

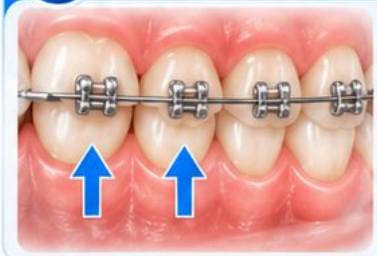


- Azalmış FMA ve SN-GoMe
- Kısa alt yüz yüksekliği

### 2 Kapanış

- Derin kapanış eğilimi
- Güçlü çiğneme kasları

### 3 Mekanik



- Posterior ekstrüzyon uygun
- Kapanışı açmak daha zor

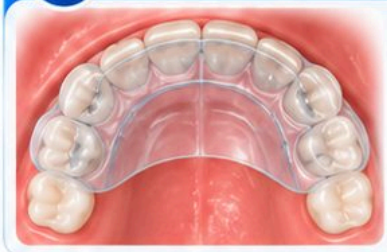
### 4 Çekim

- Çekime dikkatli yaklaşın
- Profil düzleşebilir

### 5 Elastikler

- Ekstrüzif etki tolere edilir
- Kesici kontrolü yine şart

### 6 Pekiştirme



- Derin kapanış nükse eğilimli
- Ön ısırma düzlemli plak

### ANAHTAR NOKTALAR

- Kapanışı erken açın
- Çekimde profil kontrolü
- Ekstrüzyon kullanılabilir
- Overbite'ı koruyun

**Hipodiverjan hastada kas kuvveti, derin kapanışı geri getirmeye çalışır.**

→ Modül 06 · Vertikal ve Transversal

# 86 POSTERIOR ÇAPRAZ KAPANIŞ: KOMPANSE MI, GENİŞLET Mİ?

## Molar eğimine göre karar

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Kompanzasyon yeterli mi?

Kompanzasyon için üst molarlar lingual, alt molarlar vestibül eğimli olmalıdır; değilse genişletme planlanır.

### 1 Üst Molar Eğimi

- Lingual eğimli: kompanzasyon mümkün
- Vestibül eğimi: genişletme gerekir

### 2 Alt Molar Eğimi

- Vestibül eğimli olmalı
- Lingual dikleştirme payı

### 3 Kompanzasyon

- Dental eğimle düzeltme
- Çapraz elastik, ark koordinasyonu

### 4 Genişletme

- Üst molar eğimini kontrol edin
- İskeletsel darlıkta tercih

### 5 Sütür ve Yaş

- Sütürü açmak için yaş
- Erişkinde mini vida destekli

### 6 Dişeti

- Keratinize dişeti yeterli mi?
- Vestibül kemik sınırı

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce molar eğimine bakın
- Yaş sütürü belirler
- Keratinize dişeti kontrolü
- Kompanzasyon sınırını aşmayın

**Molar eğimi, yaş ve dişeti; kompanzasyon mu genişletme mi belirler.**

# 87 ANTERIOR ÇAPRAZ KAPANIŞ

## Tek diş mi, segment mi?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Anterior çapraz kapanış neden olur?

Üst kesicilerin alt kesicilerin lingualinde kapanmasıdır; dental, fonksiyonel veya iskeletsel olabilir.

### 1 Tip

- Tek diş mi, segment mi?
- Dental, fonksiyonel, skeletsel

### 2 Sentrik Kontrol

- Kayma var mı?
- Baş başa ulaşıyor mu?

### 3 Overbite

- Yeterli overbite stabilite sağlar
- Az overbite nüks riski

### 4 Periodontal

- Alt kesicide dişeti çekilmesi
- Travmatik oklüzyon

### 5 Tedavi

- Erken düzeltme
- Yer varsa basit aparey

### 6 İskeletsel İse

- Sınıf III protokolü
- Büyüme takibi

### ANAHTAR NOKTALAR

- Sentrikte muayene
- Erken düzeltin
- Overbite stabiliteyi sağlar
- İskeletsel nedeni dışlayın

**Tek dişlik çapraz kapanış bile dişeti ve mineyi zamanla bozar.**

→ Modül 06 • Vertikal ve Transversal

# 88 MAKASLAMA KAPANIŞ
## Vestibül yönde çapraz

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Makaslama kapanış nasıl düzelir?

Üst posterior dişlerin alt dişlerin tamamen vestibülünde kapammasıdır; genellikle tek diş veya segmenttir.

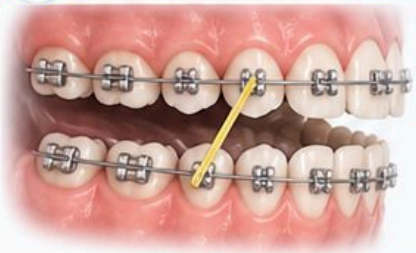
### 1 BULGULAR

- Oklüzal temas yok
- Üst diş vestibülde

### 2 NEDEN

- Dar alt veya geniş üst ark
- Diş sürme yönü

### 3 ÇAPRAZ ELASTİK



- Üst palatinal, alt vestibül
- Ekstrüzyonu izleyin

### 4 MİNİ VİDA

- Kontrollü intrüzyon ve hareket
- Ekstrüzyonu önler

### 5 KAPANIŞI AÇMA

- Geçici ısırma yükseltici
- Hareketi kolaylaştırır

### 6 KONTROL

- Oklüzal teması doğrulayın
- Fonksiyonda kontrol

### ANAHTAR NOKTALAR

- Temas yoksa erken tedavi
- Ekstrüzyona dikkat
- Kapanışı geçici açın
- Stabil temas hedefi

**Makaslama kapanışta hareketi kolaylaştırmak için kapanışı geçici açın.**

→ Modül 06 • Vertikal ve Transversal

89

# FONKSİYONEL KAYMA

## Erken temas, mandibular kayma

GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

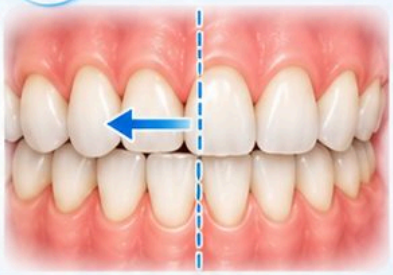
### Kayma neyi gizler?

Erken temas nedeniyle mandibulanın kapanırken yana veya öne kaymasıdır; asimetri veya Sınıf III gibi görünebilir.

### 1 MUAYENE

- Sentrik ilişki ile karşılaştırın
- Orta hatları izleyin

### 2 LATERAL KAYMA

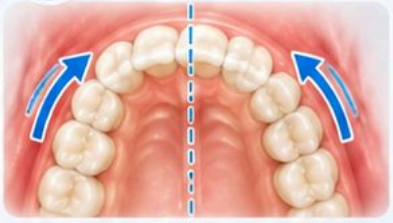


- Tek taraflı çapraz görünüm
- Genellikle dar üst ark

### 3 ANTERIOR KAYMA

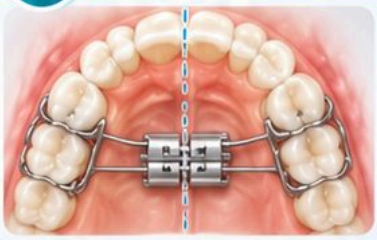
- Psödo Sınıf III
- Kesici erken teması

### 4 ETKİ



- Asimetrik büyüme riski
- TME yüklenmesi

### 5 TEDAVİ



- Erken teması kaldırın
- Üst ark genişletmesi

### 6 KONTROL

- Kayma ortadan kalktı mı?
- Orta hatları yeniden ölçün

### ANAHTAR NOKTALAR

- Her hastada sentrik kontrol
- Gerçek asimetriyi dışlayın
- Erken düzeltme
- Orta hatları yeniden ölçün

**Kayma düzeltilince, asimetri gibi görünen tablo çoğu zaman kaybolur.**

→ Modül 06 · Vertikal ve Transversal

# 90 DIŞETİ GÜLÜŞÜ
## Nedene göre yaklaşım

GÖRSEL REHBER • MODÜL 06 • VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Fazla dişeti neden görünür?

Gülüşte belirgin dişeti görünmesidir;
dişsel, dişeti, iskeletsel veya dudak kaynaklı olabilir.

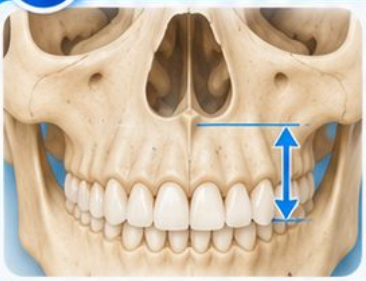
### 1 Dental

- Kesici aşırı sürmesi
- İntrüzyon düşünülür

### 2 Dişeti

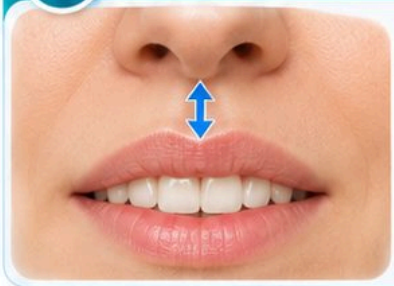
- Kısa klinik kron
- Periodontal değerlendirme

### 3 İskeletsel



- Vertikal maksiller fazlalık
- Cerrahi görüş

### 4 Dudak



- Kısa veya hiperaktif dudak
- Dudak uzunluğunu ölçün

### 5 Mekanik

- Mini vida ile intrüzyon
- Sınıf II elastikten kaçının

### 6 Ölçüm

- İstirahatte kesici görünürlüğü
- Gülüşte dişeti miktarı

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce nedeni ayırın
- Kesicileri ekstrüze etmeyin
- Gerekirse multidisipliner
- Fotoğrafla belgeleyin

**Dişeti gülüşünde üst kesicileri ekstrüze eden her mekanikten kaçının.**

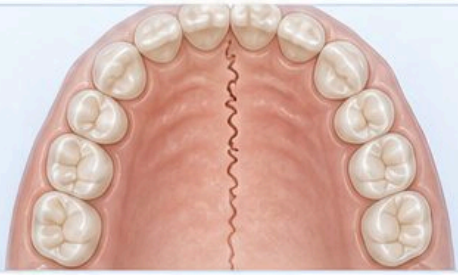
# 91 SÜTÜR OLGUNLUĞU VE YAŞ

## Genişletme için biyolojik pencere

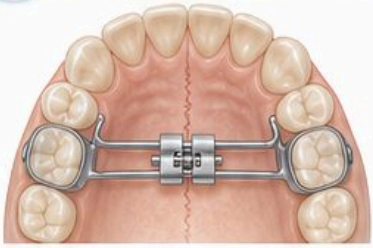
GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Sütür hâlâ açılır mı?

Midpalatal sütür yaşla olgunlaşır; olgunluk ilerledikçe konvansiyonel genişletmenin iskeletsel etkisi azalır.

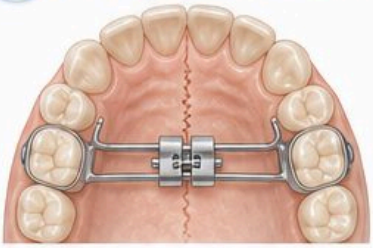


### 1 Çocuk



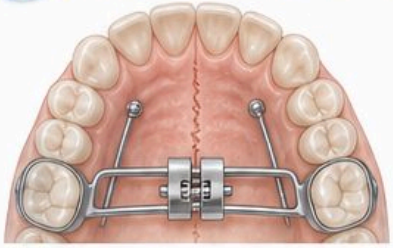
- Sütür kolay yanıt verir
- Konvansiyonel RME etkili

### 2 Ergen



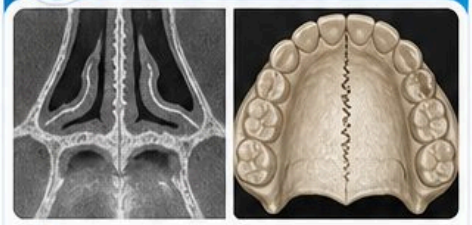
- Yanıt bireysel değişir
- Değerlendirme gerekir

### 3 Erişkin



- Sütür direnci yüksek
- Mini vida destekli genişletme

### 4 Değerlendirme

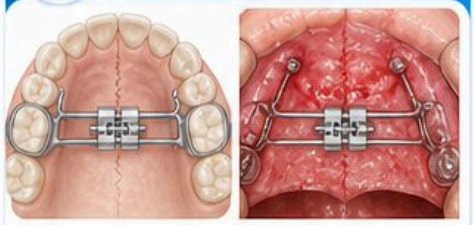


- Kronolojik yaş tek başına yetmez
- Görüntülemede sütür durumu

### 5 Klinik İpucu

- Orta hat diastemi açılıyor mu?
- Ağrı ve dişeti baskısı

### 6 Seçenek



- Açılmazsa cerrahi destekli
- Dental kompanzasyon sınırlı

### ANAHTAR NOKTALAR

- Yaş tek kriter değil
- Erken tedavi daha kolay
- Erişkinde iskeletsel destek
- Diastema açılmasını izleyin

**Genişletme kararı, sütürün biyolojik olgunluğuna göre verilmelidir.**

→ Modül 06 · Vertikal ve Transversal

# 92 GENİŞLETMEDE DIŞETI VE KEMIK SINIRLARI

## Periodontal güvenlik sınırı

GÖRSEL REHBER · MODÜL 06 · VERTİKAL VE TRANSVERSAL

### Ne kadar genişletmek güvenli?

Dental genişletme, vestibül kemik ve keratinize dişetinin izin verdiği ölçüde yapılır; aksi halde dişeti çekilmesi gelişebilir.

### 1 Keratinize Dişeti

- Genişliğini ölçün
- Yetersizse riskli

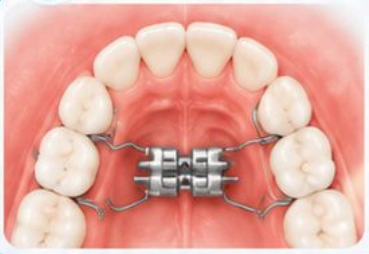
### 2 Vestibül Kemik

- İnce biyotipte dikkat
- Görüntülemede kemik kalınlığı

### 3 Molar Eğimi

- Zaten vestibüle eğimli mi?
- Daha fazla eğim riskli

### 4 Genişletme Tipi



- İskeletsel tercih edilebilir
- Dental tipping sınırlı

### 5 Takip

- Dişeti çekilmesini izleyin
- Fotoğrafla kayıt

### 6 Gerekirse

- Periodontal görüş
- Dişeti grefti seçeneği

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce dişeti ölçün
- Kemik sınırını aşmayın
- Molar eğimine bakın
- Başlangıcı fotoğraflayın

**Genişletmenin sınırını ark değil, kemik ve dişeti belirler.**

→ Modül 06 · Vertikal ve Transversal

# 93 ELASTİK ZİNCİRLE BOŞLUK KAPAMA

## Kontrollü boşluk kapama

GÖRSEL REHBER · MODÜL 07 · YARDIMCI MEKANİKLER

### Zincir nasıl güvenli kullanılır?

Elastik zincir, rijit ark teli üzerinde dişleri kaydırarak boşlukları kapatmak için kullanılır.

### 1 Ön Koşul

- Seviyeleme tamamlanmış
- Rijit çelik ark

### 2 Kuvvet

- Hafif ve sürekli
- Aşırı gerdirmeyin

### 3 Yenileme

- Kuvvet zamanla azalır
- Her randevuda değiştirin

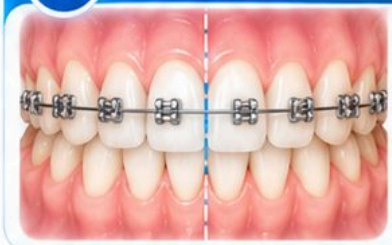
### 4 Yan Etkiler

- Tipping ve rotasyon
- Ark telinde bükülme

### 5 Ankraj

- Ankraj kaybını izleyin
- Gerekirse mini vida

### 6 Kontrol



- Kök paralelliği
- Orta hat kayması

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce seviyeleme
- Rijit telde çalışın
- Düzenli yenileme
- Ankrajı ölçün

**Zincir boşluğu kapatır; kök paralelliğini ark teli korur.**

→ Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

94

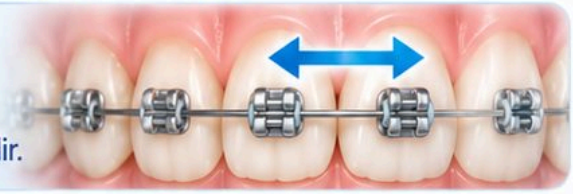
# KAYMA MEKANİĞİ

## Ark teli boyunca hareket

GÖRSEL REHBER · MODÜL 07 · YARDIMCI MEKANİKLER

### Sürtünme neyi değiştirir?

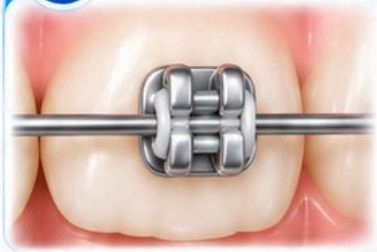
Dişlerin braket ve tüp yuvasında ark teli boyunca kaydırılarak hareket ettirildiği boşluk kapama yöntemidir.



### 1 Ark Teli

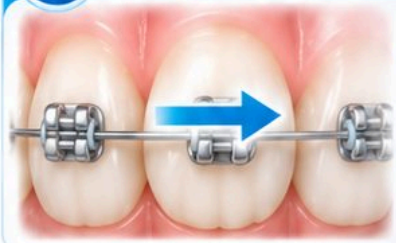
- Rijit çelik ark
- Yuvaya uygun boyut

### 2 Sürtünme



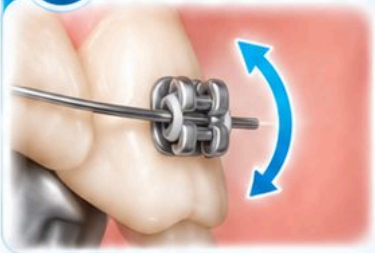
- Kuvvetin bir kısmı kaybolur
- Ligatür tipine dikkat

### 3 Kuvvet



- Hafif kuvvet yeterli
- Fazla kuvvet hareketi kilitler

### 4 Tork Kontrolü



- Kesicilerde tork kaybı
- Telde tork ekleyin

### 5 Ankraj

- Ankraj ihtiyacını belirleyin
- Mini vida seçeneği

### 6 Kontrol

- Boşluğu mm ile ölçün
- Kök paralelliğini izleyin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Doğru tel boyutu
- Hafif kuvvet
- Torku koruyun
- Ankrajı planlayın

**Kayma mekaniğinde az kuvvet, çoğu zaman daha verimli harekettir.**

# 95 HALKA (LOOP) MEKANİĞİ

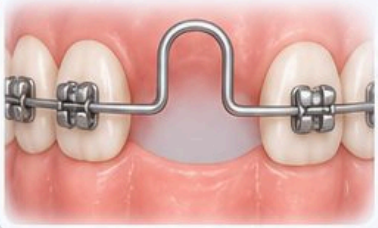
## Sürtünmesiz boşluk kapama

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANİKLER

### Halka ne zaman tercih edilir?

Ark teline bükülen halkalarla, sürtünme olmadan kontrollü kuvvet ve moment uygulanan boşluk kapama yöntemidir.

### 1 Avantaj

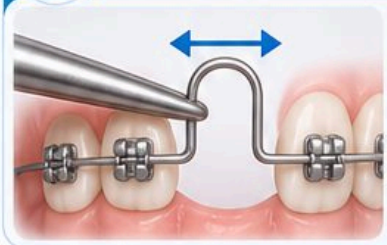


- Sürtünme yok
- Moment kontrolü

### 2 Tel Seçimi

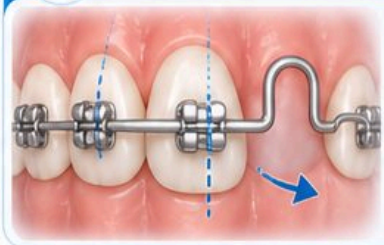
- Çelik veya TMA
- Tel boyutu önemli

### 3 Aktivasyon



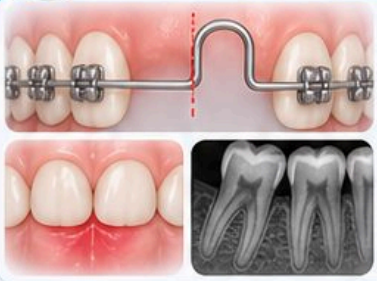
- Küçük ve kontrollü
- Aşırı aktivasyondan kaçının

### 4 Moment



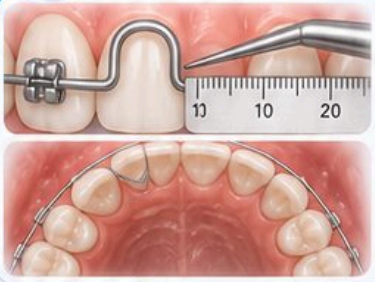
- Halka öncesi bükümler
- Kök hareketini yönetir

### 5 Sık Hata



- Yanlış konumda halka
- Dişeti irritasyonu

### 6 Kontrol




- Her randevuda ölçün
- Gerekirse yeniden aktive edin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Doğru tel ve boyut
- Ölçülü aktivasyon
- Momentle kök kontrolü
- Hijyeni izleyin

**Halka mekaniği, sürtünme olmadan kuvvet ve moment kontrolü sağlar.**

→ Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

96

# TORK KONTROLÜ

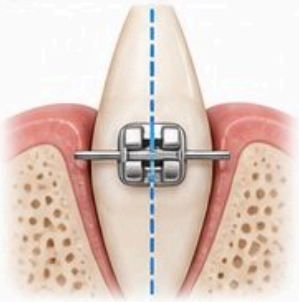
## Kök eğimini yönetmek

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANIKLER

### Tork neden kaybolur?

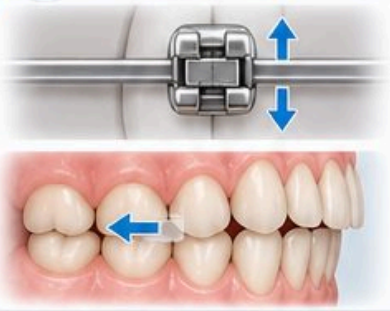
Tork, kökün labiolingual konumunu belirleyen momenttir; dikdörtgen tel ile braket yuvası arasindaki uyumla ifade edilir.

### 1 Tanım



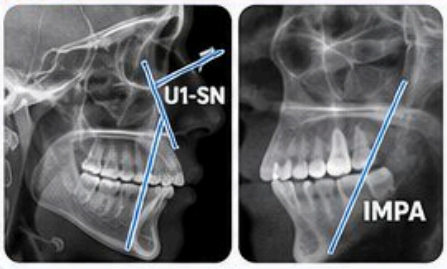
- Labiolingual kök eğimi
- Dikdörtgen tel gerekir

### 2 Kayıp Nedenleri



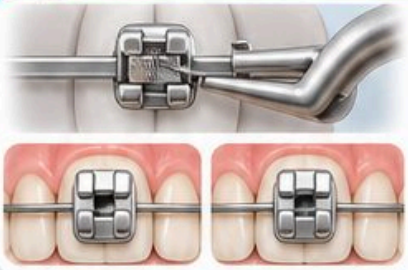
- Tel ile yuva boşluğu
- Kesici retraksiyonu

### 3 Teşhis



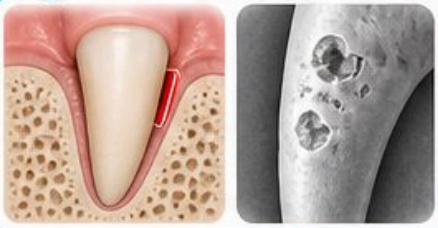

- U1-SN ve IMPA
- Klinik kesici eğimi

### 4 Ekleme



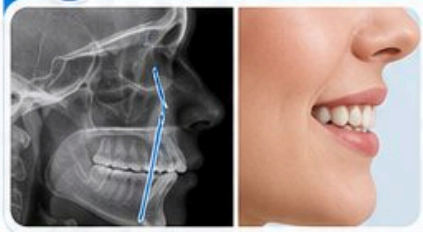
- Telde tork bükümü
- Farklı preskripsiyonlu braket

### 5 Riskler



- Kök kortikale yaklaşır
- Rezorpsiyon riski

### 6 Kontrol



- Bitişte sefalometri
- Profil ve gülüş

### ANAHTAR NOKTALAR

- Dikdörtgen telde tork
- Tel-yuva boşluğunu hesaplayın
- Retraksiyonda koruyun
- Bitişte doğrulayın

**Kesici torku, hem estetiği hem de oklüzyonun stabilitesini belirler.**

→ Modül 07 • Yardımcı Mekanikler

# 97 ROTASYON DÜZELTME

## Döner dişleri hizalamak

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANİKLER

### Rotasyon neden nükseder?

Rotasyonlu dişler kuvvet çiftiyle düzeltilir; supraalveoler lifler nedeniyle nükse en yatkın hareketlerdendir.

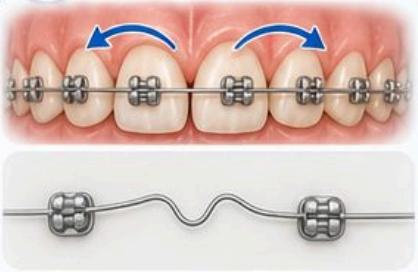
### 1 TEŞHİS

- Rotasyon derecesini not edin
- Yer var mı?

### 2 YER

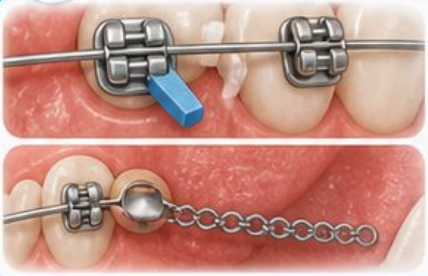
- Önce yeterli yer açın
- Sonra derotasyon

### 3 MEKANIK



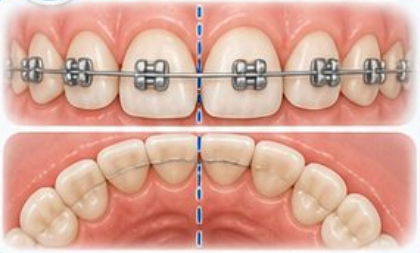
- Kuvvet çifti uygulayın
- Esnek NiTi ile başlayın

### 4 YARDIMCILAR



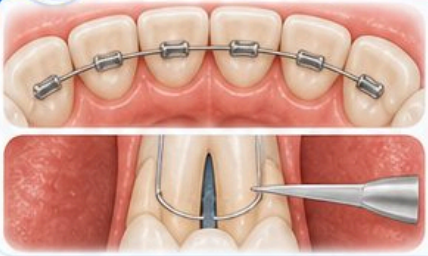
- Rotasyon kamaları
- Lingual düğme ve zincir

### 5 AŞIRI DÜZELTME



- Hafif aşırı düzeltme
- Nüksü dengeler

### 6 PEKİŞTİRME



- Sabit lingual pekiştirme
- Gerekirse lif kesimi

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce yer
- Kuvvet çifti
- Hafif aşırı düzeltme
- Uzun pekiştirme

**Erken düzeltilen ve uzun pekiştirilen rotasyon daha az nükseder.**

→ Modül 07 • Yardımcı Mekanikler

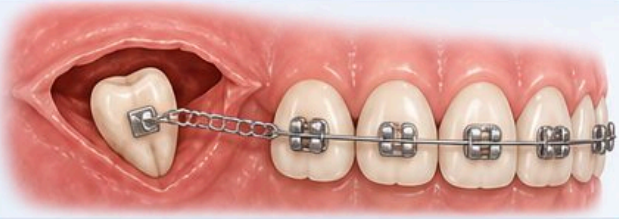
# 98 GÖMÜLÜ DIŞ TRAKSIYONU

## Cerrahi açma ve çekme

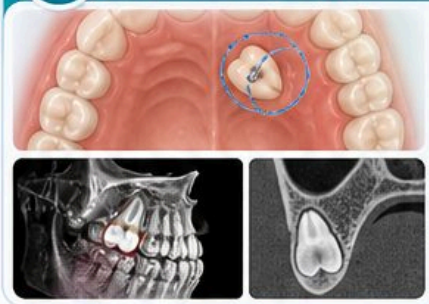
GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANIKLER

### Gömülü dişi nasıl indirmeli?

Cerrahi olarak açılan gömülü dişe yapıştırılan ataçmanla, dişin hafif kuvvetle kontrollü olarak ark içine çekilmesidir.



### 1 Lokalizasyon

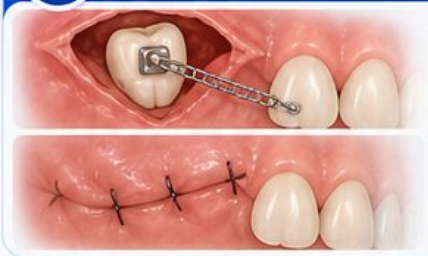


- Palatinal mi, vestibül mü?
- 3B görüntüleme

### 2 Yer Açma

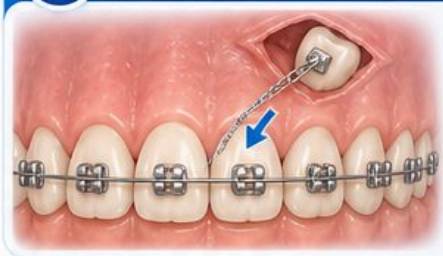
- Önce ark içinde yer
- Rijit ark telini yerleştirin

### 3 Cerrahi



- Açma ve ataçman yapıştırma
- Dişeti yönetimi planlanır

### 4 Kuvvet

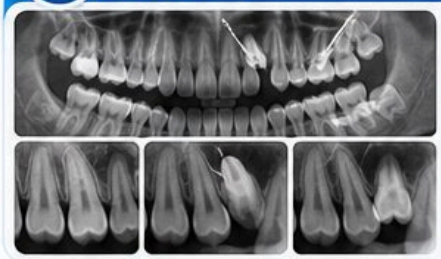


- Hafif ve sürekli
- Doğru yön önemli

### 5 Riskler

- Komşu kök rezorpsiyonu
- Ankiloz olasılığı

### 6 Kontrol



- Hareket yoksa ankilozu düşünün
- Periyodik röntgen

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce lokalizasyon
- Önce yer, sonra çekme
- Komşu kökleri koruyun
- Hareket yoksa durun

**Doğru lokalizasyon ve doğru yön, gömülü diş traksiyonunun temelidir.**

→ Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

99

# MOLAR DİKLEŞTİRME

## Eğilmiş molarları düzeltmek

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANİKLER

### Eğik molar nasıl dikleşir?

Komşu diş kaybı sonrası meziale eğilen moların protez veya implant öncesi dikleştirilmesidir.

### 1 Endikasyon

- Meziale eğik molar
- Protez öncesi hazırlık

### 2 Teşhis

- Periodontal cep kontrolü
- Kök ve kemik durumu

### 3 Mekanik

- Dikleştirme yayı
- Mini vida ankrajı

### 4 Yan Etki

- Molar ekstrüzyonu
- Oklüzal temas kontrolü

### 5 Ankraj

- Ön dişleri birleştirin
- Gerekirse mini vida

### 6 Sonrası

- Protez ekibiyle planlama
- Pekiştirme gerekir

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce periodontal durum
- Ekstrüzyonu kontrol edin
- Ekip planlaması
- Sonrasında pekiştirme

**Dikleştirilen molar, protez için hem yer hem paralel kök sağlar.**

→ Modül 07 • Yardımcı Mekanikler

# 100 LINGUAL ARK VE QUAD HELIX

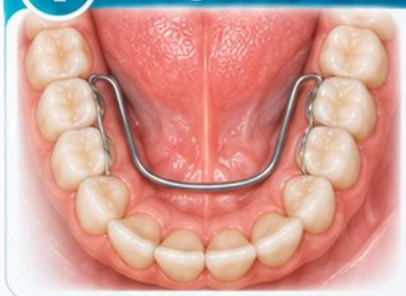
## Ark çevresi ve genişletme

GÖRSEL REHBER · MODÜL 07 · YARDIMCI MEKANİKLER

### Hangisi ne işe yarar?

Lingual ark ark çevresini korur; quad helix üst arkta dentoalveoler genişletme ve molar derotasyonu sağlar.

### 1 Lingual Ark

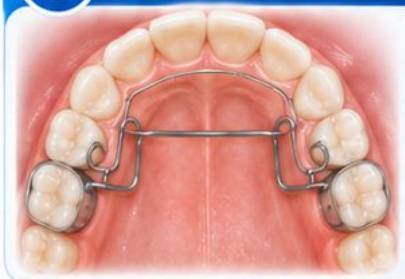


- Alt ark çevresini korur
- Leeway aralığını kullanır

### 2 Lingual Ark Endikasyonu

- Karma dişlenmede yer koruma
- Hafif kesici çapraşıklığı

### 3 Quad Helix



- Üst ark genişletmesi
- Molar derotasyonu

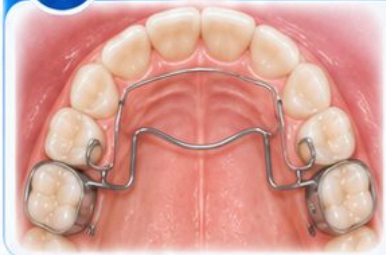
### 4 Quad Helix Endikasyonu

- Dar üst ark
- Tek taraflı çapraz kapanış

### 5 Aktivasyon

- Küçük ve simetrik
- Molar eğimini izleyin

### 6 Kontrol



- Mukoza baskısı
- Hijyen ve kırılma

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Lingual ark: yer koruma
- Quad helix: genişletme
- Molar eğimini izleyin
- Doğru zamanda çıkarın

**Basit sabit apareyler, doğru endikasyonda büyük fark yaratır.**

# 101 PENDULUM APAREYI

## Üst molar distalizasyonu

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANİKLER

### Pendulum kime uygundur?

Damak ankrajlı yaylarla üst molarları distale hareket ettiren, hasta uyumuna bağımlı olmayan sabit apareydir.

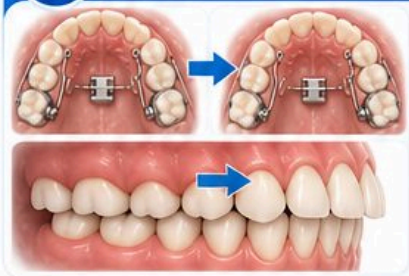
### 1 Endikasyon

- Yarım veya hafif Sınıf II
- Uygun vertikal patern

### 2 Ankraj

- Damak ve premolar desteği
- Mini vidayla güçlendirin

### 3 Etki

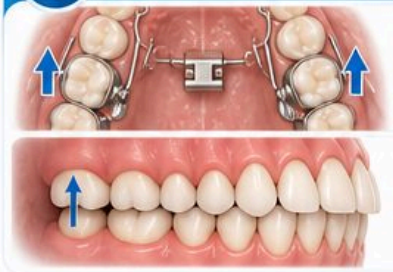


- Molar distalizasyonu
- Molarda distal tipping

### 4 Yan Etkiler

- Premolarlar meziale kayar
- Kesici protrüzyonu

### 5 Vertikal



- Molar ekstrüzyonu eğilimi
- Hiperdiverjanda dikkat

### 6 Sonrası

- Molar konumunu koruyun
- Nance veya mini vida

### ANAHTAR NOKTALAR

- Hasta seçimi önemli
- Ankraj kaybını izleyin
- Vertikali kontrol edin
- Distalizasyonu koruyun

**Distalizasyon kadar önemli olan, kazanılan konumun korunmasıdır.**

→ Modül 07 • Yardımcı Mekanikler

102

# EKSTRÜZYON MEKANİĞİ

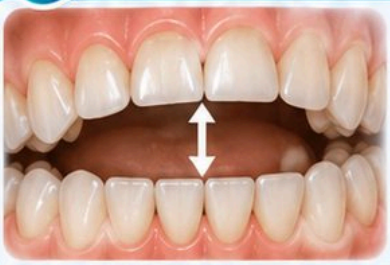
## Kontrollü diş sürdürme

GÖRSEL REHBER • MODÜL 07 • YARDIMCI MEKANİKLER

### Ekstrüzyon ne zaman gerekir?

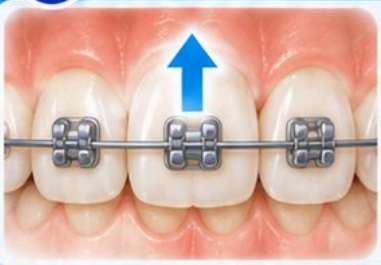
Dişin vertikal yönde sürdürülmesidir; dental açık kapanış, travma veya restoratif ihtiyaçlarda kontrollü kullanılır.

### 1 Endikasyon



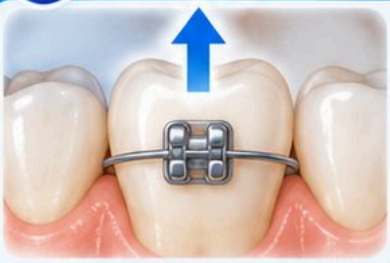
- Dental açık kapanış
- Restoratif ihtiyaç

### 2 Mekanik



- Esnek telle seviyeleme
- Vertikal elastikler

### 3 Kuvvet

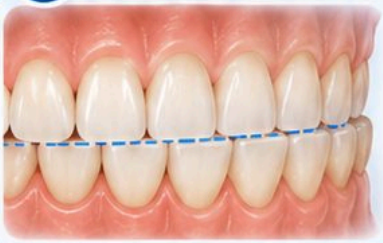


- Hafif ve sürekli
- Yönü kontrol edin

### 4 Periodontal

- Kemik ve dişeti birlikte gelir
- Gerekirse lif kesimi

### 5 Riskler



- Gülüş çizgisinde bozulma
- Hiperdiverjanda posterior ekstrüzyon

### 6 Pekiştirme

- Stabilizasyon süresi
- Nüks kontrolü

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Doğru endikasyon
- Hafif kuvvet
- Gülüşü kontrol edin
- Stabilizasyon bekleyin

**Ekstrüzyon kolay bir harekettir; asıl zorluk kontrolde ve korumadadır.**

103

# İNTRÜZYON ARKLARI
## Kesicileri kontrollü gömme

GÖRSEL REHBER · MODÜL 07 · YARDIMCI MEKANİKLER

### İntrüzyon arkı nasıl çalışır?

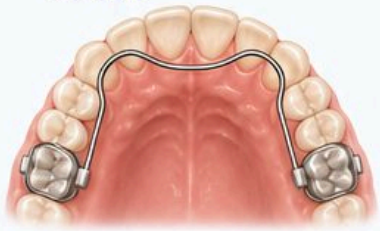
Molar ankrajından kesicilere hafif ve sürekli intrüzyon kuvveti uygulayan yardımcı arklardır.

### 1 Endikasyon

- Derin kapanış
- Dişeti gülüşü

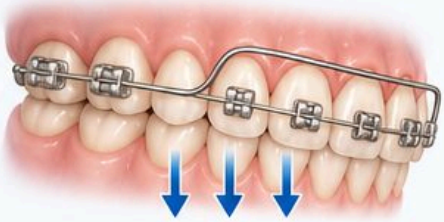
### 2 Tel

- TMA veya çelik
- Premolarları atlayan tasarım



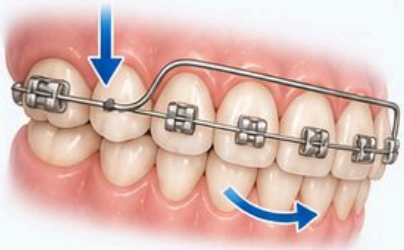
### 3 Kuvvet

- Hafif ve sürekli
- Aşırı kuvvetten kaçının



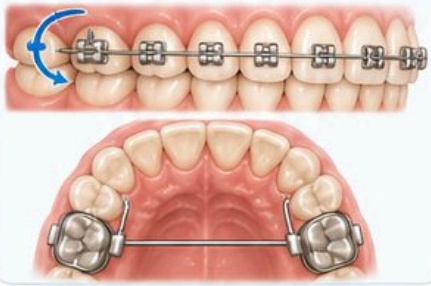
### 4 Kuvvet Yönü

- Direnç merkezine göre
- Protrüzyon yan etkisi



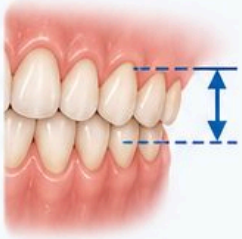
### 5 Ankraj

- Molar tipping riski
- Transpalatal bar desteği



### 6 Kontrol

- Kök rezorpsiyonu
- Overbite ölçümü



### ANAHTAR NOKTALAR

- Hafif kuvvet
- Direnç merkezini düşünün
- Molar ankrajını destekleyin
- Kökleri izleyin

**İntrüzyonda kuvvet az, sabır çok olmalıdır.**

→ Modül 07 · Yardımcı Mekanikler

104

# ELASTIK TIPLERI VE KUVVETLERI

## Doğru elastik, doğru yön

GÖRSEL REHBER · MODÜL 07 · YARDIMCI MEKANİKLER

### Hangi elastik ne yapar?

Elastikler yönlerine göre sagital, vertikal ve transversal problemleri düzeltir; her birinin yan etkisi bilinmelidir.

### 1 Sınıf II

- Üst kanin, alt molar
- Alt kesici protrüzyonu

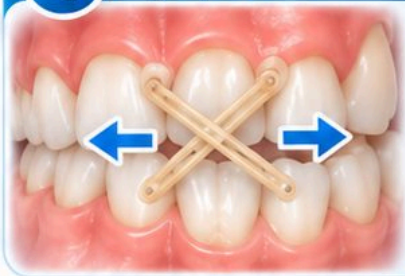
### 2 Sınıf III

- Alt kanin, üst molar
- Üst molar ekstrüzyonu

### 3 Vertikal

- Açık kapanışı kapatma
- Oturma (settling) için

### 4 Çapraz



- Posterior çapraz kapanış
- Ekstrüzyonu izleyin

### 5 Kuvvet

- Hafif başlayın
- Gerdirme mesafesine göre

### 6 Uyum

- Günlük değişim
- Sürekli kullanım şart

### ANAHTAR NOKTALAR

- Yönü doğru seçin
- Yan etkiyi önceden bilin
- Uyumu sorgulayın
- Gereksiz uzatmayın

**Elastik küçük bir parçadır; yanlış kullanılırsa yan etkisi büyüktür.**

105

# BİTİRME KONTROL LİSTESİ

## Braket sökmeden önce

GÖRSEL REHBER · MODÜL 08 · BİTİRME VE STABİLİTE

### Sökmeye hazır mısınız?

Braket sökmeden önce oklüzyon, kök konumu, orta hat ve estetik sistematik olarak kontrol edilir.

### 1 Oklüzyon

- Molar ve kanin Sınıf I
- Overjet ve overbite normal

### 2 Kontaktlar

- Boşluk kalmadı
- Kontakt noktaları sıkı

### 3 Kökler

- Panoramikte paralellik
- Rezorpsiyon kontrolü

### 4 Orta Hat

- Dental orta natlar
- Yüz orta hattıyla uyum

### 5 Estetik

- Gülüş çizgisi
- Kenar ve dişeti seviyeleri

### 6 Fonksiyon

- Kanin rehberliği
- Erken temas yok

### ANAHTAR NOKTALAR

Sökmeden önce panoramik

Hasta ile birlikte kontrol

Pekiştirme hazır

Fotoğrafla kayıt

**Kontrol listesi olmadan sökülen braket, çoğu zaman eksik bitmiş tedavidir.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

# 106 BRAKETİ YENİDEN KONUMLANDIRMA

## Bitirmede ince ayar

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BİTİRME VE STABİLİTE

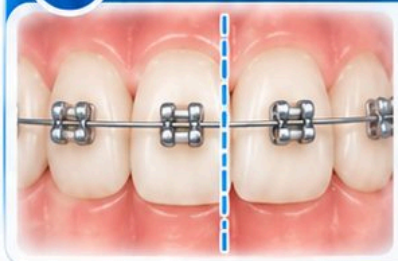
### Braket ne zaman yeniden yapıştırılır?

Yanlış konumlanmış braketler, bitirme öncesinde yeniden yapıştırılarak kök ve kron konum hataları düzeltilir.

### 1 Ne Zaman

- Seviyeleme sonrası
- Rijit tel öncesi

### 2 Belirtiler



- Kenar seviyesi farkı
- Kök paralelliği bozuk

### 3 Kontrol

- Panoramikte köklere bakın
- Oklüzal ve labial görüş

### 4 İşlem

- Braketi söküp temizleyin
- Doğru konuma yapıştırın

### 5 Ark Teli

- Esnek tele geri dönün
- Sonra rijit tel

### 6 Önleme

- İlk yerleştirmede dikkat
- Yükseklik ölçer kullanın

### ANAHTAR NOKTALAR

- Erken fark edin
- Panoramikle doğrulayın
- Esnek tetle yeniden başlayın
- İlk yapıştırmada özen

**Bitirmede kaybedilen zaman, çoğu zaman yanlış braket konumundan gelir.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

107

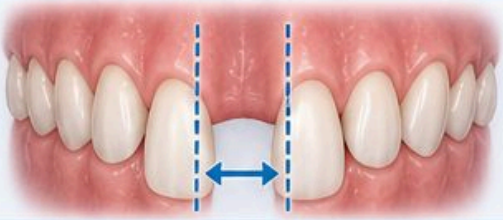
# KÖK PARALELLİĞİ

## Görünmeyen bitirme

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BİTİRME VE STABİLİTE

### Kökler paralel mi?

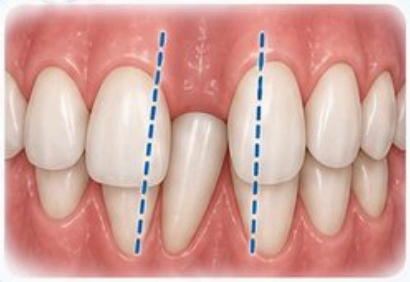
Boşluk kapama ve çekim bölgelerinde köklerin paralel olması, stabilite ve periodontal sağlık için önemlidir.



### 1 Kontrol

- Panoramik radyografi
- Çekim bölgelerine odaklanın

### 2 Sık Sorun



- Çekim bölgesinde tipping
- Kanin kökü eğimli

### 3 Düzeltme

- Braketi yeniden konumlandırın
- Telde kök bükümü

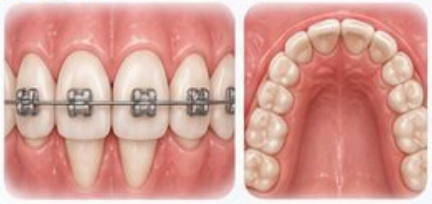
### 4 Mekanik

- Momentle kök hareketi
- Rijit dikdörtgen tel

### 5 Neden Önemli

- Boşluk açılma riski
- Kemik ve dişeti sağlığı

### 6 Zamanlama



- Bitirme öncesi kontrol
- Sökmeden önce son kez

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Panoramik şart
- Çekim bölgelerine bakın
- Momentle düzeltin
- Sökmeden önce kontrol

**Paralel kökler, kapanan boşluğun kapalı kalmasına yardımcı olur.**

→ Modül 08 • Bitirme ve Stabilite

108

# ORTA HATTI BITIRME

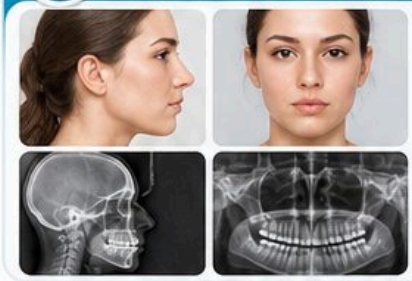
## Dental ve yüz orta hattı

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BITIRME VE STABILITE

### Orta hat neden kaydı?

Orta hat sapması dişsel, iskeletsel veya fonksiyonel olabilir; bitirmede nedenine göre düzeltilir.

### 1 Teşhis

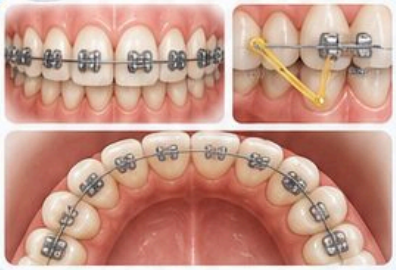


- Yüz orta hattına göre
- Üst ve alt ayrı

### 2 Neden

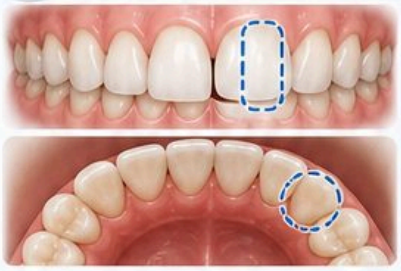
- Dental kayma
- Fonksiyonel kayma veya iskelet

### 3 Mekanik



- Asimetrik elastikler
- Elastik zincirle kaydırma

### 4 Yer



- Bir tarafta boşluk var mı?
- IPR seçeneği

### 5 Sınır

- İskeletsel sapmada kamuflaj sınırlı
- Hasta ile konuşun

### 6 Kontrol

- Gülüşte orta hat
- Fotoğrafla belgeleyin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Önce yüz orta hattı
- Nedeni belirleyin
- Düzeltmeye erken başlayın
- Gerçekçi hedef koyun

**Üst orta hattın yüzle uyumu, estetikte en çok fark edilen ayrıntıdır.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

# 109 OKLÜZAL OTURMA (SETTLING)

## Son temasların oturması

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BİTİRME VE STABİLİTE

### Oturma nasıl sağlanır?

Bitirme sonrası posterior dişlerin vertikal yönde oturarak oklüzal temasların artmasıdır.

### 1 Amaç

- Posterior temas artışı
- Stabil oklüzyon

### 2 Yöntem

- Esnek veya kesik ark
- Vertikal oturma elastikleri

### 3 Zamanlama

- Bitirmenin son aşaması
- Sökmeden önce

### 4 Kontrol

- Artikülasyon kâğıdı
- Her iki taraf

### 5 Pekiştirme

- Oturmaya izin veren aparey
- Hawley seçeneği

### 6 Dikkat

- Overbite artabilir
- Açık kapanışta dikkatli

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Temasları ölçün
- Kısa süreli elastik
- Overbite'ı izleyin
- Uygun pekiştirme seçin

**İyi oturmuş oklüzyon, pekiştirmenin en iyi destekçisidir.**

# 110 PEKİŞTİRME APAREYI SEÇİMI

## Vakaya göre pekiştirme

GÖRSEL REHBER · MODÜL 08 · BİTİRME VE STABİLİTE

### Hangi pekiştirme kime?

Pekiştirme apareyi başlangıç problemine, nüks riskine ve hasta uyumuna göre seçilir.

### 1 Sabit Lingual

- Kesici çapraşıklığı ve diastema
- Uyumdan bağımsız

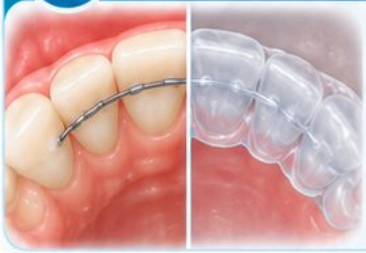
### 2 Hawley

- Oturmaya izin verir
- Ayarlanabilir

### 3 Şeffaf Plak

- Estetik
- Oklüzal teması örter

### 4 Kombinasyon



- Sabit + hareketli
- Yüksek nüks riski

### 5 Başlangıç Problemi

- Rotasyon, diastema, açık kapanış
- Nüks yönünü öngörün

### 6 Uyum

- Kullanım talimatı yazılı
- Kontrol randevuları

**ANAHTAR NOKTALAR**

- **Başlangıça** göre seçin
- Uyumu değerlendirin
- Yazılı talimat verin
- Pekiştirme rehberine bakın

**Pekiştirme, tedavinin sonu değil, en uzun aşamasıdır.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

# 111 SABIT LINGUAL PEKIŞTIRME

## Uyumdan bağımsız koruma

GÖRSEL REHBER · MODÜL 08 · BITIRME VE STABILITE

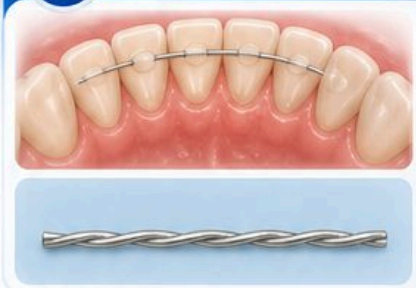
### Lingual tel nasıl güvenli olur?

Kesicilerin lingual yüzeyine yapıştırılan teldir; özellikle kesici çapraşıklığı ve diastema nüksüne karşı korur.

### 1 Endikasyon

- Alt kesici çapraşıklığı
- Diastema kapanışı

### 2 Tel



- Pasif yerleştirme
- Diş formuna uyum

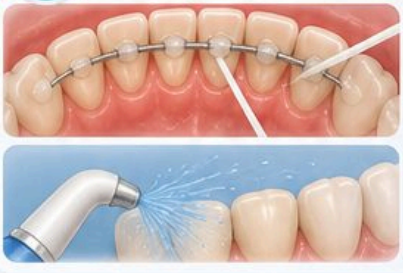
### 3 Yapıştırma

- İzolasyon şart
- Fazla kompozitten kaçının

### 4 Riskler

- Kopma fark edilmeyebilir
- Aktif tel istenmeyen hareket

### 5 Hijyen



- Diş ipi ve arayüz temizliği
- Tartar kontrolü

### 6 Takip

- Düzenli kontrol
- Kopmada hızlı onarım

**ANAHTAR NOKTALAR**

Tel pasif olmalı | İyi izolasyon | Düzenli kontrol | Hijyen eğitimi

**Fark edilmeyen kopuk tel, sessiz nüksün sık bir nedenidir.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

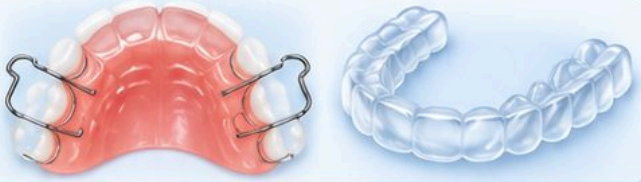
# 112 HAWLEY VE ŞEFFAF PLAK

## Hareketli pekiştirme karşılaştırması

GÖRSEL REHBER · MODÜL 08 · BİTİRME VE STABİLİTE

### Hangisi hangi vakada?

Hawley oturmaya izin veren dayanıklı bir apareydir; şeffaf plak estetiktir ama oklüzal teması örter.



### 1 Hawley Avantaji

- Oturmaya izin verir
- Dayanıklı ve ayarlanabilir

### 2 Hawley Dezavantaji

- Konuşmayı etkileyebilir
- Estetik değil

### 3 Şeffaf Plak Avantaji

- Estetik ve ince
- Rotasyonu iyi korur

### 4 Şeffaf Plak Dezavantaji

- Oklüzal temas örtülür
- Aşınma ve kırılma

### 5 Seçim

- Oturma gerekiyorsa Hawley
- Estetik öncelikse plak

### 6 Kullanım

- Talimatı yazılı verin
- Temizliği öğretin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Vakaya göre seçim
- Uyum belirleyici
- Temizlik eğitimi
- Apareyi kontrolde inceleyin

**En iyi hareketli pekiştirme, hastanın gerçekten taktığıdır.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

# 113 NÜKSÜN NEDENLERI

## Neden geri döner?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BITIRME VE STABILITE

### Nüksü ne tetikler?

Nüks; periodontal lifler, yumuşak doku baskısı, büyüme, alışkanlıklar ve yetersiz pekiştirmeden kaynaklanabilir.

### 1 PERİODONTAL LİFLER

- Rotasyonda supraalveoler lifler
- Yeniden yapılanma zaman alır

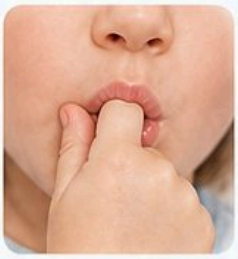
### 2 YUMUŞAK DOKU

- Dudak ve dil dengesi
- Ark formunu koruyun

### 3 BÜYÜME

- Geç mandibular büyüme
- Sınıf III ve açık kapanış

### 4 ALIŞKANLIK



- Dil itimi sürüyor mu?
- Parmak emme

### 5 PEKİŞTİRME

- Yetersiz süre
- Uyum eksikliği

### 6 PLAN HATASI

- Ark formunu değiştirmek
- Alt interkanin genişliğini artırmak

### ANAHTAR NOKTALAR

- Başlangıç formunu koruyun
- Alışkanlığı kontrol edin
- Büyümeyi izleyin
- Pekiştirmeyi planlayın

**Nüksün büyük kısmı, plan aşamasında öngörülebilir ve önlenebilir.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

114

# UZUN DÖNEM TAKIP

## Tedaviden yıllar sonra

GÖRSEL REHBER • MODÜL 08 • BITIRME VE STABILITE

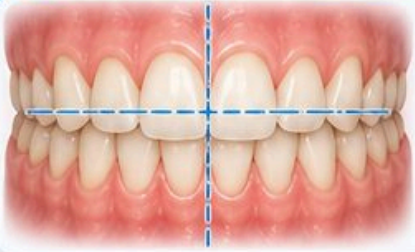
### Takip ne zaman biter?

Pekiştirme sonrası kontroller, nüksü erken yakalamak ve aparey sorunlarını gidermek için planlanır.

### 1 Takvim

- Sık kontrolle başlayın
- Aralıkları zamanla açın

### 2 Kontrol Noktaları



- Kesici hizası
- Overbite ve overjet

### 3 Aparey

- Kopma ve aşınma
- Uyumu sorgulayın

### 4 Büyüme

- Gençlerde geç büyüme
- Üçüncü molar değerlendirmesi

### 5 Kayıt

- Fotoğraf ve model
- Başlangıçla karşılaştırma

### 6 Hasta Eğitimi

- Pekiştirme ömür boyu olabilir
- Değişikliği fark etmeyi öğretin

### ANAHTAR NOKTALAR

- Takip planı yazılı olsun
- Kayıtları saklayın
- Erken müdahale
- Hastayı bilgilendirin

**Uzun dönem takip, tedavi sonucunu yıllarca korumanın yoludur.**

→ Modül 08 · Bitirme ve Stabilite

# 115 VAKA: ERIŞKINDE ÇAPRAŞIKLIK

## Çekimsiz yer yönetimi

GÖRSEL REHBER • MODÜL 09 • YORUMLU VAKALAR

### Erişkinde yer nereden gelir?

Sınıf I, orta çapraşıklıklı, düz profilli erişkin; periodontal durum ve yer analizi kararı belirler.

### 1 Bulgular

- 32 yaş, Sınıf I molar
- Alt arkta 5 mm çapraşıklık

### 2 Problem Listesi

- Alt kesici çapraşıklığı
- İnce dişeti biyotipi

### 3 Karar

- Çekimsiz, planlı IPR
- Genişletmeden kaçınma

### 4 Mekanik Sıra

- NiTi ile seviyeleme
- IPR, sonra çelik ark

### 5 Sık Hata

- Kemik sınırı dışında protrüzyon
- IPR'yi kayıtsız yapmak

### 6 Sonuç

- Kesici eğimi korundu
- Sabit lingual pekiştirme

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce periodontal durum
- Yer analizini yazın
- Planlı IPR
- Uzun pekiştirme

**Erişkinde yer, kemik ve dişetinin izin verdiği kadardır.**

# 116 VAKA: BÜYÜME DÖNEMI SINIF II BÖLÜM 1

## Fonksiyonel aparey zamanlaması

GÖRSEL REHBER · MODÜL 09 · YORUMLU VAKALAR

### Büyüme nasıl kullanılır?

Büyüme atılımındaki, mandibular gerilikli ve artmış overjetli Sınıf II bölüm 1 hasta.

### 1 Bulgular

- 11 yaş, tam Sınıf II molar
- Overjet 9 mm, ANB 6°

### 2 Problem Listesi

- Mandibular gerilik
- Dudak yetersizliği, travma riski

### 3 Karar

- Fonksiyonel aparey
- Tam Sınıf II: elastik yok

### 4 Mekanik Sıra

- Twin Block ile ilerletme
- Sonra sabit tedavi

### 5 Sık Hata

- Büyüme atılımını kaçırmak
- Tam Sınıf II'ye elastik

### 6 Sonuç

- Sınıf I molar, normal overjet
- Pekiştirme ve takip

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Zamanlama kritik
- Tam Sınıf II'ye elastik yok
- Alt kesiciyi izleyin
- Hafif aşırı düzeltme

**Doğru zamanda başlanan ortopedi, kamuflaj ihtiyacını azaltır.**

→ Modül 09 · Yorumlu Vakalar

# 117 VAKA: ERKEN SINIF III

## Maksiller gerilikte erken müdahale

GÖRSEL REHBER · MODÜL 09 · YORUMLU VAKALAR

### Erken tedavi ne kazandırır?

Karma dişlenmede, maksiller geriliğe bağlı anterior çapraz kapanışlı Sınıf III çocuk.

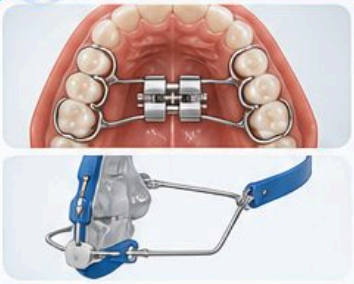
### 1 BULGULAR

- 8 yaş, anterior çapraz kapanış
- ANB –1°, düz-konkav profil

### 2 PROBLEM LİSTESİ

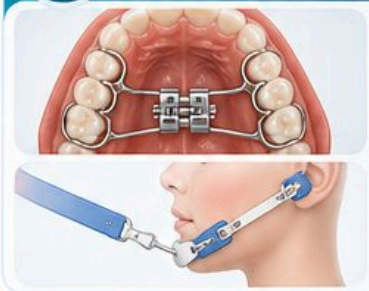
- Maksiller gerilik
- Dar üst ark

### 3 KARAR



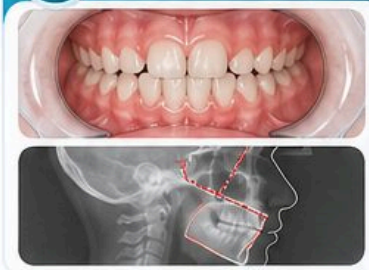
- RME ve yüz maskesi
- Psödo Sınıf III dışlandı

### 4 MEKANİK SIRA



- Önce RME
- Sonra protraksiyon

### 5 SIK HATA



- Sentrik kontrolü atlamak
- Aşırı düzeltmeden bırakmak

### 6 SONUÇ

- Pozitif overjet
- Büyüme sonuna kadar takip

### ANAHTAR NOKTALAR

- Sentrikte muayene
- Erken başlayın
- Aşırı düzeltin
- Uzun takip

**Erken Sınıf III'te tedavi bitse de takip büyüme bitene kadar sürer.**

→ Modül 09 · Yorumlu Vakalar

# 118 VAKA: ALIŞKANLIĞA BAĞLI AÇIK KAPANIŞ

## Dil itimi ve ızgara

GÖRSEL REHBER · MODÜL 09 · YORUMLU VAKALAR

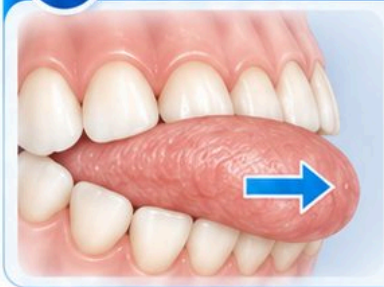
### Önce alışkanlık mı, mekanik mi?

Dil itimine bağlı anterior açık kapanışlı, iskeleti normal sınırlarda karma dişlenme hastası.

### 1 Bulgular

- 9 yaş, açık kapanış 3 mm
- FMA normal, dil itimi

### 2 Problem Listesi



- Dil itimi
- Anterior açık kapanış

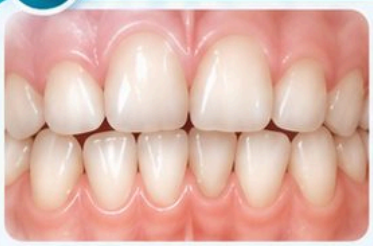
### 3 Karar

- Dil ızgarası
- Gerekirse konuşma terapisi

### 4 Mekanik Sıra

- Başta ızgara takıldı
- Kapanış düzelince çıkarıldı

### 5 Sık Hata



- Izgarayı erken çıkarmak
- Molarları ekstrüze etmek

### 6 Sonuç

- Pozitif overbite
- Dil pozisyonu takibi

**ANAHTAR NOKTALAR**

- Önce alışkanlık
- Izgara başta
- Düzelince çıkarın
- Nüks takibi

**Alışkanlık kırılınca dental açık kapanış kalıcı olarak kapanabilir.**

→ Modül 09 · Yorumlu Vakalar

# 119 VAKA: ASIMETRI VE ORTA HAT

## Kayma mı, iskelet mi?

GÖRSEL REHBER • MODÜL 09 • YORUMLU VAKALAR

### Orta hat sapmasının kaynağı ne?

Alt orta hatı sapmış, tek taraflı posterior çapraz kapanışlı ergen; fonksiyonel kayma ayırt edilmelidir.

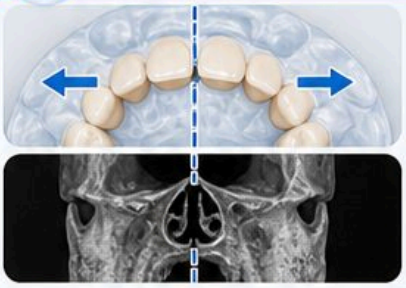
### 1 BULGULAR

- 12 yaş, sağda çapraz kapanış
- Alt orta hat sağa kaymış

### 2 PROBLEM LİSTESİ

- Dar üst ark
- Fonksiyonel lateral kayma

### 3 KARAR



- Molar eğimi ve sütür uygun
- RME ile iskeletsel genişletme

### 4 MEKANİK SIRA

- Önce genişletme
- Sonra orta hat kontrolü

### 5 SIK HATA

- Kaymayı asimetri sanmak
- Orta hattı elastikle zorlamak

### 6 SONUÇ

- Kayma ortadan kalktı
- Orta hatlar uyumlu

### ANAHTAR NOKTALAR

- Sentrikte orta hat
- Kaymayı belgeleyin
- Önce transversal düzeltme
- Gerçek asimetriyi dışlayın

**Transversal sorun düzelince, orta hat sapması da çoğu zaman düzelir.**

→ Modül 09 • Yorumlu Vakalar

# 120 VAKA: UZAYAN TEDAVİNİN ANALİZİ

## Tedavi neden bitmiyor?

GÖRSEL REHBER · MODÜL 09 · YORUMLU VAKALAR

### Tedavi neden uzadı?

Planlanandan uzun süren bir tedavide plan, mekanik ve uyum hataları geriye dönük incelenir.

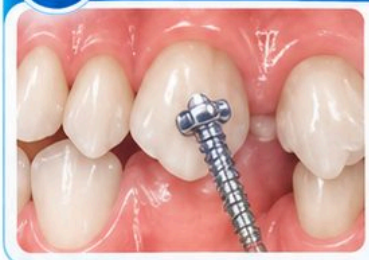
### 1 Bulgular

- Erişkin, süre planı aşmış
- Molar hâlâ yarım Sınıf II

### 2 Problem Listesi

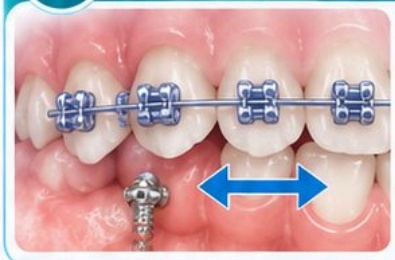
- Ankraj kaybı
- Elastik uyumu düşük

### 3 Karar



- Planı yeniden yazın
- Mini vida ankrajı

### 4 Mekanik Sıra



- Braket konumu düzeltildi
- Mini vidayla distalizasyon

### 5 Sık Hata

- Ankrajı baştan planlamamak
- Uyumu sorgulamamak

### 6 Sonuç

- Sınıf I molar
- Hasta motivasyonu geri geldi

### ANAHTAR NOKTALAR

- Planı yazılı tutun
- Ankrajı önceden planlayın
- Uyumu her seansta sorun
- Planlama Hataları Radarı'na bakın

**Uzayan tedavinin nedeni çoğu zaman ilk planlama aşamasındadır.**